PSICOLOGIA DE LA ATENCION

Manual introductorio al estudio del mecanismo atencional

Jaume Rosselló i Mir

A mumpare i mumare,
perquè els que tenim la sort
de dur el seu llinatge
els hem sabut sempre atents
a la nostra circumstància.

Al professor Antoni Caparrós,
entranyable adalil,
gràvid de seny i humanitat.

“Since everyone knows that attention and set exist, we had better get the skeleton out of the closet and see what can be done with it”

D.O. Hebb.

INDICE

-PROEMIO

I. INTRODUCCION AL ESTUDIO TEORICO-EXPERIMENTAL DE LA ATENCION.

1. El estudio de la atención en el marco de los Procesos Psicológicos Básicos.

2. La esquiva noción de atención.

3. Necesidad teórica de un mecanismo atencional.

4. La insoportable levedad del concepto de atención: dificultades y algunos intentos de definirla.

5. La multiplicidad de lo que a la atención se refiere: tipos de atención.

- 5.1. Atención interna vs. atención externa.
- 5.2. Atención voluntaria vs. atención involuntaria.
- 5.3. Atención abierta (*overt*) vs. atención encubierta (*covert*).
- 5.4. Atención dividida vs. atención selectiva.
- 5.5. Atención visual vs. atención auditiva.
- 5.6. Atención vs. Vigilancia (atención sostenida).

6. Cuatro cuestiones relevantes en torno al concepto de atención.

- 6.1. La atención como mecanismo de alerta.
- 6.2. La cuestión de la selectividad.
- 6.3. La cuestión de la capacidad limitada.
- 6.4. La cuestión del lugar de selección.

7. Principales determinantes de la atención.

- 7.1. Mecanismos *bottom-up* y mecanismos *top-down*.
- 7.2. El efecto de preparación. (efecto *priming*).

8. Paradigmas experimentales y dificultades metodológicas en el estudio de la atención.

- 8.1. Atención auditiva.
  - 8.1.1. Tareas de seguimiento (*shadowing*).
  - 8.1.2. Tareas de amplitud de memoria dividida (*split-span*)
- 8.2. Atención visual.
  - 8.2.1. Tareas de informe parcial.
  - 8.2.2. Paradigma de visión dicóptica.
  - 8.2.3. Tareas tipo Stroop.
  - 8.2.4. Tareas de preparación.

8.2.5. Tareas de búsqueda visual.
8.2.6. Otra clasificación según otro criterio.
8.3. Principales dificultades metodológicas.

9. La especificidad modal del mecanismo atencional.

II. UNA PERSPECTIVA HISTORICA DEL ESTUDIO ATENCIONAL.

1. El estudio de la atención a lo largo de la Historia de la Psicología.

2. Wilhelm Wundt, Edward Bradford Titchener y el Estructuralismo.

3. El funcionalismo de William James: la atención como concepto epistemológico.

4. Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz.

5. La atención en la psicología soviética: el reflejo de orientación y el origen socio-histórico de la atención voluntaria.

6. El paradigma conductista.

6.1. Atención, Conductismo y filosofía de la ciencia.

7. La negligencia de la Escuela de la Gestalt.

8. La atención en la obra de Jean Piaget.

9. Atención y Teoría de la Activación.

III. LA REVOLUCION COGNITIVA Y EL RENACIMIENTO DE LA ATENCION.

1. Cherry, el precursor: el fenómeno *cocktail-party*.

2. Broadbent, el pionero. Los modelos estructurales de filtro y el énfasis en la selectividad.

2.1. El modelo de filtro rígido.
2.2. El filtro atenuante de A. Treisman (1960).
2.3. Los modelos de filtro postperceptual.
2.4. El filtro "móvil" de Johnston & Heinz (1978).
2.5. El modelo de análisis por síntesis: Neisser, 1967.

3. Los modelos de recursos limitados: el énfasis en la capacidad.

4. Procesamiento automático y controlado.

5. La atención como habilidad: Neisser, 1976.

6. El estudio actual de la atención visual: atención espacial y atención al objeto.

7. El estudio actual de la atención auditiva: atención y espacio auditivo.

8. Capacidad central vs. modularidad.

9. La modularidad y la dicotomía verticalidad-horizontalidad más allá de Fodor.

10. Atención y Neoconexionismo: redes para atender.

11. La contribución de las neurociencias: la Neurociencia Cognitiva y el cerebro atencional.

IV. ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS A UN MODELO TEORICO DE LA ATENCION.

1. Problemática atencional, teoría de la atención y filosofía de la ciencia realista.

2. La atención como fuerza o como resultado: el problema del homúnculo.

3. ¿Es la atención un proceso? La atención como mecanismo de control ejecutivo.

4. Naturaleza y funciones del mecanismo atencional: atención, expectativa e intención.

5. La automaticidad y el control: de la dicotomía a la concepción gradual.

   5.1. El porqué de la automatización.
   5.2. El paradigma de búsqueda consistente y la automatización de la atención.
   5.3. La controlabilidad de los procesos automáticos.

6. El fenómeno de la distracción: el despiste y los actos fallidos.

7. La atención y el periplo de la consciencia: De William James a la psicología del tercer milenio.

8. Conclusión: una puerta abierta a una nueva psicología de la atención.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

PROEMIO

El tema de la atención ha sufrido un largo olvido en el marco de la Psicología de los Procesos Básicos. Pese a que, afortunadamente, se ha subsanado ese error gracias al interés despertado en los últimos lustros por la revolución cognitiva, la bibliografía que al respecto existe en nuestro idioma es notoriamente limitada. Esa escasez bibliográfica se irá poniendo más en evidencia conforme se vayan aplicando los nuevos planes de estudio en las diversas universidades de nuestro país, ya que en ellos la atención es considerada como materia de estudio troncal. Como futuro profesor de una asignatura que versa sobre el tema, me he sentido obligado a ofrecer a mis alumnos este manual, esperando que les sea útil para introducirse en el complejo estudio del mecanismo atencional humano y confiando, a la vez, en que su carácter introductorio no vaya en detrimento de su rigor, ni que ese mismo rigor redunde, a la postre, en un discurso demasiado árido o aburrido.

A lo largo del libro abordaremos no sólo la cuestión de la definición de la atención y su utilidad en el sistema cognitivo humano. Veremos también cómo la han concebido los autores más destacados y cómo han investigado cada uno de sus aspectos a lo largo de la historia de la psicología. El lector se verá abocado después al conocimiento de la "edad de oro" atencional, que se inició con la revolución cognitiva, conociendo los modelos más significativos que fueron propuestos, primero a partir del estudio de la atención auditiva, después a partir del de la modalidad visual. Ofreceremos luego un panorama de los avances más recientes, de las polémicas más controvertidas y de los temas más candentes en las distintas disciplinas que, hoy en día, abordan el estudio de la atención. Finalmente, tomaremos opción. Y lo haremos articulando alguna de las piedras angulares sobre las cuales, a juicio del autor, debería asentarse un modelo teórico ideal, un modelo verosímil que explique los datos experimentales y ayude a su vez a generarlos, que nos dé una versión contrastable de la naturaleza y de las características del mecanismo atencional, y de su relación con otros procesos clave en el procesamiento humano de la información. Ojalá logremos que el lector, sin demasiado esfuerzo y sin caer en sopores

penosos, pueda concedernos, cuando así lo considere oportuno, la preciada dedicación de sus recursos atencionales.

I. INTRODUCCION AL ESTUDIO TEORICO-EXPERIMENTAL DE LA ATENCION.

1. El estudio de la atención en el marco de los Procesos Psicológicos Básicos.

Como deja bien establecido Fernández Trespalacios (1985, 1990), la Psicología General no puede ser el conjunto de todas las especialidades de la Psicología -empresa de magnitudes inconmensurables-, ni debe representar una introducción vaga y general a los estudios psicológicos. La "generalidad", según Trespalacios, debe referirse al modo en que se estudia el objeto de la Psicología. En consecuencia, sería Psicología *General* principalmente en virtud de dos razones:

1-En virtud de establecer las bases teóricas generales de toda la Psicología.
2-En virtud de describir y explicar las funciones de la conducta *general* (normal y adulta).

La Psicología General se convierte entonces en el fundamento de toda la Psicología, identificándose con lo que los psicólogos entendemos por Psicología Básica o, más recientemente, por Procesos Psicológicos Básicos, e instaurándose también como ciencia experimental independiente, que permite la aplicación de la psicología a los diversos campos de la actividad humana.

Dentro de esos Procesos Psicológicos Básicos se encuentra la atención, al estudio de la cual pretende introducirnos este manual. Iremos viendo como el mecanismo atencional se encuentra ligado en mayor o menor medida al resto de los procesos básicos. Nuestra percepción, memoria, motivación, emoción, aprendizaje, pensamiento, lenguaje, etc, se hallan vinculados de un modo insoslayable a ese mecanismo de naturaleza escurridiza que llamamos atención. Pero, antes de

abundar algo más en esos vínculos, quizás sea conveniente remitirnos por un momento al referente histórico, analizando someramente los orígenes de su estudio psicológico.

Al echar esa mirada panorámica hacia atrás es inevitable reparar en la figura de William James. Su inestimable labor armó una base conceptual sólida desde la cual emprender el estudio atencional y, a la postre, ha resultado un bastión de inapreciable valor en el renacimiento del estudio de la atención bajo los auspicios del paradigma cognitivo. Indudablemente, el mérito de James va mucho más allá de la psicología de la atención, pero, en estos momentos, es esta faceta particular de su obra la que nos interesa.

Así pues, podemos decir que, por lo que respecta a los estudios atencionales, constituyó James un verdadero hito histórico a partir de su consideración epistemológica de la atención. Creía firmemente que nuestra experiencia venía determinada por nuestra atención, a la cual se ligaba, a través de la consciencia, de un modo indisoluble. James anticipó lúcidamente su aspecto selectivo, los mecanismos "*top-down* " de control atencional, los diferentes tipos de atención, la concepción de la atención como fuerza y como resultado, etc, etc. El olvido de la doctrina atencional de James en el largo paréntesis asociacionista no ha hecho sino acentuar el valor de sus postulados desde la perspectiva cognitivista contemporánea. En este sentido, James fue un oráculo del Introspeccionismo y, su teoría, un verdadero presagio del enfoque actual del estudio atencional.

Más allá de James, con la irrupción arrolladora del paradigma conductista, la atención compartió un destino en cierto modo común con todos los procesos psicológicos que se “ubicaban” en la “caja negra” asociacionista, un destino que la apartó, durante un largo paréntesis, de la psicología científica, sumiéndola en el olvido que le había deparado el mecanicismo behaviorista. La atención, entendida en sentido cognitivo, constituía una variable mediacional inaccesible desde la observación, sumida, como tantos otros procesos psicológicos, en una caja negra demasiado oscura y remota para ser iluminada por unas luces asociacionistas potentes, pero de corto alcance. Sólo en el estudio del aprendizaje y la motivación podía verse, entre la espesa niebla de modelos E-R, el solitario faro de las tesis tolmanianas, una luz que era un anuncio, el primer lucero del alba cognitivista.

Con la sustitución del paradigma E-R por el E-O-R y la revolución cognitiva que sobrevino iniciada ya la segunda mitad de nuestro siglo, las cosas empezaron a cambiar. La atención empezó a ser considerada como un proceso crucial en el tratamiento de la información característico de la mente humana. Los trabajos pioneros de Cherry y Broadbent contribuyeron sin duda a que el modelo del procesamiento de la información y la metáfora del ordenador, no pudiera ya prescindir del constructo atencional. De este modo, con la revolución cognitiva se recuperaron las tesis de los introspeccionistas y se empezaron a estudiar desde el rigor del método experimental. La atención, tan ensalzada por Titchener y William James (entre otros autores decimonónicos), no podía sino ser incluida de forma prioritaria en las nuevas investigaciones de los psicólogos cognitivos.

Hemos dicho que hoy en día se reconoce la importancia que alcanza el mecanismo atencional en su relación con el resto de procesos psicológicos básicos. De todos modos, algunos de esos procesos, por razones diversas, se han asociado tradicionalmente de forma más directa con la atención. Con diferencia, el proceso que más a menudo viene vinculado a ella es la percepción. Nos atreveríamos a decir que es este casi un vínculo de sangre, determinado por el hecho de que el estudio atencional nació ligado al de la percepción auditiva. Algo parecido ocurre entre la atención y la memoria: los primeros grandes teóricos atencionales lo fueron también de los procesos mnésicos (Broadbent es el ejemplo más paradigmático), y, a menudo, se publicaron libros y artículos que versaban sobre ambos temas (Broadbent, 1954, 1957; Norman, 1968, 1969; Underwood, 1976a, etc), llegándose incluso a una cierta confusión conceptual. Esta cuna común ha hecho que atención y percepción, y atención y memoria, constituyan uno de los binomios de procesos psicológicos básicos más asiduamente aludido en la literatura especializada.

Sin embargo, la ligazón de la atención no se reduce, ni mucho menos, a esos dos procesos. Es notoria la multiplicidad de aspectos del comportamiento y de procesos psicológicos relacionables con la atención. Si es ya un tópico el vínculo indisoluble atención-percepción y atención-memoria, ¿podemos concebir acaso el aprendizaje, la motivación, el pensamiento, el lenguaje, incluso la emoción, si pretendemos prescindir del mecanismo atencional? Nuestra respuesta está clara y tiene que ver con las concepciones que consideran la atención como un “mecanismo

vertical" (ya veremos más adelante el sentido exacto de este término) que articula los diversos procesos psicológicos sin el cual estos procesos difícilmente pueden concebirse como tales, de la misma manera que el susodicho mecanismo no puede imaginarse ajeno a ellos o a la función de control que sobre ellos ejerce y que remedia el caos de otro modo inevitable en nuestra cognición.

De todas esas relaciones a las que hemos aludido consideramos que existen algunas especialmente desafortunadas en la medida en que rara vez aparecen de forma explícita en la bibliografía atencional. Por esta razón, hemos decidido extendernos algo más abordando el vínculo de la atención con dos procesos psicológicos que sólo de forma insólita aparecen ligados a ella. Nos referimos a los procesos motivacionales y a los emocionales.

Atención y motivación. Motivación y atención.

No resulta difícil comprender que los mecanismos atencionales son un medio al servicio de la motivación. El componente directivo de la tendencia motivacional va a determinar sobre qué aspectos de nuestro entorno va a fijarse nuestro foco atencional. La relación entre atención y motivación es también patente. Siguiendo a M.W. Eysenck (1982), podríamos concluir que los estados motivacionales dirigen la selectividad de la atención, a través de la cual, influyen en gran medida sobre la acción y, en consecuencia, sobre el rendimiento. Motivación y atención son pues dos de las grandes variables que determinarán la ejecución, dos variables mediadoras que influyen de manera decisiva en el *output* que emitirá un organismo a partir de los estímulos a los que esté expuesto. También ha habido quien ha investigado los efectos de los estados motivados sobre algunas características atencionales específicas, postulando, por ejemplo, que un estado de alta motivación estrecha nuestro foco atencional y disminuye nuestra capacidad de atención dividida (Easterbrook, 1959). Es obvio que, además de la influencia de la motivación sobre la dirección y selectividad del foco atencional, hay que tener muy en cuenta que, a su vez, aquellos aspectos de nuestro entorno sobre los cuales fijemos la atención serán los que procesaremos prioritariamente y, en consecuencia, la motivación que pueda surgir de ese procesamiento (por

ejemplo, al captar la presencia de un incentivo deseable) va a depender en gran medida de nuestro mecanismo atencional. Motivación y atención se relacionan pues mutuamente, en ambos sentidos y formando una especie de ciclo indisoluble: la motivación dirigirá nuestra atención, pero, a la vez, será ésta la que favorecerá el procesamiento de estímulos que puedan despertar el comportamiento motivado.

Encontraríamos numerosos ejemplos de modelos teóricos en los cuales, explícita o tácitamente, se ligan atención y motivación. Valgan, a modo de ejemplo, los estudios sobre la respuesta de orientación, por una parte de evidente función exploratoria relacionada con la llamada motivación epistémica y por otra estrechamente vinculada a los mecanismos de la atención y la vigilancia (Berlyne, 1960). Los estímulos "colativos" son atractores automáticos de la atención y, a la vez, fuentes motivacionales de los organismos.

Atención, motivación y emoción: interrelaciones.

Si sabemos que la motivación y la emoción se hallan, cuando menos, estrechamente relacionadas, y acabamos de ver que motivación y atención se determinan mutuamente, hay que recurrir tan sólo a un fácil proceso deductivo para sospechar que entre la emoción y la atención puede también existir un vínculo importante. Es además, intuitivamente evidente que nuestra afectividad, nuestros sentimientos y el tono afectivo de los estímulos que nos llegan van a contribuir a determinar cual va a ser nuestro foco atencional prioritario. En este sentido la emoción bien puede equipararse a la motivación. Motivación y emoción determinarán nuestra selectividad atencional, pero, a la vez, numerosos estudios indican que también pueden afectar la capacidad atencional, la velocidad de cambio de la atención y la susceptibilidad a la distracción.

De todo lo dicho, se puede desprender sin miedo a la equivocación que en un modelo E-O-R, la atención, la emoción y la motivación son tres de las grandes variables mediadoras de nuestra conducta y nuestra performance, son tres variables organísmicas que hay que tener muy en cuenta a la hora de comprender la relación entre un estímulo determinado y una respuesta emitida por un organismo. Al estar, además, estrechamente relacionados, los mecanismos

atencionales y los procesos motivacionales y afectivos, constituyen una tríada esencial, que brilla con luz propia, iluminando gran parte de la caja negra de los asociacionistas.
En síntesis, podríamos decir que esos tres procesos se hallan interrelacionados a partir de:

1-Las bases neurobiológicas- Por lo que se refiere al substrato neural, la relación se convierte en identidad al considerar los procesos motivacionales y los emocionales. La atención viene controlada por centros neocorticales (áreas parietales, frontales e inferotemporales), allocorticales (hipocampo) y por sistemas que desde el tronco encefálico suben hasta el diencéfalo (SARA). Es a partir de estas dos últimas regiones donde podemos establecer relaciones neuroanatómicas entre la atención y la motivación/emoción. Efectivamente, el hipocampo es una zona incluida en el Sistema Límbico, que *grosso modo* podríamos calificar de nuestro cerebro emocional. El Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA), responsable de la activación necesaria para que pueda operar el mecanismo atencional, establece además estrechas relaciones neuroanatómicas con el hipotálamo, que, como todos sabemos, es el centro motivacional por excelencia y forma parte del cerebro de las emociones al estar integrado en el Sistema Límbico. Además, el SARA, como veremos a continuación es también responsable de la activación inherente a los procesos motivacionales y a los emocionales. Algunas evidencias procedentes de los estudios neurofisiológicos confirman también el vínculo de los tres procesos a ese nivel. Valga de ejemplo la implicación de las vías catecolaminérgicas tanto en la atención como en la motivación y emoción humanas.

2-La dimensión "activación". Los tres procesos en cuestión implican un nivel alto de lo que se ha llamado *arousal* o activación. El estudio de la activación fue muy prolífico a mediados de siglo, como opción a las teorías asociacionistas que intentaban explicar la conducta en función del paradigma E-R. Los teóricos de la activación, también procedentes en sus orígenes del asociacionismo, intentaron relacionar dicha conducta con registros psicofisiológicos supuestamente objetivos, tanto de la actividad nerviosa central como de la actividad periférica somática o vegetativa. El grado de alerta, de actividad de un organismo era medido a partir de

esas variables, con lo cual esta variante del asociacionismo basaba su pretendida objetividad, no en el estudio del paradigma E-R a partir de rigurosos experimentos realizados con animales (como hacían, por ejemplo, los asociacionistas de la teoría del aprendizaje), sino en los fundamentos neurobiológicos de los niveles de activación inherentes a toda conducta. De este modo, el modelo de la activación fue introduciendo entre el estímulo y la respuesta la variable mediacional neurofisiológica.

Independientemente de los problemas que surgieron en ese modelo teórico, que comentaremos detalladamente en otro lugar, lo cierto es que para que se den los procesos motivacionales y emocionales o para que funcione el mecanismo atencional, es necesaria una activación determinada del organismo. Podríamos decir que la activación es una condición *sine qua non* del comportamiento atentivo, del comportamiento emocional y del comportamiento motivado. Eso explica que entre los diversos teóricos de la activación hubiera estudiosos relevantes de la atención (p.e. Berlyne), de la emoción (p.e. Linsdley) y de la motivación (p.e. Bindra), y que, entre ellos, hubiera quienes abordaran varios de esos procesos (p.e. Berlyne, Lindsley). Atención, emoción y motivación, según la mayoría de esos autores, se daban en los niveles de activación más altos de un continuum cuyo niveles inferiores (correspondientes a los niveles de activación más bajos) se iniciaban con el sueño profundo o el coma. En conclusión, podríamos decir que la activación, concebida como dimensión intensiva del comportamiento, es el factor común por el cual pueden ligarse el mecanismo atencional y los procesos motivacionales y emocionales.

3-El *status* de variables intermediarias clave para la acción y la realización. En el paradigma E-O-R, sustituto del parco E-R de los conductistas, la atención, la motivación y la emoción son tres de los procesos que más van a influir en el output del organismo. Además, estos tres procesos se interrelacionan e influyen unos sobre otros, y también esas relaciones y esas influencias van a determinar el output organísmico: tenemos así determinantes motivacionales de la atención, determinantes atencionales de la emoción (p.e. efecto Valins), determinantes emocionales de la motivación, etc, todos ellos variables que hay que muy tener en cuenta a la hora de predecir una conducta de un organismo ante un determinado estímulo.

Es evidente pues que, como mínimo, a esos tres niveles puede establecerse un vínculo importante entre atención, motivación y emoción. Cabe mencionar algunos modelos que, desorbitando tal vez esos argumentos, intentaron aproximar los tres procesos en una visión integradora, si bien es cierto que, casi siempre, el énfasis recaía en alguno de los tres, mientras de los otros dos se consideraban sólo las influencias sobre el primero. Lindsley (1951, 1959) y Easterbrook (1959) constituyen un buen exponente de esos ensayos fallidos.

De todos modos, pensamos que las conexiones e interrelaciones anteriormente expuestas ni son ficticias, ni andan del todo desencaminadas, y, en cambio, hacen que sea cuando menos injusta, su escasísima trascendencia en los numerosos manuales - el de Reuchlin, 1980, es una loable excepción - que abordan el estudio de lo que hoy llamamos procesos psicológicos básicos.

2. La esquiva noción de atención.

El término atención proviene del latín *attendere*, cuyo significado original era "tensar el arco hacia". La atención es pues, en su origen, "atensión". Pero el conocimiento de la etimología del concepto no implica que sea fácil su definición en el marco de la psicología contemporánea. De hecho, los numerosos escritos que, desde el siglo pasado, han abordado el tema desde el ámbito de la psicología, tienen en común una cauta prudencia a la hora de definirla.

A pesar de esa dificultad, todo el mundo puede intuir de qué hablamos cuando nos referimos a la atención. Esa evidencia inmediata a nivel fenomenológico parece volverse contra nosotros cuando tratamos de hilar una definición mínimamente aceptable para la comunidad psicológica. Y esa dificultad crece si pretendemos el consenso de los representantes de los diversos modelos atencionales vigentes.

A la hora de emprender la elaboración de un libro como el que nos ocupa, hemos debido asumir esos obstáculos iniciales e intentar dar con el camino adecuado para que las dudas al respecto sean, al final, las mínimas posibles. Del mismo modo, el lector debería, en primer lugar, conocer y llegar a comprender las razones de que existan tantos inconvenientes a la hora de definir la atención y, quizás, luego, tomar partido por alguna de las pretendidas soluciones que nos ofrecen

algunos modelos, siendo consciente del sesgo que supone optar por una alternativa siempre parcial.

Disquisiciones teóricas aparte, es innegable la inestimable ventaja que supone disponer de un mecanismo atencional. La misma tarea que ahora nos ocupa, a uno redactando y, al supuesto lector, leyendo, sería, de no existir la atención, definitivamente impensable. La realización de la gran mayoría de tareas y actividades que debemos llevar a cabo a lo largo de nuestra vida, supone siempre la adecuada distribución de unos recursos cognitivos que son desgraciadamente finitos, de forma que nuestra conducta sea, a la postre, lo más adaptativa posible respecto al medio y que optimice nuestras posibilidades de supervivencia funcional. Resulta obvio que no podemos abarcar por completo el enorme flujo sensorial que proviene de nuestro entorno, ni podemos tener en cuenta a la vez todas las asociaciones que tienen lugar en nuestra mente, ni podemos aún planear una acción y actuar simultáneamente de todas las maneras en que podríamos hacerlo. Son nuestros mecanismos atencionales los que nos permiten dirigir nuestros recursos mentales sólo sobre algunos aspectos del medio, sobre lo más relevante de nuestro complejo universo cognitivo, o bien sobre la ejecución de las acciones que consideramos más adecuadas de entre aquellas potencialmente posibles. Es también gracias al mecanismo atencional por lo que se nos permite, en un momento dado, repartir dichos recursos entre varias fuentes de información, o entre varias tareas, maximizando la eficacia. Cuando es necesario excluir aquello que es excluible y poder concentrarnos en lo que, por el motivo que fuere, es relevante para nosotros, necesitamos contar imperiosamente con nuestro todavía indefinido mecanismo atencional.

3. Necesidad teórica de un mecanismo atencional.

Antes de abordar de forma más comprometida la cuestión de la definición del mecanismo atencional, creemos oportuno detenernos un instante en la consideración del marco contextual que propició el extraordinario auge de su estudio a mediados de los cincuenta.

La atención, cuya importancia había sido subrayada ya por estructuralistas y funcionalistas en el siglo XIX, estuvo sumida en un olvido que, aunque no total, si fue profundo, durante las casi cinco décadas en las que la psicología estuvo dominada por el paradigma del Conductismo. Aunque una mayoría de estudiosos de la psicología reconociese su existencia, o la de un mecanismo similar, faltaba el marco teórico y epistemológico adecuado para que encajasen de forma coherente los datos obtenidos en los diversos trabajos experimentales.

Con Broadbent y su libro *Perception and Communication* (1958) se va a iniciar un período de recuperación del interés científico por un mecanismo que, poco a poco, se va a revelar básico en la comprensión del enfoque del Procesamiento de la Información y, por ende, del derivado de toda la revolución cognitiva. El primer atisbo de la necesidad teórica del concepto de atención surge de la concepción del sistema cognitivo humano como un procesador de información comparable a un ordenador. Todo ordenador, y por tanto la mente humana si asumimos de entrada esa equivalencia, tiene una capacidad limitada. Resulta obvio, desde ese paralelismo que se ha dado en llamar metáfora del ordenador, que el procesador humano no pueda tratar toda la información potencialmente accesible. De esa imposibilidad se deriva casi directamente la necesidad de algún tipo de dispositivo que optimice el procesamiento de una información determinada en detrimento de la restante, que quedaría de algún modo inhibida o atenuada; un mecanismo que reduzca el proceso de datos a aquellos que son relevantes para el sujeto. Así nacieron, como veremos más adelante, las teorías que concibieron la atención como un filtro selectivo, modelos que incluían una fase de procesamiento con capacidad limitada (modelos de "cuello de botella"). Obviamente, el paso del tiempo es implacable y este tipo de teorías han devenido obsoletas: hoy en día se cuestiona incluso la idea de una limitación de la capacidad del

procesador humano, desde el análisis de la atención en su modalidad visual. Creemos, sin embargo, que esto no redunda en la abolición de la necesidad teórica del concepto de atención, aunque nos encontremos con autores que piensen que ese concepto no añade nada a nuestra capacidad predictiva y que sólo contribuye a la reificación innecesaria de entidades o constructos inexistentes que obstaculizan el verdadero progreso en el conocimiento psicológico. Cercanos a esa postura están, por ejemplo, autores tan relevantes como Ulric Neisser y Jerry Fodor.

Bien es verdad que el concepto de atención no está tal vez tan claro y bien delimitado como el de otros procesos básicos, dada esa ligazón difícilmente disoluble con algunos de esos procesos que ya hemos comentado al principio de este capítulo. Sin embargo, queremos reivindicar desde aquí a autores tan insignes como William James, que consideraron central el estudio de la atención en psicología, o como Edward B. Titchener, cuyo entusiasmo le llevó a escribir a principios de este siglo que los hombres serían juzgados, delante del Tribunal General de la Psicología, "con la misma medida con la que ellos juzgasen la doctrina de la Atención" (Titchener, 1908).

4. La insoportable levedad del concepto de atención: dificultades y algunos intentos de definirla.

Si repasamos la historia de la psicología, pronto concluiremos que no ha sido nunca fácil llegar a un acuerdo sobre aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de atención.

Aunque todos creamos, como creía James, que todo el mundo sabe lo que es, al menos someramente y a nivel intuitivo, es necesaria una definición que eluda la ambigüedad y el poco rigor característicos del conocimiento por intuición. Pero, como veremos, la cosa no es tan sencilla. Hay formas *abiertas* de atender que pueden ser estudiadas directamente, como cuando vamos desplazando la atención a medida que desplazamos la mirada de un objeto a otro, pero hay también formas de atención *encubiertas*, por efecto de las cuales podemos, por ejemplo, escuchar una voz u otra en el intrincado barullo de voces de una fiesta, simplemente con la voluntad de hacerlo y sin cambiar de posición ni modificar la posición relativa de nuestros receptores auditivos (efecto *cocktail-party*), o podemos, por lo que a la visión se refiere, cambiar

el centro de nuestra atención respecto a lo que vemos en nuestro campo visual en un momento determinado, sin necesidad de mover los ojos lo más mínimo (desplazando lo que se ha venido en llamar *foco atencional*). La existencia de esta forma encubierta hace del estudio de la atención una empresa compleja. De hecho, numerosas investigaciones ponen de manifiesto que la atención no puede ser considerada como una entidad o proceso simple. El análisis factorial aplicado a diferentes tareas atencionales indica la existencia de, al menos, tres factores claramente diferenciados: la selectividad, la resistencia a la distracción y la habilidad para pasar de un foco de atención a otro (*shifting*). Dentro de cada uno de estos factores aparecen a la vez subdimensiones imposibles de ignorar. A modo de ejemplo, baste constatar que, en lo que a la distracción se refiere, cabe distinguir entre distracción intrínseca y extrínseca a la tarea, la primera típica del test Stroop y la segunda de las tareas dobles. Como vemos, hay suficiente evidencia para pensar que la habilidad atencional viene determinada por todo un conjunto de subhabilidades específicas, de modo que se ha llegado a establecer un paralelismo entre el estudio de la atención y la tradición factorial de la inteligencia.

De este modo, no sólo no hay acuerdo entre los investigadores al intentar aclarar a que nos referimos cuando hablamos de atención, sino que, además, los diferentes intentos de solución propuestos son a menudo incompatibles. Si acudimos, por ejemplo, a la siempre valiosa perspectiva diacrónica, es fácil darse cuenta de que el énfasis puesto en los estudios atencionales se desplaza con el tiempo de un aspecto de la atención a otro. Desde mediados de este siglo hasta la actualidad los investigadores se han centrado primero en estudiar la atención como mecanismo de alerta estrechamente relacionado con la activación fisiológica (o *arousal*), para pasar después, con el advenimiento de la revolución cognitiva, a estudiar el aspecto selectivo de los procesos atencionales. La paulatina consolidación del paradigma cognitivo condujo a los investigadores a abandonar gradualmente el estudio de la selectividad atencional y a desplazar su interés más hacia la cuestión de la limitación de la capacidad del procesador humano y a la distribución de los recursos atencionales. Inevitable consecuencia de estos modelos de recursos ha sido el interés creciente por el estudio de los procesos automáticos y controlados y por el de la misma automatización de la atención, abarcando con ello también el análisis del llamado procesamiento

subliminal o preconsciente (procesamiento semántico sin atención). Así pues, a lo largo de este relativamente corto período de tiempo, los modelos atencionales han desplazado su énfasis de los mecanismos de alerta a los que determinan la selectividad, de ésta a la capacidad y los recursos, para acabar centrándose en el estudio de los automatismos y el procesamiento semántico no consciente. Naturalmente lo dicho se refiere a tendencias generales quasi-paradigmáticas, puesto que en cada una de las diferentes épocas ha habido estudiosos de la atención que se han interesado por alguno de los aspectos atencionales que ya había sido dado de lado por la mayoría de sus colegas.

Como vemos, la cuestión de definir la atención resulta verdaderamente problemática, lo cual no implica que no hayan sido múltiples los intentos de superar ese obstáculo. Es obvio que el aspecto de la atención por el que se han interesado más los diferentes autores a lo largo de los años va a condicionar cada una de las definiciones. W. James concebía ya la atención en función de su selectividad y la consideró como un proceso clave en la reorganización de la experiencia. Este autor avanzado a su época supo también contemplar la idea de capacidad limitada al señalar la posibilidad de una atención dividida entre varias fuentes de información o entre diversas actividades mentales. Fue James, que concibió la atención como uno de los pilares fundamentales de su psicología y de su epistemología, quién la definió como "la toma de posesión por parte de la mente, de uno entre los muchos objetos o series de pensamientos simultáneamente posibles" (James, 1890). El concepto de selectividad inherente a esta definición va a ser el factor común fundamental de la mayoría de las concepciones que sobre la atención tendrán los primeros psicólogos cognitivismos. Alexander Romanovich Luria, autor prolífico en el ámbito de la Neuropsicología, también se preocupó por estudiar la atención humana, definiéndola como "el proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre los mismos" (Luria, 1975), definición que no se limita a enfatizar la selectividad sobre el input y la actividad cognitiva, sino que contempla también la selectividad para la acción y el control que ejerce sobre la misma el mecanismo atencional. Muchos autores posteriores, entre los cuales destaca tal vez

Allport, resaltarán esa función selectiva que ejerce la atención sobre los patrones de acción humanos.

Pensamos que no es cuestión de pretender aquí ofrecer una amplia panorámica de cómo ha concebido cada autor relevante el fenómeno atencional. Optaremos por tomar partido por una concepción reciente, formulada por el profesor Pío Tudela, sin duda el investigador más destacado del estado español que trabaja en temas atencionales. Hace algunos años, Tudela concebía la atención como "la conducta del organismo encaminada a optimizar la captación de los estímulos" (Tudela, 1981), considerando la percepción como un proceso activo del organismo que busca y selecciona del medio ambiente aquellos aspectos que proporcionan dirección a su conducta, lo cual supone destacar primordialmente la propiedad de selectividad estimular que posee la atención. Recientemente, creemos que con mayor acierto, ha perfeccionado esa definición, considerando el mecanismo atencional como "un mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo determinado" (Tudela, 1992). El mérito de esta nueva definición reside a nuestro juicio en superar ampliamente la concepción de la atención como un proceso de selección. Es importante saber detectar la implícita relación que con la consciencia y la motivación tiene para Tudela el mecanismo atencional. Además, el hecho mismo de conceptualizarla como un mecanismo central, supone la renuncia, por una parte, a la concepción otrora demasiado extendida que identificaba atención exclusivamente con conducta, por otra, a las teorías excesivamente mecanicistas que la concebían como un filtro y, finalmente, supone un propósito de superar valientemente la problemática del homúnculo. Operativamente, la atención es concebida como un mecanismo central que produce una mejora en el rendimiento cuando las expectativas y las intenciones son fijas experimentalmente. Para, Tudela, en fin, y para nosotros que asumimos en gran parte su concepción, la atención constituye un mecanismo de control, de estructura modular, cuya función no es tanto procesar información cuanto regular y dirigir los mecanismos responsables del procesamiento. De ahí que hablemos más de *mecanismo* atencional que de *proceso* atencional. Ese mecanismo atencional resultará ser el responsable directo de la organización jerarquizada de los genuinos procesos que, en sentido estricto, tratan y

elaboran la información que nos llega desde el mundo circundante y desde ese universo complejo que somos nosotros mismos.

5. La multiplicidad de lo que a la atención se refiere: tipos de atención.

Ya en su libro *Elements of Psychology* (1907), Thorndike nos ponía en guardia respecto a la multiplicidad de sentidos a los cuales se puede referir el término atención.

Si nos remontamos a la teoría atencional de W. James, podremos observar como también distinguió este autor diferentes tipos de atención, en base, concretamente, a tres criterios diferentes. Los estudiosos que, desde la época del funcionalista ilustre, vienen tratando con el fenómeno atencional han dado con al menos otros tantos criterios en base a los cuales clasificar la atención en modo binario. De la amplia tipología atencional consideramos las siguientes categorías dicotómicas como las más destacables:

Atención interna versus atención externa

William James ya había reparado en esta división, aunque él las llamó, respectivamente, atención *intelectual* y *sensorial*. Efectivamente, parece de sentido común distinguir entre una atención *externa*, dirigida hacia la sensibilidad, que se ocupa de los eventos ambientales o propioceptivos, y una atención *interna* dirigida hacia los mismos procesos y representaciones mentales.

Atención voluntaria versus atención involuntaria

También reseñadas por James, que las había denominado atención *activa* y *pasiva*, respectivamente. El criterio de distinción es en este caso la forma de control del mecanismo atencional. Nuestra atención puede ser captada automáticamente y de manera refleja por unos determinados estímulos (hoy diríamos por un control *bottom-up*), o bien puede ser dirigida según nuestra voluntad (control *top-down*) aún a los estímulos más monótonos y poco atractivos.

Parece que la atracción automática o pasiva del mecanismo atencional es más rápida que la controlada voluntariamente o de forma activa.

Atención abierta (*overt*) versus atención encubierta (*covert*).

Podemos establecer esta división en función de la posibilidad o no de observar la conducta atentiva podemos establecer esta división. Existe un desplazamiento de la atención que viene acompañado de una serie de respuestas motoras y fisiológicas, como por ejemplo el giro de la cabeza o el movimiento de los ojos. El ejemplo más claro sea posiblemente el llamado reflejo o respuesta de orientación, que consiste en la orientación refleja de nuestros sentidos para optimizar al máximo la percepción estimular.
En contrapartida, existe también una atención *encubierta*, que no podemos detectar mediante la simple observación de un sujeto determinado, como es el caso de la centración auditiva que se da en el ya mencionado efecto *cocktail-party*.

Atención dividida versus atención selectiva (focalizada).

Es seguramente la distinción que con más frecuencia se ha pretendido aclarar en los últimos años. En virtud de la opción que tome el investigador en cuanto a esta tipología atencional se puede determinar si su interés está centrado en los mecanismos selectivos, en el caso de la atención focalizada, o lo está más bien en la cuestión de los recursos, la capacidad o el esfuerzo, en el caso de la dividida. Además, la opción de investigar una u otra va a determinar a la postre el paradigma experimental con el que se va a trabajar. En el caso de la atención focalizada o selectiva, los distintos paradigmas van encaminados a elucidar el procesamiento diferencial de fuentes simultáneas de información, bien sean fuentes internas (memoria, conocimiento, etc), bien externas (objetos y sucesos ambientales), aunque bien es cierto que estas últimas han sido mucho más utilizadas que las primeras en la tradición experimental atencional. Por su parte, los paradigmas típicos de la atención dividida constituyen intentos de estudiar la eficacia del

procesamiento simultáneo de información en virtud de una óptima distribución de los recursos atencionales.

Cabría añadir que, dentro de la atención focalizada o selectiva, podemos distinguir dos grandes categorías según esa focalización sea sobre localizaciones (atención *espacial*, muy ligada como veremos a la atención visual), o sobre objetos o características de los objetos (atención *al objeto*).

Atención visual versus atención auditiva.

Se refiere obviamente a la modalidad sensorial en la que estudiamos el mecanismo atencional. Dentro del paradigma cognitivo, se empezó investigando casi exclusivamente la modalidad auditiva gracias al auge de los experimentos pioneros de amplitud dividida (Cherry, 1953; Broadbent, 1954), paradigma experimental que detallaremos en el apartado 8 de este capítulo. Si en las tareas de amplitud dividida la estimulación más frecuentemente utilizada fue la auditiva (experimentos de escucha dicótica), en las tareas de búsqueda, a las cuales también nos referiremos en dicho apartado, se prefirió la estimulación visual.

Entre las modalidades visual y auditiva de la atención hay desde luego diferencias esenciales que no se pueden ignorar, entre las cuales destaca quizás la asociación de la información visual con la espacialidad, mientras la auditiva se asocia inevitablemente a una clave temporal. Esta diferencia esencial va a determinar importantes diferencias teóricas en los modelos atencionales según se basen en tareas visuales o auditivas. Los modelos de *cuello de botella*, por ejemplo, entre los que destaca el modelo del filtro de Broadbent, van estrechamente ligados a la modalidad auditiva, ya que al referirse a la visión pierden gran parte de su capacidad heurística. El progresivo arraigo del estudio de la atención visual explica el abandono del énfasis en la selectividad y la capacidad limitada que hemos comentado con anterioridad, dando lugar a la aparición de modelos explicativos inéditos que incluyen la consideración del automatismo y el procesamiento en paralelo (Treisman & Gelade, 1980) y la selección para la acción (Allport, 1987).

Si bien son aún escasos, se han llevado a cabo algunos estudios que abordan el análisis del mecanismo atencional en otras modalidades sensoriales. Nos gustaría destacar los ingeniosos trabajos que se vienen realizando últimamente respecto al estudio del cambio (shifting) atencional en la modalidad táctil, estudio que pretende arrojar algo de luz sobre la posibilidad de que el espacio táctil sea, como parece serlo el visual y el auditivo (Rhodes, 1987), de naturaleza analógica (Lakatos, 1994). Los resultados van a aportar algo no sólo al conocimiento del espacio en la modalidad táctil y al modo en que se desplaza la atención en él, sino que, a buen seguro, revertirán en la controvertida polémica que divide a los expertos sobre la posibilidad de un espacio supramodal.

Atención versus Vigilancia (atención selectiva versus atención sostenida).

Es sin duda la tipologia atencional más amplia. Suponemos que la influencia del lenguaje no científico, que no distingue apenas entre atención y vigilancia, ha provocado muchas de las múltiples confusiones que se han venido produciendo en torno a este binomio. Pero también en la propia literatura científica ha resultado a menudo harto difícil diferenciar claramente entre ambos conceptos. De hecho, es frecuente encontrar acepciones un tanto diferentes al consultar los trabajos de los autores más relevantes. Cuando no hay acuerdo o no aparece claro el significado de un concepto es frecuente recurrir a las definiciones operacionales. Así ocurrió también con el concepto de vigilancia cuando a partir de los trabajos de Head se restringió el uso del término al estado del sistema nervioso que está a la base de la ejecución de ciertos tipos de tareas, conocidas como *tareas de vigilancia* (resulta casi inevitable recordar aquí a Binet y su concepción de la inteligencia). Son estas, tareas en las cuáles la atención del sujeto se dirige a una o más fuentes de información de manera continuada durante un período relativamente largo de tiempo, con el propósito de detectar pequeños cambios en la información presentada. Desde luego, coincidimos con la mayoría de autores en considerar vigilancia como sinónimo de conducta atentiva a largo plazo o atención sostenida.

Somos además de la opinión que la distinción entre atención selectiva y sostenida puede establecerse en función del interés, bien por la dimensión selectiva, bien por la dimensión intensiva de la atención. Podemos estudiar el mantenimiento de la atención durante períodos de tiempo relativamente largos, utilizando las tareas de vigilancia, cuya variable dependiente es generalmente el rendimiento en la detección y reacción a los cambios estimulares, y donde de lo que se trata es de analizar los posibles déficits ejecutivos derivados de la distracción, o, en cambio, podemos estudiar la forma en la que la atención optimiza la extracción de informacion de un entorno excesivamente complejo centrándonos en el análisis de los déficits ejecutivos derivados de la sobrecarga de estimulación o de actividad. En el primer caso, estaremos tratando con lo que llamamos atención sostenida o vigilancia. En el segundo, mucho más frecuente en el ámbito de la investigación cognitiva, trataremos con la atención selectiva, término que induce a la confusión puesto que puede identificarse con la atención focalizada tratada en un apartado anterior (a la cual también se alude más frecuentemente con el término "atención selectiva)". Como la atención selectiva que aquí nos ocupa abarcaría tanto la atención focalizada como la dividida tratadas anteriormente, proponemos que, de forma definitiva, se sustituya el término por el menos equívoco y más sencillo de "atención", lo cual supone sustituir también sistemáticamente el término "atención sostenida" por el de "vigilancia".

Aún podríamos extendernos más considerando otras tipologías dicotómicas, como la tercera formulada por W. James, que distinguía entre atención *inmediata* y atención *derivada* en función de si el interés del objeto que atrae nuestra atención era un interés, digamos, intrínseco, o si era consecuencia de su asociación con otros intereses inmediatos.

De todas formas, creemos que las tipologías que nos han ocupado son sin duda las más relevantes y confiamos en que hayan ayudado a evidenciar la naturaleza múltiple del mecanismo atencional. Al respecto, Michael Posner, a partir de las ideas de Thorndike y de W. James, ha llegado a decir que la atención no es un concepto único, sino el rótulo arbitrario de un complejo campo de investigación (Posner, 1975). La asunción, a veces sólo implícita, la mayoría de veces ya explícita, de esta hetereogénea complejidad por parte de la comunidad científica ha llevado a

algunos autores a titular sus trabajos en torno al mecanismo atencional con términos como *"Varieties of attention"* (Parasuraman & Davies, 1984).

6. Cuatro cuestiones relevantes en torno al concepto de atención.

6.1. La atención como mecanismo de alerta

Se destaca en esta concepción la dimensión intensiva de la atención, ligada al nivel de activación del organismo. Antes de que surgieran los primeros modelos de filtro en los primeros compases de la revolución cognitiva, era un modo frecuente de enfocar el estudio atencional. El auge de los modelos cognitivos y las múltiples dificultades que han ido surgiendo en torno a los modelos de activación han hecho que hoy en día se haya restringido notablemente el estudio de esta dimensión atencional. Pese a ello es obvio que el nivel de alerta de un organismo influirá notablemente en su capacidad de procesamiento de información y que el mecanismo atencional supone una activación que tiende a optimizar esa capacidad.

6.2. La cuestión de la selectividad

Ya hemos comentado en el apartado 4 de este capítulo como, a lo largo de los últimos cincuenta años, el énfasis de los estudios atencionales ha sufrido numerosos cambios, desplazándose sucesivamente de una dimensión de la atención a otra. Vamos a ver algo más detalladamente algunas de estas dimensiones, empezando por la que ha sido sin duda la más popular: la selectividad.

Una de las funciones adaptativas básicas del mecanismo atencional es aquella que nos permite sincronizar nuestros procesos mentales con una pequeña parte relevante del enorme flujo informativo que recibimos a cada momento. Son esos mecanismos atencionales los que nos permiten seleccionar la parte que más nos interesa de esa información y procesarla intensamente con las máximas garantías de eficacia. El resto de la información queda de algún modo

atenuada, y, de haber procesamiento no es, quizás, tan exhaustivo, ni determina en el mismo grado, nuestros ulteriores procesos conscientes y nuestra acción, aunque bastantes evidencias indiquen que el nivel de procesamiento puede llegar a cotas similares de profundidad, como en el caso del procesamiento semántico no consciente.

El procesador humano no es, en consecuencia, un receptor pasivo dirigido por los datos, como algunos modelos atencionales han pretendido defender, - lo cual, dicho sea de paso, les ha conducido a la autoaniquilación, ya que, en modelos de ese tipo es completamente vano el concepto de atención-, sino que "selecciona", decide qué aspectos del entorno requieren un elaboración cognitiva prioritaria en un modo de funcionamiento más controlado y más vinculado a lo que se ha convenido en llamar actividad consciente. Al establecimiento de estas prioridades, puede también aparecer ligado el concepto de disposición mental (*mental set* o *einstellung*), introducido ya por Külpe y la Escuela de Würzburg, que se refiere a la inducción (por ejemplo, por medio de instrucciones) de un determinado patrón de prioridades a la hora de procesar un estímulo determinado. Las instrucciones dadas van a determinar la clase de información que el sujeto considerará relevante y el tipo de actividad mental que llevará a cabo a partir de ella. En el último capítulo del libro trataremos, a partir de las tesis de Van der Heijden (1992), de distinguir entre la atención propiamente dicha y esa disposición mental que da lugar a "expectativas" e "intenciones".

6.3. La cuestión de la capacidad limitada.

En general, el procesamiento de dos fuentes estimulares de manera simultánea es más difícil, cuesta más esfuerzo y resulta menos eficaz que el de una sola fuente de estímulos, siempre y cuando no haya habido una automatización completa de al menos uno de los dos procesamientos. Esta evidencia ha llevado a concebir el procesador humano como un *pool* de recursos limitados que se deben distribuir entre las diversas actividades que se llevan a cabo. Los estudios que han puesto el acento en esta dimensión se hallan muy ligados a los que se basan en la dimensión selectiva de la atención, aunque, a menudo, han utilizado el paradigma de atención dividida,

investigando el modo de optimizar la ejecución en tareas simultáneas a través de la adecuada distribución de los recursos atencionales entre las diferentes tareas. Esta concepción va estrechamente ligada al concepto de esfuerzo, cuyo modelo más representativo será el formulado por Kahneman en su libro *Attention and Effort* (1973).

Los modelos que defienden la limitación en la capacidad de procesamiento son básicamente de dos tipos:

1-Los que defienden limitaciones *estructurales* centrales, como en el caso de los modelos de filtro o del modelo de recursos de Norman & Bobrow (1975), modelos que ponen el acento en el aspecto selectivo de la atención.

2-Los que defienden una limitación *funcional* de recursos. Según estos modelos, además del sistema de procesamiento de información, es necesario algo más para que se dé el procesamiento en si. Este "algo más" ha sido concebido como atención focal (Neisser, 1967), esfuerzo (Kahneman, 1973) o recursos (Navon & Gopher, 1979).

Evidentemente, hay que coincidir con el primer tipo de modelos en pensar que existen limitaciones estructurales, pero no son, estrictamente hablando, limitaciones centrales. Para dar cuenta de esas limitaciones del procesador humano es suficiente con tener en cuenta las limitaciones periféricas, sin necesidad de hablar de limitaciones estructurales adicionales. Por ejemplo, en el caso del procesamiento visual, hay que contar con que el ojo en si es ya un tipo de filtro periférico, a lo cual hay que añadir el hecho de que los aproximadamente dos millones de células ganglionares de la retina suponen ya de por si una seria limitación en el flujo de información hacia el córtex occipital. A nivel cortical (central), la evidencia neurofisiológica que apunta hacia la organización modular del procesamiento y, por tanto, al procesamiento masivo en paralelo, no sugiere la existencia de ningún tipo de limitación estructural en el análisis concurrente de múltiples estímulos visuales, aunque, como, cabe suponer, la cuestión es objeto aún de amplios y acalorados debates.

6.4. La cuestión del lugar de selección.

El problema del lugar de selección surge estrechamente ligado a los modelos de *cuello de botella* y se refiere al momento concreto del procesamiento en el cual dicho "cuello de botella" se encuentra situado. Los pioneros de estos modelos, Cherry y Broadbent, postularon *teorías de selección temprana*, argumentando que el proceso selectivo se llevaba a cabo a partir de las características físicas de los estímulos. Sólo accedían a un procesamiento semántico posterior aquellos estímulos que habían sido seleccionados en función de sus características físicas y habían pasado, en consecuencia, a través del "cuello de botella".

Numerosas evidencias experimentales condujeron a Deutsch & Deutsch (1963) a postular el primer *modelo de selección tardía*, según el cual la información se selecciona en función de su relevancia, lo cual implica que el análisis semántico debe ser previo a la selección.

Y como a menudo acontece en las áreas de investigación controvertidas, ante la tesis y la inevitable antítesis, surgió la ecléctica alternativa sintética. Se postularon así las llamadas *teorías de selección múltiple* (Johnston & Heinz, 1978), según las cuales el sistema cognitivo puede seleccionar los estímulos a partir de sus características físicas o a partir de sus características semánticas. Las limitaciones del procesador humano vendrían dadas entonces no por la cantidad de estímulos a analizar, sino por la cantidad de estímulos simultáneos a los que, una vez introducidos en la consciencia, hay que responder.

Normalmente, la controversia sobre el lugar de selección va muy ligada a la controversia en torno a la existencia o no de limitaciones en la capacidad de procesamiento. Parece lógico que la postura que defiende la existencia de un procesador de capacidad limitada vaya de acorde con la opción por un mecanismo de selección temprana que proteja al procesador de cualquier tipo de sobrecarga. Ejemplos de modelos que son partidarios de esta alternativa son los de Broadbent (1958), Neisser (1967) o Kahneman (1973). En cambio, los modelos que defiendan una capacidad ilimitada de procesamiento tendrán tendencia a postular mecanismos de selección tardía. Ejemplos de ello son los modelos de Deutsch & Deutsch (1963), de Norman (1968), de Keele (1973), de Posner & Snyder (1975), etc.

La evidencia de que se da un procesamiento semántico no consciente, y de que, por consiguiente, también la información no seleccionada es procesada hasta los niveles más profundos, ha arrojado un poco de luz sobre el asunto. Pero la polémica no ha llegado aún a su fin. Incluso han aparecido opciones teóricas, como el modelo de Treisman (1969), que defienden la existencia conjunta de mecanismos de selección temprana y mecanismos de selección tardía y, más recientemente, se ha hecho conveniente desligar la asociación entre el nivel de procesamiento al que es sometido un estímulo y el lugar de selección: una selección temprana no tiene porque implicar que los estímulos no seleccionados no accedan también a un determinado tipo de procesamiento semántico. En este sentido se ha querido distinguir entre *modelos de selección temprana* y *modelos de cuello de botella temprano*, que se diferenciarían en base a la concepción de que la selección temprana no excluye la posibilidad de un procesamiento hasta niveles semánticos de los items no seleccionados, mientras que el cuello de botella temprano, típico de modelos como el de filtro rígido de Broadbent, sí lo haría.

7. Principales determinantes de la atención.

7.1. Mecanismos *bottom-up* y mecanismos *top-down*.

Nuestra atención viene determinada por numerosos factores que podríamos dividir en dos grandes grupos: factores extrínsecos y factores intrínsecos.

Los factores extrínsecos se deben a aquellas características de los estímulos que por sí mismas tienden a captar nuestra atención. Es pues una atención dirigida por los datos a menudo de manera automática, por lo que para explicarla basta acudir a mecanismos *bottom-up*. Las características o propiedades más relevantes que definen a los estímulos prosexígenos (que generan atención) son:

1-El tamaño

2-La posición

3-El color

4-El movimiento

5-La novedad

6-La repetición

7-La intensidad

8-La complejidad

Evidentemente, la lista podría ampliarse aún más. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la orientación de la atención no se encuentra dirigida exclusivamente por determinantes extrínsecos ajenos a la esfera cognitiva del individuo, sino que intervienen también, y lo hacen de forma muy relevante, mecanismos *top-down* tales como las motivaciones, las expectativas, las intenciones, etc. Tampoco hay que ser tan ingenuos como para creer que esta segregación dicotómica entre estímulos extrínsecos e intrínsecos representan dos categorías completamente aisladas e independientes. El valor prosexígeno de las propiedades de los estímulos externos puede ser modulado por los factores cognitivos y motivacionales, y éstos a su vez se verán más o menos regulados por los primeros, siendo la relación entre ambos una especie de bucle dialéctico de retroalimentación.

7.2. El efecto de preparación/facilitación (*efecto priming*).

Podríamos definir el efecto *priming* como la influencia que ejerce la presentación de un estímulo (estímulo *prime*) en el procesamiento de un segundo (estímulo *test*). La preparación se puede contar, pues, entre los determinantes de la atención, aunque creemos que constituye un caso un tanto especial, lo que ha motivado su consideración algo aparte.

La influencia del estímulo *prime* sobre el procesamiento del estímulo *test* puede ser positiva o negativa. En el primer caso se da una facilitación en el sentido estricto, dado que la presentación del primer estímulo optimiza el procesamiento del segundo. En el segundo caso, por el contrario, se induce una obstaculización en el procesamiento del estímulo *test*. El caso más estudiado,

debido a cuestiones de sencillez metodológica, es el del *priming* positivo en el caso de la facilitación del procesamiento de un estímulo a partir de mecanismos *top-down* de procesamiento selectivo (induciendo, generalmente a partir de las instrucciones, determinadas disposiciones mentales).

Sin embargo, el efecto de facilitación se puede dar a cualquier nivel de análisis del estímulo, desde los primeros niveles hasta los niveles más profundos.

Los tipos de efecto de preparación más estudiados son:

1-Preparación o *priming* de modalidad- Se refiere a la preparación del procesamiento de una determinada modalidad sensorial. Esta preparación dura hasta aproximadamente 100 mseg. después de la presentación del estímulo *prime* o facilitador.

2-Preparación o *priming* de identidad- Se refiere a la optimización de procesamiento inducida por un estímulo facilitador sobre un estímulo *test* análogo. El efecto se ve atenuado cuando los dos estímulos se presentan en modalidades sensoriales distintas, o, por ejemplo, en el caso de que los estímulos sean palabras escritas, cuando se presentan en diferente tipo de letra. De este modo, parece que la preparación de identidad afecta a un nivel de análisis intermedio, entre el sensorial y el semántico.

3-Preparación o *priming* semántico- Es, sin lugar a dudas, el que ha sido más estudiado. Se da cuando la presentación de un estímulo *prime* influye en el procesamiento de un estímulo *test* semánticamente relacionado.

4-Preparación o *priming* de esquemas- El término esquema alude a una representación interna de una configuración espacial o temporal común a una serie de objetos o sucesos, aunque llegar a una definición precisa es difícil, ya que se considera que los esquemas son, a un tiempo, contenidos empíricos y elementos estructurales. Parece que la mayoría de autores están de acuerdo en que los esquemas se generan a partir del procesamiento frecuente de diferentes

ejemplos de una misma categoría natural. Un esquema puede afectar a la vez a varios niveles de análisis de distinta profundidad. La facilitación de esquemas ocurre cuando un estímulo *prime* optimiza el procesamiento de un estímulo *test* que pertenece al mismo esquema que el primero. A modo de ejemplo podríamos considerar, dentro del esquema "asignatura de psicología de atención", la facilitación que supuestamente puede inducir la audición del timbre de voz del profesor en el procesamiento de palabras que representen nombres de autores relevantes estudiados en relación con el mecanismo atencional.

8. Paradigmas experimentales y dificultades metodológicas en el estudio de la atención.

Son muy numerosos los paradigmas experimentales que han sido utilizados en la historia del estudio atencional, paradigmas que pueden dividirse en dos grandes grupos: los utilizados para estudiar la atención auditiva y los que fueron diseñados más adelante para estudiar la atención visual y espacial. También podría optarse por dividirlos en base a otro criterio, en función de si eran utilizados para estudiar la atención selectiva o si se utilizaban en cambio en el estudio de la atención dividida. En nuestro caso hemos optado por la primera alternativa por considerarla más simple y más acorde con la pauta cronológica de su utilización. De todos esos paradigmas experimentales, y por razones principalmente de espacio, veremos exclusivamente los más destacados.

8.1. Atención auditiva.

Por lo que se refiere al estudio de la atención auditiva, el paradigma experimental por excelencia es el de escucha dicótica. Las tareas varían según estén involucradas en un paradigma de atención selectiva o en uno de atención dividida, pero todas tienen en común la presentación simultánea de dos mensajes, uno en cada oído, normalmente mediante auriculares.

8.1.1. Tareas de seguimiento o sombreado (*shadowing*).

Esta técnica, destinada fundamentalmente a la investigación de la naturaleza de los mecanismos selectivos de la atención, fue creada y utilizada por primera vez en 1953 por un pionero en los estudios atencionales: E. C. Cherry, investigador que se interesó por el fenómeno que hemos denominado efecto *cocktail-party*. Los sujetos que participaban en la experimentación debían repetir verbalmente y en voz alta uno de los dos mensajes que se les presentaban de forma dicótica o binaural. Lo que se perseguía con esta tarea era que el sujeto tuviese que prestar la mayor atención posible al mensaje que se le indicaba como relevante, para luego poder investigar que grado o nivel de procesamiento había recibido el mensaje ignorado. Al parecer, los sujetos experimentales de Cherry sólo procesaban físicamente el mensaje no atendido, ya que, si bien podían detectar cambios como el paso de una voz femenina a una masculina, no detectaban el significado de dicho mensaje. Sin embargo, otros estudios (p.e. Moray, 1959), parecen demostrar el procesamiento semántico del mensaje no atendido, principalmente cuando el significado es especialmente relevante para el sujeto (p.e. su nombre propio). Desde entonces los resultados se han mostrado con frecuencia contradictorios, lo que ha mantenido viva durante muchos años la polémica sobre el lugar de selección (selección temprana vs. tardía) en los modelos de cuello de botella. Posiblemente, en el origen de esa controversia se encuentren errores metodológicos en la aplicación de las tareas de seguimiento (Ortells & Fuentes, 1992).

Una variante de las tareas de seguimiento son en ciertos casos las tareas de *monitorización*. Estas tareas se caracterizan porque se exige al sujeto que sea capaz de detectar o recordar todos los estímulos presentados en uno o en los dos oídos. En el caso que nos ocupa, para que sea equivalente a la tarea de seguimiento y sirva, en consecuencia, para investigar los aspectos selectivos de la atención, debemos considerar la situación en que el sujeto atiende a un solo canal, es decir, a uno sólo de sus dos oídos. Cuando el sujeto debe atender a los dos canales a la vez, nos encontramos con lo que se llama una tarea de *amplitud de memoria dividida*.

8.1.2. Tarea de amplitud de memoria dividida (*split-span*).

Es una tarea que adapta el paradigma de escucha dicótica al estudio de la atención dividida. Se trata de que el sujeto atienda a los dos mensajes presentados de manera simultánea en sus dos oídos, de forma dicótica o binaural. Para ello se le pide que intente detectar determinados items en ambos mensajes o se le dice que tendrá que recordar algunos aspectos de su contenido en una prueba de memoria posterior. Desde luego la estrategia de procesamiento adoptada es esencialmente diferente de la propia de las tareas de seguimiento hasta el punto de que llegue a ser sorprendente que ambas correspondan a ese mecanismo único que hemos convenido en denominar mecanismo atencional. Mientras las tareas de seguimiento se utilizan preferentemente para investigar la naturaleza selectiva de la atención, las tareas *split-span* contribuyen principalmente al estudio de la capacidad atencional o al análisis de la distribución de nuestros recursos cognitivos.

8.2. Atención visual.

De las numerosísimas tareas experimentales que se han puesto en práctica para estudiar la atención en su modalidad visual las siguientes son sólo las que juzgamos más relevantes.

8.2.1. Tareas de informe parcial (*partial-report bar-probe*).

Es una prueba prototípica de selección del input, por lo cual se considera típica de las teorías que defendían el modelo del filtro. Consiste en presentar brevemente dos o tres filas de letras, tras lo cual se emite un sonido que indica cual de las filas se debe recordar - por ejemplo, un sonido agudo para la fila superior, grave para la inferior e intermedio para la fila central-. El sujeto debe escribir las letras de la fila indicada, siendo la variable dependiente la eficacia en hacerlo. En principio, el objetivo fundamental de este tipo de pruebas estaba relacionado más con la capacidad de la memoria que con la atención: se trataba de comprobar cuantos items se hallaban aún en la memoria al sonar la señal acústica. De todos modos, el carácter selectivo del recuerdo

requerido hace intervenir mecanismos de selección atencional, selección que no es más que una opción por una de las posiciones espaciales almacenadas aún en la memoria visual.

8.2.2. Paradigma de visión dicóptica.

De las concepciones de la atención como un filtro central de naturaleza estructural se deriva la suposición de que la atención sería un mecanismo único para todas las modalidades sensoriales. Por ello, se intentó encontrar en la modalidad visual un paradigma equivalente al paradigma de escucha dicótica en la audición. Mediante un sistema de espejos y dos monitores de video se presentaban dos mensajes diferentes (dos imágenes, se entiende) en cada uno de los ojos del sujeto experimental. Los sujetos debían focalizar su atención únicamente en los sucesos acaecidos en uno de los mensajes, que se erigía así en mensaje relevante. El investigador tenía luego la oportunidad de comprobar el grado de procesamiento que había recibido el mensaje ignorado o irrelevante. Esta tarea que, en el caso en que hemos descrito, exploraba principalmente la selectividad atencional, se ideó también para estudiar la atención dividida. Para ello, se pedía al sujeto que informase de los sucesos relevantes previamente determinados que ocurrieran en ambos mensajes. Otra variante supuso proyectar ambas imágenes sobre un espejo de manera que el sujeto las pudiera ver superpuestas con ambos ojos. Esta versión binocular también se podía adaptar tanto al paradigma de atención dividida, diciendo a los sujetos que debían detectar ciertos sucesos relevantes que ocurrían en los dos mensajes, como al de atención selectiva, para lo cual se pedía al sujeto que siguiese uno sólo de los mensajes que se mostraban superpuestos ante sus ojos e informase de los sucesos requeridos que en él acaeciesen.

El paulatino abandono de los modelos que concebían la atención como un filtro estructural central válido para todas las modalidades sensoriales y la evidencia de que la naturaleza del procesamiento visual era muy diferente de la del procesamiento auditivo, hicieron que la relevancia de este tipo de tareas fuera disminuyendo y que se pasasen a diseñar nuevos paradigmas experimentales con los cuales explorar de manera más válida y exhaustiva el mecanismo atencional en su modalidad visual.

8.2.3. Tareas tipo Stroop.

Con el tiempo, se puso de manifiesto la conveniencia de que los paradigmas experimentales que explorasen la atención se liberasen de cualquier contaminación mnésica, por lo cual se redujo todo lo posible el número de items a procesar. Uno de los paradigmas más utilizado ha sido el que se derivó de las tareas que compartían los mismo principios esenciales del test Stroop.

Este tipo de tareas son pruebas prototípicas de selección de atributos. El experimento paradigmático consiste en mostrar al sujeto una tarjeta con filas de palabras escritas en tinta de color. Las palabras son a su vez nombres de colores incongruentes con el color en el que están impresas- por ejemplo, la palabra "verde" escrita en tinta roja-. La tarea de los sujetos consiste en tener que nombrar el color en el cual aparecen escritas las diferentes palabras. El color de la tinta es, de este modo, el atributo o dimensión que debe ser seleccionado. La variable dependiente del experimento es el tiempo que tarda el sujeto en nombrar dicho color, el cual dependerá del grado de interferencia que el procesamiento supuestamente automático del significado de las palabras ejerza sobre la emisión de la respuesta referida al color de impresión. En esta tarea, y en las que por su similitud se pueden considerar de la misma categoría, actúa la llamada *atención al atributo*, que afecta al estadio post-perceptual de selección de respuesta. Se trata pues de una selección tardía.

Se podría argumentar, no sin cierto grado de acierto, que las tareas de selección del input siempre involucran alguna forma de selección de atributos y que las tareas de selección de atributos suponen siempre un tipo u otro de selección de inputs. Por ejemplo, también en las tareas de informe parcial, en las cuales se pide al sujeto que nombre una fila de letras determinada, cualquier atributo que no sea la forma de la letra es irrelevante. De este modo, se da también un proceso de atención selectiva a los atributos: los atributos de orientación espacial, tamaño, color, etc, no son importantes para llevar a cabo con éxito la tarea. En las tareas tipo Stroop es relevante, además del color de la tinta, la posición de la palabra, puesto que la identificación del color se debe hacer en orden de lectura. La posición de la palabra determinará cuando debe ser

procesada. Debe existir, en consecuencia, un procesamiento de selección del input en función de su posición.

8.2.4. Tareas de preparación/facilitación (*priming*).

Aunque muy relacionadas con las anteriores, creemos que, por la importancia que han tenido en el desarrollo que en estos últimos años ha experimentado la investigación atencional, merecen mención aparte. Este paradigma experimental se basa, como ya apuntamos anteriormente, en la presentación de un estímulo (*prime*), cuyo procesamiento a nivel automático y no consciente influya sobre el posterior procesamiento de un segundo estímulo (*test*). La similitud con el efecto Stroop es pues manifiesta, si bien se diferencia en que, en las tareas tipo Stroop, el estímulo *prime* se presenta simultáneamente al estímulo *test*, mientras en las tareas de preparación los dos estímulos se presentan en momentos diferentes, con una demora aproximada de 200 a 500 mseg.

8.2.5. Tareas de búsqueda visual.

La investigación en torno a la atención se ha concentrado estos últimos años en la investigación de la atención selectiva visual, basada en la metodología del paradigma de búsqueda visuoespacial. Estas tareas de búsqueda habían sido utilizadas inicialmente para investigar fenómenos distintos a los atencionales. Neisser, por ejemplo, las utilizó inicialmente para contrastar la supuesta organización jerárquica de los procesos de reconocimiento (Neisser, 1963). Posteriormente, otros autores entre los que destaca Sternberg, hicieron un uso no atencional de los paradigmas experimentales de búsqueda. Cuando se adaptaron las tareas de búsqueda al estudio de la atención visual se obtuvo lo que se ha llamado paradigma experimental de *búsqueda visual*. Atkinson, Holmgren & Juola (1969) por un lado, y Sperling (1971) por otro, fueron los precursores en la utilización de estas tareas, pero no fue hasta mediados de los años setenta, con los trabajos de Shiffrin, Schneider y Posner, entre otros, cuando las tareas de

búsqueda visual, y con ellas la modalidad visual de los estudios atencionales, desplazaron definitivamente a la modalidad auditiva típica de los paradigmas de amplitud dividida.

Existen diversas variantes de este paradigma, pero la más frecuente suele ser una tarea que consta de un único item *positivo* y un conjunto de items *distractores*. En diferentes ensayos se presentan visualmente estos items. Al conjunto de items presentes en cada ensayo se le denomina *marco*. Se dice que un ensayo es "positivo" o afirmativo cuando entre los diferentes items presentados en cada marco se encuentra el item positivo. Cuando el marco consta únicamente de items negativos o distractores se denomina "ensayo negativo". La tarea del sujeto consiste en localizar el item positivo lo más rápidamente que pueda midiéndose como variable dependiente el tiempo de reacción. Algunas variantes de este procedimiento utilizan varios items positivos, lo que se suele llamar *conjunto de memoria*. Otras utilizan la precisión como variable dependiente.

En estas tareas de búsqueda se da un efecto que debe comentarse al menos de forma somera. Se trata del llamado *efecto del marco* (*set-size effect*). Este efecto es característico de las tareas que requieren un procesamiento atencional - no se da en aquellas en las cuales el procesamiento es automático (en paralelo) -, y se refiere al aumento del tiempo de reacción que se puede observar al aumentar el tamaño del marco, es decir, al aumentar el número de items presentados en cada ensayo. El hecho de que, al aumentar el tamaño del marco el tiempo de reacción se muestre inalterado, indica que aquella tarea se realiza automáticamente sin participación de los mecanismos atencionales. El efecto del marco se suele producir cuando el estímulo positivo viene definido por más de una dimensión y debemos buscarlo entre un conjunto de estímulos algunos de los cuales tienen alguna de las dimensiones propias de ese estímulo positivo, pero nunca todas -por ejemplo, buscar una letra "A" verde en un conjunto de letras entre las cuales hay As de otros colores y otras letras del mismo color verde-. Esta búsqueda requiere un procesamiento atencional serial que supone una relación prácticamente lineal entre el tamaño del marco y el tiempo de reacción, dado que incrementos en el primero producen incrementos proporcionales en el segundo. En cambio, cuando el estímulo positivo viene definido por una sola dimensión (color, forma, tamaño, etc) no suele producirse este efecto, ya que se suele dar un procesamiento automático en paralelo. Como veremos más adelante, el modelo de atención

visual conocido como Teoría de Integración de las Características puede explicar de manera aceptablemente válida esta circunstancia (Treisman 1977, 1982, 1988; Treisman & Gelade, 1980; Treisman & Sato, 1990).

8.3. Otra clasificación según otro criterio.

Parece que los mecanismos de selección y procesamiento de la información son diferentes en tareas simples y complejas. Al menos, lo son en el sentido de que en una tarea compleja no intervienen exclusivamente un sumatorio de mecanismos simples, sino que es de suma importancia tener en cuenta la forma en que estos diferentes mecanismos simples se relacionan e interactuan entre ellos. De este modo, a partir del criterio de complejidad y teniendo en cuenta la variable dependiente de las tareas, los paradigmas experimentales pueden dividirse en:

1-Tareas de detección y reconocimiento de items simples con la precisión de la ejecución como variable dependiente.
2-Tareas de detección y reconocimiento de items simples con la latencia o tiempo de reacción como variable dependiente.
3-Tareas de detección y reconocimiento de items múltiples con la precisión de la ejecución como variable dependiente.
4-Tareas de detección y reconocimiento de items múltiples con la latencia como variable dependiente.

8.4. Principales dificultades metodológicas.

Tal vez la principal dificultad a la hora de investigar el mecanismo atencional radique en la cuestionable validez de las tareas normalmente utilizadas. De la evidencia empírica se desprende que, en realidad, los distintos paradigmas experimentales que pretenden medir la atención a

menudo están midiendo cosas diferentes. No todas las tareas miden lo mismo y lo que miden, a menudo, no son más que aspectos notoriamente parciales del mecanismo atencional.

El estudio de las diferencias individuales ha acabado por confirmar la sospecha de otra dificultad más grave aún. Parece que las propiedades y la propia naturaleza -central o periférica- del mecanismo atencional cambian según la modalidad sensorial en la que focalicemos nuestro esfuerzo investigador. De este modo, nos encontramos con sujetos cuya pericia atencional en la modalidad visual es envidiable, pero cuya ejecución es pobre en tareas de atención auditiva. Con esta evidencia, es casi inevitable llegar a la conclusión de que los diferentes paradigmas experimentales que utilizamos para investigar el mecanismo atencional auditivo y el visual no hacen referencia a un proceso único subyacente, y que, lo que llamamos atención, es más bien el constructo arbitrario que utilizamos para unificar una pléyade de procesos cuya unidad es patrimonio exclusivo de nuestro virtual universo fenomenológico.

9. La especificidad modal del mecanismo atencional.

Las primeras teorías atencionales, como ya hemos comentado, partieron del estudio de la modalidad auditiva. Sin embargo, esos modelos tuvieron a menudo la pretensión de ser aplicables también en el caso visual y, por extensión, a cualquier otra modalidad sensorial. A pesar de ello, hay razones de peso que nos llevan a pensar en la sensorioespecificidad del mecanismo atencional. La información procesada a nivel visual y auditivo tiene una naturaleza radicalmente distinta. De hecho, la luz y el sonido llevan información no equiparable. Mientras la visión extrae de esa luz una información esencialmente espacial (ver un objeto implica siempre verlo en un lugar específico del espacio), la audición trabaja con información esencialmente temporal extraída de los parámetros frecuenciales del sonido. En todo caso, la información espacial que puede darnos la audición no depende de un procesamiento periférico, como en el caso visual, sino de una complicada elaboración que tiene lugar a nivel central, más allá del órgano sensorial y a distintos niveles, empezando por ciertos núcleos del tronco

encefálico (núcleos olivares superiores), a partir, básicamente, de las diferencias de fase e intensidad.

Por otro lado, mientras la información visual, procedente de la luz reflejada por las distintas superficies y percibida de forma global, se encuentra siempre a disposición de la visión, la auditiva sólo se da cuando algo puntual ocurre en el ambiente circundante. Oir nos da, de este modo, información sobre cambio o movimiento: el sonido no se encuentra siempre a disposición de nuestro sistema auditivo y, además, sólo informa de zonas muy concretas del medio, a diferencia de la información global que nos procura la acción de ver, limitada, eso sí, por los límites propios del campo visual.

Aún podemos abundar algo más en las diferencias entre visión y audición. Si la selección informativa en el sistema visual se lleva a cabo en buena parte a nivel periférico, la selección de la información auditiva es básicamente central. Efectivamente, el movimiento de los ojos, el enfoque selectivo, la proyección sobre diferentes zonas retinianas e, incluso, la posibilidad de, en un momento dado, cerrar los ojos, tienen difícil paralelismo a nivel auditivo. A través de la audición nos llega normalmente un input heterogéneo, una mezcla de sonidos. El hecho que el principal problema de la información auditiva sea el solapamiento y la consiguiente dificultad en distinguir la información atendida del "ruido", ha hecho seguramente que el mecanismo más adaptativo fuera "filtrar" de algún modo esa información. De este modo, parece que el procesamiento auditivo tiende a ser serial y a tener una capacidad limitada. En visión, en cambio, los objetos potencialmente destinatarios de la atención tienen una localización bien definida y pueden ser seleccionados seleccionando simplemente esa localización. Probablemente, sea una característica más definitoria del sistema visual el procesamiento en paralelo sin necesidad de postular una limitación de la capacidad central.

Sin embargo, la selección central que se da a nivel auditivo no es, entendámonos, exclusiva de la audición. También la visión posee, además de los mecanismos descritos de selección periférica, mecanismos eficaces de selección central. Ya Von Helmholtz hablaba de la posibilidad de cambios en la atención visual sin la ocurrencia de movimientos oculares: es lo que muchos

conocemos como mirar con el rabillo del ojo (lo que no se debe confundir con mirar de reojo, acción que sí implica movimiento ocular).

Dadas todas estas diferencias entre la información visual y la auditiva, y del procesamiento dispar al que son sometidas por parte de nuestros sentidos y nuestro sistema nervioso central, creemos lícita la inferencia que supone la existencia de mecanismos atencionales distintos para la visión y la audición, y, por extensión, para cada modalidad sensorial. De hecho, los problemas que los mecanismos selectivos deben resolver en cada caso son notablemente diferentes. Mientras en la visión se trata de seleccionar una característica determinada o una posición espacial de un objeto, en la audición el principal problema es, como hemos dicho, la separación entre señal y ruido. Aún más, mientras en la audición la selección para la acción suele ser selección para iniciar una acción, en la visión es necesario que el mecanismo selectivo supervise la acción en todo momento.

El hecho de que el mecanismo atencional auditivo sea distinto al visual explica de forma aceptable el cambio que debieron sufrir los modelos teóricos al pasar de estudiar la atención en la audición a hacerlo en la modalidad visual. Sin embargo, parece haber evidencias de que a niveles jerárquicamente superiores en el procesamiento de la información (y, por ende, en estructuras superiores al tronco encefálico a nivel de nuestro sistema nervioso, probablemente a nivel cortical) se puede producir una cierta integración de la información visual y auditiva. Parece ser así, por ejemplo, en el caso de la información espacial. Desde Auerbach y Sperling (1974), numerosas evidencias apuntan a que la información espacial auditiva y la visual contribuyen a constituir una información espacial supramodal. Sobre ese espacio amodal emergente, parece ser, a nivel de córtex parietal (Farah et al., 1989), podría actuar también alguna modalidad de mecanismo atencional.

Posiblemente, de momento, la estrategia más cauta sea la de concentrar los esfuerzos investigadores en el desarrollo de modelos que expliquen el mecanismo atencional para cada modalidad sensorial por separado (Neumann, Van der Heijden & Allport, 1986). Quizás más adelante podremos integrarlos y generalizarlos en un modelo que sea aplicable a todas ellas. O, tal vez, se nos haga evidente lo contrario. Y entonces hayamos de concluir que existe un

mecanismo atencional específico para cada sentido y, ¿por qué no?, incluso uno que actue a un nivel jerárquicamente superior, a instancias de ese controvertido espacio supramodal.

II. UNA PERSPECTIVA HISTORICA DEL ESTUDIO ATENCIONAL.

Vamos a emprender un breve recorrido histórico en el cual exploraremos las diferentes consideraciones que ha merecido la atención en el discurso de los grandes representantes del pensamiento psicológico.

1. El estudio de la atención a lo largo de la Historia de la Psicología.

Ya en los textos de los clásicos griegos encontramos referencias y disquisiciones diversas sobre lo que hoy llamaríamos atención. Sin embargo, no será hasta el siglo XIX, con la emergencia de las primeras inquietudes experimentales, cuando se intuya por primera vez la importancia que este fenómeno puede tener en nuestro mundo mental. La consolidación de la psicología experimental a finales de ese siglo y, sobre todo, la figura de William James, constituirán el revulsivo necesario para que la recién nacida Psicología tenga muy en cuenta la cuestión de la atención. Desde entonces, la suerte que ha corrido el estudio atencional ha oscilado, como oscila siempre el péndulo de la historia, entre extremos a menudo muy distantes. Después de un primer período de apogeo con los introspeccionistas, cayó en el olvido y la insignificancia que le otorgó el paradigma conductista desde su pretensión de ser una alternativa feliz a las limitaciones y al subjetivismo de la introspección. Tampoco el psicoanálisis y la fallida alternativa gestaltista supieron ver en la atención la dimensión relevante que con tanto énfasis le habían atribuido algunos de sus antecesores. En general, podríamos decir que, a lo largo de la historia, los modelos psicológicos que han resaltado la importancia de las variables ambientales o externas han minusvalorado la dimensión atencional, mientras que aquellos que se han basado más en las variables internas relacionadas con la *psique* del individuo y en las cualidades no observables han considerado su estudio como algo crucial. En consecuencia, habrá que esperar a las

anomalías teóricas, empíricas y metodológicas propias de la crisis paradigmática del Conductismo, y a la consecuente emergencia del paradigma Cognitivo, allá por los años 50, para encontrarnos con un verdadero renacimiento de la Psicología de la Atención. A ese renacimiento contribuirán sin duda los estudios sobre la activación y los progresos que, desde la neurobiología, nos van ayudando a conocer mejor los substratos de esa vida mental que cada uno de nosotros siente tan propia e intransferible.

2. Wilhelm Wundt, Edward Bradford Titchener y el Estructuralismo.

El tildado, de forma tan frecuente, de primer psicólogo experimental, Wilhelm Wundt, consideraba la atención como *claridad de consciencia*, definiéndola como "la actividad interna que determina el grado de presencia de las ideas en la consciencia" (Wundt, 1874). Wundt desarrolló el concepto de atención estrechamente ligado al de *apercepción*, que se da en aquellos procesos que caen bajo el *foco de la consciencia (Blickpunkt)*, mientras la percepción implica a los procesos que, aún estando en el *campo de la consciencia (Blickfeld)*, caen fuera de ese foco. Así pues, la *a*percepción supone la máxima claridad posible de esa consciencia.

Titchener, acérrimo defensor de la doctrina de Wundt, consideraba clave el concepto de atención en psicología, aunque su concepción era ligeramente diferente a la de su maestro. Para Titchener, la atención no era una actividad ni un proceso, sino un atributo más de las sensaciones. Estas poseían diferentes atributos: cualidad, intensidad, duración y... claridad. Para este último atributo Titchener acuñó, ex profeso, el término *attensity*.

Las investigaciones que se derivaron de estas primeras concepciones sobre la amplitud de la atención, las fluctuaciones de la atención sensorial, la disposición mental (mental set) y los experimentos de *complicación*, término utilizado por Herbart para referirse al estado mental inducido por los experimentos que implicaban más de una modalidad sensorial, estuvieron siempre más de acorde con la postura de Wundt. Hoy diríamos con toda probabilidad que el error de Titchener fue centrarse excesivamente en la consideración de los aspectos *bottom-up* del mecanismo atencional.

3. El funcionalismo de William James: la atención como concepto epistemológico.

Para James la experiencia no era sino aquello a lo cual atendíamos. Si no pusiéramos un interés selectivo, nuestra experiencia sería un caos total. Dada esta importancia fundamental de la atención en su visión de la psicología, James no podía llegar a entender porqué el tema había sido obviado en general por numerosos pensadores ilustres y, en particular, por los representantes del empirismo británico. Efectivamente, autores de la talla de Locke, Hume, Hartley, los Mill y Spencer, se caracterizan por dejar de lado el tema atencional. Parece ser que una posible razón pudiera radicar en el hecho de que todos estos autores intentaban demostrar cómo las facultades superiores de la mente humana eran simple producto de la experiencia y ésta nos viene siempre externamente dada. El reconocimiento de la existencia de un mecanismo como el atencional hubiera implicado romper con esta experiencia *pura*, ya que llevaba implícita la concepción de un dispositivo mental activo que podía actuar según la voluntad del individuo.

W. James intentó reparar el craso olvido del empirismo británico otorgando a la atención un papel privilegiado en su sistema psicológico y haciendo que fuese un concepto central en su epistemología. En sus "Principios de Psicología" enarbola una dura crítica contra los empiristas, argumentando que no se puede considerar la experiencia sino como producto de la elaboración del sujeto. No todos los objetos y aspectos de los objetos que se hallan presentes en el campo perceptual externo forman parte de la experiencia que de él tiene un organismo. De este modo, James destacaba, ¡hace un siglo!, la importancia del aspecto selectivo y de los determinantes *top-down* de la atención.

James, también definió la atención en función de su dimensión de expectativa. Para él, la atención era "la preparación anticipatoria a partir de la cual los centros ideacionales se ocupan del objeto sobre el cual se pone atención" (James, 1890). A menudo, esta preparación anticipatoria consistía en una creación de la imagen mental del objeto que será percibido, es decir, en una *prepercepción*. En opinión de James la atención no era una entidad en sentido estricto como lo había sido para Wundt o para Von Helmholtz, no era una *fuerza* o actividad

interna, sino que era simplemente el *resultado* de una prepercepción correcta. Esta prepercepción tenía lugar a nivel de los centros ideacionales, (¿correspondería la concepción de James a un modelo contemporáneo de selección tardía?), ocurría relativamente tarde, y, como resultado, el objeto prepercibido se hacía más vívidamente consciente y devenía claro. Sin esta "*imaginación anticipatoria* " los objetos aún serían percibidos, pero no plenamente.

Como vemos, para James, la expectativa, la imaginación, la anticipación o, en general, el pensamiento, *eran* atención. De este modo, no había problema en lo que al control de la atención respecta. El control de la atención se reducía al control del pensamiento. La atención era una característica de la consciencia que seleccionaba en función de la relevancia del estímulo. Como resultado, cada uno de nosotros elegía literalmente el tipo de universo que vivenciaba.

Sin embargo, si ésto fuera estricta y únicamente del modo en que acabamos de describir, el mundo en sí tendría pocas posibilidades de automanifestarse. Por eso, James, además de la atención activa y voluntaria reconoció la existencia de otro tipo de atención: la atención *pasiva*, refleja e involuntaria, que se daba sin ir acompañada de la sensación subjetiva de esfuerzo. También ésta, que tan sorprendentemente nos recuerda visiones muy recientes sobre los automatismos y la automatización de la atención, sería según James más un *resultado* que una *fuerza*.

Esta visión de la atención como resultado, principalmente la de la atención activa, (la que la concebía como resultado de otras actividades internas -imaginación, prepercepción, expectativa- que determinaba *qué* y *cómo* - sin importar *dónde* - algo era percibido), se enfrentaba a la visión que expuso en su día von Helmholtz, el cual consideraba la atención como una *fuerza* original que determinaba a partir de *dónde* algo en el espacio visual -no importaba *qué* - era percibido. Esta postura de Helmholtz, que veremos algo más detenidamente en el próximo apartado, estaría más próxima a la naturaleza de lo que hoy entendemos por atención. De todos modos, también James reconoció implícitamente un segundo tipo de atención activa, que coincidiría con el postulado por el ilustre profesor de la Universidad de Berlín. Un tipo de atención que tenía el carácter de *fuerza*, puesto que consistía en un mecanismo de selección temprana que dirigía

ciertas partes del campo visual. James hablaba de este tipo de atención como de la "acomodación o el ajuste de los órganos sensoriales" (James, 1890).

Esta doble concepción de la atención activa, como fuerza y como resultado, sugería una naturaleza dual del mecanismo atencional: una naturaleza periférica, que se referiría a la acomodación y adaptación sensorial, y una naturaleza central, referida a los procesos de preparación anticipatoria de los centros ideacionales relacionados con el objeto al cual se presta atención. James pensaba que esta doble naturaleza o estos dos componentes del mecanismo atencional eran de naturaleza fisiológica. De este modo, para que un objeto resultase plenamente percibido, necesitaba de ambos componentes para activar las pertinentes células cerebrales: necesitaba que el objeto en sí las activara desde la periferia y que otro tipo de células - o algún tipo de *fuerza espiritual*, como decía James- lo hiciera desde dentro. Esta segunda activación constituía propiamente el mecanismo atencional y, hoy en día, es la concepción sobre la naturaleza de la atención que se considera más característica de James, la que constituyó el núcleo principal de su teoría atencional y la que adquiere ahora visos de enorme actualidad al considerarla en relación con el fenómeno conocido como efecto de preparación/facilitación (*priming*), tan presente en los paradigmas experimentales contemporáneos.

La aportación teórico-conceptual de William James, que se opuso a la más experimental del estructuralismo, fue también especialmente lúcida al poner quizás por primera vez en relación la atención con los mecanismos motivacionales.

No podemos finalizar la referencia a la teoría atencional de James sin hablar, aunque sea sucintamente, de la consciencia. Nuestro autor pensaba que esa era precisamente la esencia de la atención, considerándola bien como causa, bien como efecto resultante de múltiples causas previas. Los conocimientos empíricos que emanaban de la psicología no podían aún ofrecer una respuesta clara. El psicólogo debía posponer la cuestión para que fuera resuelta más adelante, o, como alternativa, optar por una solución parcial, comulgando con una postura determinista -que considerase la atención simplemente como un efecto-, o con una actitud espiritualista -que la concibiese como causa-. Por razones más éticas que psicológicas, William James se inclinó por la tesis promulgada por el espiritualismo.

4. Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz.

La intuición de que podemos desplazar nuestra atención de una zona a otra del campo visual manteniendo los ojos inmóviles, de que podemos ver con el *rabillo* del ojo, es una creencia relativamente común entre los introspeccionistas. Sin embargo, los diferentes argumentos que se esgrimían para explicar el fenómeno eran a menudo muy dispares. Creemos especialmente interesante considerar la diferencia entre las opiniones que sostuvieron William James y von Helmholtz. En su *Handbuch der physiologischen Optik*, allá por el año 1894, sostenía Helmholtz que se daban ciertos cambios en nuestro sistema nervioso, independientes del movimiento de partes externas del cuerpo, a través de los cuales el estado excitado de ciertas fibras se transmitía con primacía preferente hacia la consciencia. Estos cambios ocurridos en el sistema nervioso eran precisamente los que caracterizaban el mecanismo atencional.

Así pues, para von Helmholtz, como para Wundt, la atención era una especie de *fuerza* interna capaz de autodirigirse, que operaba en una parte determinada de nuestro sistema nervioso periférico de modo que la excitación de ciertas fibras se transmitía prioritariamente hacia la esfera consciente del individuo. Esta fuerza interna era esencial para la percepción. De esta visión helmholtziana se desprende, por una parte, un modelo de selección temprana -la selección ocurría a nivel periférico- antecesor directo de los modelos que aparecieron con el paradigma cognitivo. Por otra, aparece ya explícito el vínculo entre atención y percepción, vínculo que acompañará al mecanismo atencional desde el introspeccionismo hasta nuestros días.

Según Helmholtz el mecanismo de control y dirección de la atención era el esfuerzo voluntario y consciente. Sin embargo, parece haber una tendencia natural de la atención a dirigirse hacia la estimulación *interesante* y abandonar la información ya conocida y carente de relevancia. La novedad con frecuencia constituye un poderoso atractor de la atención.

No es necesario leer con demasiado detenimiento lo anterior para detectar un evidente deje de modernidad, un deje que nos recuerda a Kahneman, a Shiffrin y Schneider, al Posner de los años 70. La teoría de Helmholtz constituyó, en definitiva, un presagio clarísimo de la fecundidad que

debía experimentar la Psicología de la Atención a partir de la década de los 50, con la entrada en escena de Broadbent y sus contemporáneos.

5. La atención en la Psicología Soviética: el reflejo de orientación y el origen socio-histórico de la atención voluntaria.

Los estudios del Estructuralismo, los de William James, y la publicación en 1908 de un ameno manual sobre el tema (Pillsbury, 1908), dieron una cierta relevancia a los estudios atencionales, relevancia que se vió truncada casi de cuajo por la eclosión cegadora del Conductismo. La situación fue algo distinta en el marco de la Escuela Soviética. Los autores pertenecientes a esta escuela tomaron una postura que venía muy determinada por los principios generales que habían regido la Reflexología. En consecuencia, era hasta cierto punto lógico que el énfasis se pusiera, por una parte, en la investigación de los mecanismos neurofisiológicos que controlaban tanto la atención voluntaria como la involuntaria, y, por otra, en el estudio de la influencia que el desarrollo socio-cultural y, sobre todo, el lenguaje, podían ejercer sobre la autorregulación del mecanismo atencional. De este modo, los grandes autores de la Psicología Soviética que trataron el tema de la atención (Luria, Vygotsky, Sokolov, Leontiev, etc) centraron gran parte de sus esfuerzos en averiguar el funcionamiento del Sistema Reticular Activador Ascendente (SARA) y el de su influjo activador sobre el córtex - necesario para mantener el estado de vigilia- y también el del Sistema Reticular Activador Descendente (SARD), que, partiendo, en el hombre, básicamente del lóbulo frontal, sería el responsable de las formas superiores de atención selectiva (*top-down*). La autorregulación que se consigue con el acoplamiento de los dos sistemas fue también objetivo privilegiado de sus estudios.

En investigaciones muy ligadas a las de los reflexólogos, los investigadores soviéticos emprendieron el estudio del reflejo y la respuesta de orientación, considerándolos la manifestación básica de la atención e intentando determinar cuáles eran los cambios fisiológicos que conllevaban. Estudiaron también los fenómenos de adaptación y habituación, y la posible naturaleza condicionada o incondicionada de los diferentes reflejos de orientación. Algunas de

sus aportaciones fueron de máxima relevancia. Así, por ejemplo, E. N. Sokolov introdujo la cuestión de la selectividad de la respuesta atencional que, según él, se manifestaba claramente en el reflejo de orientación, e intentó evaluar objetivamente dicha dimensión selectiva. La selectividad, cuando fue referida a la parte motriz y efectora de dicho reflejo, dió lugar al concepto de disposición (*set*), que vendría a ser la predisposición a efectuar una determinada respuesta de orientación adecuada a los estímulos que previsiblemente iban a aparecer, lo cual evidenciaba una indudable dimensión selectiva en dicha respuesta, aunque, bajo la óptica actual del modelo de Van der Heijden (1992), esa predisposición a actuar no sería atención en sentido estricto, sino más bien "intención".

Según la Escuela Soviética, el reflejo de orientación era el fenómeno característico de la atención denominada *involuntaria*. El hombre puede, sin embargo, modular, modificar, inhibir, mantener... dicha respuesta. En palabras de Luria: "...la posibilidad de regular los procesos de activación mediante instrucciones verbales constituye uno de los hechos esenciales de la psicofisiología humana." (Luria, 1975) . En esa regulación verbal radicaría el origen de la atención voluntaria, inherente y exclusiva del hombre. Dicha capacidad humana regulada por el lenguaje tenía su origen en la organización social. El supuesto origen social de la atención voluntaria hizo que el esfuerzo de los investigadores soviéticos se focalizase en la formación evolutiva de dicha capacidad. Evidentemente, la paulatina implantación en el niño de la habilidad atencional viene mediatizada por el desarrollo lingüístico. En primera instancia, será el lenguaje de los padres el que va a controlar la atención selectiva del niño, aún involuntaria en el sentido de que permanece a merced de la voluntad de los adultos. Cuando el niño por sí mismo adquiera la capacidad de señalar objetos y de nombrarlos, será ya capaz de trasladar su atención de manera voluntaria e independientemente de los adultos que le rodean. Es en este momento cuando nace la atención voluntaria como producto de un complejo desarrollo socio-histórico. En las etapas subsiguientes el lenguaje del niño evoluciona, se interioriza, y la atención deviene gobernable por los procesos discursivos internos, por los esquemas intelectuales intrínsecos que, a su vez, son fruto de la compleja formación social de los procesos psíquicos.

6. El paradigma conductista.

Si gran parte de los esfuerzos de los investigadores soviéticos se dirigió al estudio de la respuesta de orientación, se puede afirmar que casi todos los conductistas limitaron la atención a dicha respuesta. Pero la diferencia entre ambas escuelas va más allá. Mientras los soviéticos consideraban, dentro del estudio del reflejo de orientación, la participación de mecanismos centrales (p.e. corticales), los conductistas se limitaron a tomar en consideración el componente periférico, observable, de la respuesta de orientación.

Tradicionalmente se ha dicho que, con el Conductismo, la atención llegó a desaparecer como proceso básico necesario para el aparato conceptual de la psicología. El concepto teórico de atención no es necesario. Sólo son dignas de estudio algunas manifestaciones conductuales que podrían, desde una perspectiva histórica, tildarse ahora de *atencionales*. El estudio de la atención en dicho período se limitó a lo que entendemos como atención pasiva o involuntaria, obviándose sistemáticamente el análisis de los fenómenos atencionales voluntarios.

Sin embargo, no todos los teóricos del Conductismo sostienen la misma postura frente al estudio de la atención. Watson, por ejemplo, equiparó la conducta atencional a las respuestas motoras relacionadas con la recepción de un estímulo, es decir, a lo que los soviéticos llamaron reflejo de orientación. En el Condicionamiento Clásico el concepto de atención va a menudo ligado al de sorpresa: para que un organismo aprenda se ha de ver en cierta manera *sorprendido* por los estímulos, es decir, éstos estímulos deben captar la atención del sujeto. La contigüidad EC-EI no explica por sí sola el condicionamiento. En la obra de Hull, por mencionar otro autor relevante, se omite por completo el concepto de atención. B. F. Skinner, en cambio, la considera como una relación de control. Para el Neoconductismo el problema de la conducta atencional se reduce al problema del control de la conducta por parte de lo que se llama un estímulo discriminativo. No es necesario que se dé la respuesta de orientación para poder hablar de atención: también es posible hacerlo cuando la conducta de un organismo está controlada por un aspecto particular, por un detalle, del estímulo. La atención es, para el neoconductismo, más que una conducta, una relación de control entre una conducta y el estímulo discriminativo que la elicita.

La atención voluntaria y, en definitiva, la determinación *top-down* del mecanismo atencional, vuelven a ser relegados al más flagrante de los olvidos.

6.1. Atención, Conductismo y Filosofía de la Ciencia.

Si atendemos a la opinión de Hebb (1949), lo característico del período conductista no es precisamente una total ausencia de investigación en áreas como percepción, pensamiento o atención, ni una pobreza de datos relevante, sino que, precisamente, es la abundancia de resultados empíricos lo que constituye realmente el problema: los resultados no podían ajustarse de ningún modo al rígido marco de la filosofía de la ciencia prevaleciente. Una epistemología como aquella, basada en la operacionalización, no podía dar lugar al aparato conceptual necesario para tratar de manera adecuada con todos los resultados experimentales obtenidos. Hebb fue precisamente el primero que, desde la psicología experimental, reconoció la necesidad de una nueva epistemología, una nueva epistemología que no va a llegar hasta la irrupción en los años 50 del modelo del Procesamiento de la Información. Sin embargo, el enfrentamiento entre los dos tipos de epistemología y de filosofía de la ciencia no ha dado aún un resultado claramente definitivo. Algunos neoconductistas, herederos directos de la doctrina skinneriana, todavía siguen aferrados a un tipo de reflexión epistemológica similar a la que produjo la crisis paradigmática del conductismo pasado el ecuador de nuestro siglo XX. De todos modos, se debe reconocer que el concepto de atención aparece cada vez con más frecuencia en sus manuales, ligado al aprendizaje discriminativo -aunque debe ser significativo que, a menudo, aparezca entrecomillado- y jugando incluso un papel relativamente importante en teorías recientes que incorporan elementos cognitivos, como la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1976). Creemos que la contribución de la Psicología de la Atención a la crisis del Conductismo pudo haber sido notable: la existencia de mecanismos de atención selectiva pudo haber ayudado a comprender la falsedad de la aseveración de que una respuesta depende únicamente del estímulo. Efectivamente, la atención selectiva puede hacer que un determinado estímulo sea ignorado o, en cambio, puede priorizar la respuesta a ese estímulo en otra ocasión: el pronóstico de la conducta

debe tener en cuenta por fuerza el mecanismo de la atención. Dejaremos para el capítulo IV una discusión más profunda sobre esta cuestión.

7. La negligencia de la Escuela de la Gestalt.

El modelo psicológico que propugnaba esta escuela también presuponía, como el Conductismo, que la conducta venía dominada principalmente por lo sensorial, por lo *bottom-up*. Los psicólogos de la Gestalt creían que la atención se explicaba a partir de las leyes de la percepción estructural. Considerar el estudio de la atención era una cuestión superflua, ya que el conocimiento de las leyes perceptivas llevaba implícito el conocimiento de las características del flujo atentivo. En consecuencia, para los teóricos de la Gestalt, la atención no existía como categoría singular al margen de la percepción. Las mismas propiedades configuracionales del estímulo eran, en general, suficientes para predecir la respuesta perceptual del organismo. Sin embargo, podemos encontrar algunas referencias al reconocimiento de la distinción entre la concentración de la atención subjetivamente controlada y la atención resultante de las propiedades estructurales de la figuras perceptuales (Wertheimer, 1923). También Koffka (1935) distinguió entre atención voluntaria e involuntaria, "fuerzas" cuyo vector iba del self al objeto y del objeto al self, respectivamente.

De todos modos, y si salvamos estas excepcionales referencias, en el seno de la Psicología de la Gestalt no hubo lugar para una Psicología de la Atención.

8. La atención en la obra de Jean Piaget.

Debería llamarnos la atención el hecho de que un psicólogo tan prolífico como Piaget no haya nunca tratado en profundidad el tema del desarrollo atencional. Creemos que este hecho no puede desmerecer la obra del insigne fundador de la Escuela de Ginebra, por la teoría del cual sentimos un gran respeto. Cabe decir, si es lícito aquí pretender la defensa de un pensador tan vasto, que el interés de la psicología del desarrollo de Piaget estuvo siempre más centrado en la

evolución ontogenética del pensamiento lógico y los procesos de orden superior. Aún hay una razón más profunda para mantener incólume la admiración que profesamos hacia el pensador suizo: su sistema teórico del desarrollo cognitivo humano puede dar cuenta perfectamente, con sólo algunas ligeras precisiones, de los datos derivados del estudio evolutivo del mecanismo atencional. No obstante, es justo decir que la teoría atencional mejora a menudo las concepciones piagetianas, ya que, por ejemplo, en el caso de la teoría de la conservación, las cuatro etapas formuladas por Piaget pueden ser mejor comprendidas -y mejor contrastadas empíricamente- acudiendo al análisis del desarrollo de la atención a las dimensiones del estímulo, que intentando explicarlas, según la tendencia piagetiana, en función del desarrollo de procesos cognitivos de orden superior (Miller, 1979). El modelo atencional no contradice la teoría de Piaget, sino que la corrobora y, a la vez, ayuda a precisarla, enriqueciéndola en la medida en que apunta hacia la existencia de una profunda interacción entre procesos *superiores* e *inferiores* en el desarrollo cognitivo humano.

Parece pues que el desarrollo de la capacidad de atender a las diferentes dimensiones de los objetos contribuye al desarrollo de la conservación en el niño. A su vez, el desarrollo de la conservación puede afectar al desarrollo de la atención selectiva a dichas dimensiones. En el curso de esta especie de feed-back positivo el niño va adquiriendo el principio de conservación, lo que facilitará su aprendizaje de las relaciones entre las diferentes dimensiones de los estímulos. La comprensión de estas relaciones va a ser la que, en definitiva, optimizará al máximo el aprendizaje de la extracción selectiva de dichas dimensiones.

9. Atención y Teoría de la Activación.

El concepto de activación parece haber nacido bajo el dominio del paradigma conductista y, según algunos autores, se introdujo para substituir el constructo de la atención en una época poco dada a desmanes mentalistas. La Teoría de la Activación repercutió también en otros ámbitos, como el de la Motivación y la Emoción, repercusión que fue más prolífica que la vinculada al mecanismo atencional, pero que no vamos a discutir aquí.

Para remontarnos al origen de las Teorías de la Activación debemos trasladarnos a los años 30 de nuestro siglo, en la que un grupo cada vez más numeroso de científicos se interesó por el aspecto intensivo de la conducta. Apareció por primera vez el vínculo entre activación y conducta atentiva de manos de autores como Freeman, Courts o Duffy, investigadores por otra parte claves en el desarrollo general del concepto de activación a partir del concepto de "*movilización de energía* " de Cannon. El desarrollo y subsecuente auge del modelo de la activación fue favorecido sin duda por los importantes descubrimientos que, en esa época, se realizaron en el campo de las neurociencias. Destaca ampliamente el descubrimiento de la función de la Formación Reticular Mesencefálica (Moruzzi & Magoun, 1949), que aportó la base neurofisiológica necesaria para explicar el mecanismo de la activación y, por ende, de la atención.

Algunos años más tarde, surge la teoría de Lindsley, probablemente uno de los autores que más contribuyeron al arraigo de la Teoría de la Activación en la siempre escéptica comunidad científica. Lindsley logró integrar sueño, atención y emoción en un mismo continuum de diferentes niveles de activación, pero, si por algo se recuerda a este autor, es sobre todo por su contribución a la psicología de la Motivación y de la Emoción, por lo que sus investigaciones no serán discutidas aquí en mayor detalle. Sin embargo, el continuum que estableció nos permite ilustrar la concepción de la atención en el marco de esta teoría de la activación, acogiéndonos también a la concepción de Berlyne (1960) que postuló la estrecha relación entre la intensidad de la activación o *arousal* y la intensidad de la conducta atencional, alerta o vigilancia. Así pues, según estos autores, el rango de los niveles de activación del organismo, mediados por la actividad de la Formación Reticular, iba desde la inhibición extrema característica del coma y el sueño profundo hasta la máxima activación característica de la conducta atentiva y emocional, pasando por los niveles intermedios de sueño ligero, somnolencia y vigilia relajada. Los estímulos prosexígenos producirían un desplazamiento dentro del continuum que tendería a situar el nivel de activación en los niveles propios de la conducta atentiva (o emocional). Algunos autores afirmaron que el incremento del nivel de activación aumentaba la disposición de recursos atencionales (Kahneman, 1973), pero lo hacía al parecer sólo hasta cierto punto, dando

lugar a la relación en forma de U invertida típica de la ley de Yerkes-Dodson. Otros afirmaron que el incremento de activación aumenta la selectividad atencional (Easterbrook, 1959). Las opciones, en definitiva, fueron múltiples y variopintas, pero pronto se vieron eclipsadas por la potencia heurística que el modelo del Procesamiento de la Información ofreció a los teóricos de la atención, una vez superados definitivamente los rígidos prejuicios del paradigma conductista. Hoy en día, debido a una serie de dificultades en las cuales, por razones de extensión, no podemos profundizar, las teorías de la activación han sido prácticamente abandonadas por la comunidad científica.

III. LA REVOLUCION COGNITIVA Y EL RENACIMIENTO DE LA ATENCION.

La paulatina irrupción del paradigma cognitivo en la psicología de mediados de nuestro siglo coincidió con el resurgir del interés de los psicólogos por todos los procesos cuyo estudio el conductismo había omitido por ser directamente inobservables. La nueva Psicología de la Atención, casi directa sucesora de la que floreció con el Introspeccionismo del siglo XIX, surge pues gracias a todos los factores que también propiciaron primero la crisis y después la sustitución del paradigma conductista por el recién nacido cognitivismo. La emergencia del nuevo paradigma constituyó un proceso paulatino y complejo que bebió de fuentes teóricas notablemente heterogéneas y disparejas. Caparrós (1984) divide estas fuentes según sus raíces extra- o intradisciplinares -en relación, claro está, a la "*disciplina* " psicológica-. Entre las extradisciplinares cabe destacar los progresos de la ingeniería electrónica a manos sobre todo de A. M. Turing, la aparición de la Cibernética, cuya obra fundacional es sin duda la de Wiener, el desarrollo de la Teoría de la Información de Shannon, la Teoría de Sistemas de Von Bertalanffy, la investigación de las diferentes habilidades humanas propiciada por la II Guerra Mundial y el fuerte impulso que dió este catastrófico evento bélico a las investigaciones tecnológicas de todo tipo, la revolución de la lingüística a manos de Miller y Chomsky, y, más adelante,

contribuyendo no ya a la emergencia sino más bien a la consolidación del paradigma, los trabajos de simulación por ordenador iniciados por Newel y Simon, y los prodigiosos avances en Inteligencia Artificial -que propiciaron la eclosión de la llamada Ciencia Cognitiva-.

Entre las fuentes internas que contribuyeron a la emergencia del Cognitivismo cabe destacar la obra de Bruner y la del movimiento *New Look* en general, la aportación de la obra de Vygotsky y la de Piaget, aunque ésta última, y debido a su tardío reconocimiento por parte de la comunidad psicológica, puede afirmarse que contribuyó no tanto a la emergencia como a la definitiva consolidación del paradigma cognitivo. Debemos destacar también las aportaciones del mismo Broadbent, cuyo libro *Perception and Communication*, publicado en 1958, constituye todo un hito dentro del estudio cognitivo de la atención.

Naturalmente, no debemos olvidar que el factor de mayor importancia fue sin duda la crisis del paradigma conductista, cuyas anomalías creaban desconcierto entre la comunidad psicológica y hacían cada vez más necesaria la aparición de una alternativa paradigmática que lo invalidase y que reestableciese paulatinamente un nuevo período de investigación normal. El cognitivismo del procesamiento de la información redescubrió el estudio de los procesos mentales, abrió la caja negra conductista, auténtica Caja de Pandora del asociacionismo de primera mitad de siglo. Esos procesos mentales se habían revelado definitivamente necesarios para una mejor comprensión y predicción del comportamiento humano.

Así pues, el renacimiento de la atención se da en un contexto de revolución paradigmática y los estudios que sobre ella se van realizando contribuyen sin duda alguna a la emergencia y posterior consolidación del nuevo paradigma. Broadbent y su obra, ya lo hemos dicho, son un ejemplo claro de esta influencia de la investigación atencional.

De los numerosos factores extra- e intradisciplinares que hemos mencionado como cruciales en el relevo paradigmático, hay algunos que se hallan más estrechamente vinculados con el resurgir de la Psicología de la Atención. Dejando aparte la indudable influencia de la crisis del Conductismo, cabe destacar la progresiva utilización de definiciones operacionales de la atención, que permitieron sustituir la introspección por la observación empírica: se mantuvo pues un conductismo metodológico. De notable influencia fueron también las cuestiones surgidas a

raíz de la introducción de los sistemas de comunicación, sobre las cuales trabajaban algunos psicólogos aplicados, y el desarrollo de nuevas tecnologías y aparatajes (la aparición de las grabadoras fue, por ejemplo, de suma importancia).

Así como a lo largo del período de prevalencia del Conductismo se estudió sobre todo la atención pasiva o involuntaria, con la irrupción del modelo del procesamiento de la información se va a enfatizar el estudio de la atención voluntaria controlada más por el sujeto que por el cosmos estimular. Hoy en día predomina con diferencia esta visión, centrada en el estudio de los procesos *top-down*, habiendo sido relegada la investigación de los mecanismos *bottom-up* a trabajos minoritarios y, casi siempre, extremadamente puntuales.

1. Cherry, el precursor: el fenómeno *cocktail-party*.

Las primeras experimentaciones atencionales que fueron realizadas en este marco cognitivo, suelen presentar un factor común: la utilización experimental de mensajes dicóticos (Cherry, 1953; Broadbent, 1958). Como hemos visto, este paradigma experimental se caracteriza porque los sujetos reciben dos mensajes verbales, uno en cada oído, aunque a veces se hayan utilizado variantes binaurales. Las primeras experiencias relevantes se las debemos a Cherry que se interesó por el fenómeno*cocktail-party*, fenómeno que se refiere a la habilidad que poseemos de atender selectivamente a una sola de las múltiples voces que recibimos al unísono en reuniones, fiestas y contextos similares, cosa que conseguimos simplemente a partir de nuestro interés y nuestra voluntad de hacerlo, a pesar de que algunas de las voces que ignoramos se perciban más claramente y con mayor intensidad que la que ha captado nuestra atención. La explicación que ofreció este autor se basa en la existencia de un proceso selectivo de las distintas voces a partir de características físicas tales como el timbre de la voz o la posición espacial.

Pero la contribución fundamental de Cherry fue la creación de la técnica de seguimiento o sombreado (*shadowing*), en la cual el sujeto era instado a que repitiese verbalmente uno de los dos mensajes recibidos, de forma dicótica o binaural, a medida que iba escuchándolo, lo que exigía que centrase su atención exclusivamente en él. El interés del investigador se centraba en el

procesamiento recibido por el mensaje no atendido. Los sujetos de Cherry informaron de algunas características de ese mensaje irrelevante, sobre todo de las que se referían a dimensiones físicas -sabían, por ejemplo, si la voz era masculina o femenina, detectaban determinados estímulos auditivos intercalados en el discurso, etc-. Estos resultados tendían a confirmar la teoría formulada por Broadbent, según la cual existía un procesamiento extremadamente limitado de la información desatendida, lo cual se explicaba por la existencia de algún tipo de *filtro* que seleccionaba la información en función de sus características físicas: de la información ignorada sólo se procesaban dichas características, lo cual corroboraba la explicación inicial dada al fenómeno *cocktail-party*. A partir de estas experiencias, comenzaron a proliferar los modelos teóricos que utilizaron la metáfora del filtro.

2. Broadbent, el pionero. Los modelos estructurales de filtro y el énfasis en la selectividad.

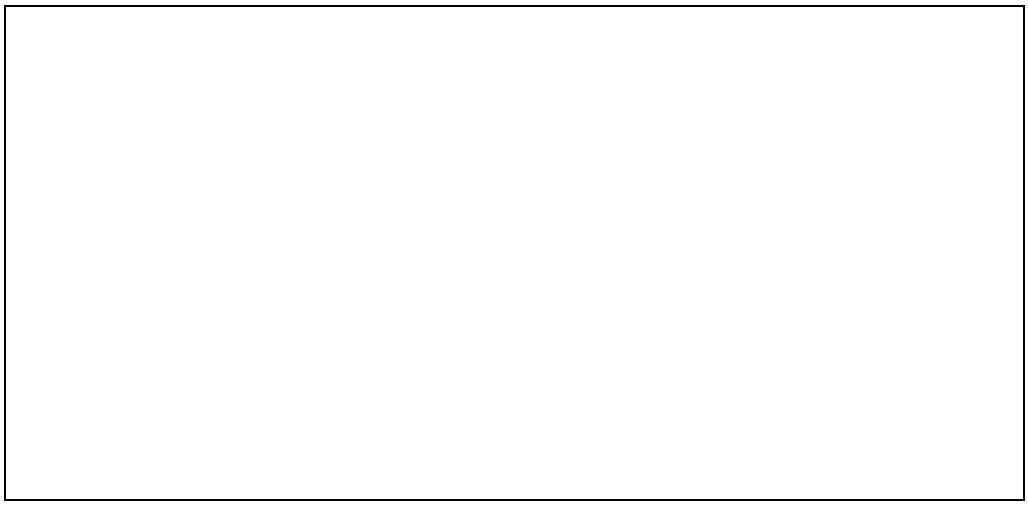
2.1. El modelo de filtro rígido.

El modelo teórico de D. E. Broadbent es, en sentido estricto, la primera teoría de la atención selectiva. Basándose en la técnica del seguimiento y en la de amplitud dividida -descritas con detalle en el apartado 8 del capítulo I-, este autor se centró básicamente en el estudio del mecanismo del filtro. Nuestro sistema de procesamiento sólo es capaz de tratar una pequeña parte de la información que llega a los sentidos. El filtro representa un mecanismo protector contra la sobrecarga de la memoria a corto plazo (MCP), dejando pasar exclusivamente la información que es relevante. Sólo la información consciente -que, según Broadbent, es la que llega a la MCP o Sistema Perceptual de Capacidad Limitada- puede pasar después a la Memoria a Largo Plazo (MLP), que constituye, en definitiva, nuestro conocimiento del mundo. Según Broadbent, la información es filtrada antes de ser percibida, en función simplemente de sus atributos físicos. Poseemos un sistema de Memoria Sensorial (MS) que prolonga la duración de dichos atributos del estímulo, para que la selección pueda realizarse con efectividad.

Broadbent introdujo la técnica de amplitud dividida (*split-span*) en 1954. Observó que tras la presentación del material auditivo, los sujetos lo recordaban con más facilidad en función del

oído en el cual lo habían recibido que en función de su pauta temporal. Sólo cuando la velocidad de presentación se hacía muy lenta se hacía posible que los sujetos recordasen una serie de dígitos en su orden de presentación. Broadbent interpretó estos resultados diciendo que los dos oídos se pueden considerar como dos canales independientes. La información de estos canales permanece temporalmente almacenada en la MS. El filtro actúa entonces alternativamente sobre la información que proviene de un oído y la que proviene del otro, según su orden temporal, ya que, debido a su capacidad limitada no puede actuar sobre toda la información simultáneamente. El paso de un filtro de un canal al otro requiere un cierto tiempo, lo que explica la dificultad observada en recordar los items según su orden de presentación cuando la velocidad es superior al tiempo necesario para que el filtro se desplace de un canal a otro, tiempo que oscila alrededor de los dos segundos.

El modelo de Broadbent puede sintetizarse del siguiente modo: la información que llega a nuestros sentidos es procesada inicialmente en paralelo y es retenida momentáneamente en la MS. Esta información pasa a continuación a un canal central único de capacidad limitada (MCP) que procesa los items a nivel semántico. Con objeto de evitar una sobrecarga de este canal único, disponemos de un filtro selectivo que deja pasar sólo la información relevante de la MS. El resto de la información se pierde. El filtro es un mecanismo que funciona según la ley del todo o nada, por lo que se le ha llamado *filtro rígido* : funciona dejando pasar la información de modo que sea totalmente procesada a nivel semántico o impidiéndolo de modo que no se dé procesamiento semántico en absoluto. La información seleccionada que ha pasado de la MS a la MCP podrá, eventualmente, pasar a la MLP.



El filtro postulado por Broadbent selecciona según los siguientes principios:

1-La selección no es completamente aleatoria. Su probabilidad es función de ciertas propiedades de los items y de ciertos estados del organismo.

2-Las propiedades de los items que facilitan la selección son: intensidad física, novedad, alta frecuencia (cuando se trate de sonidos), etc.

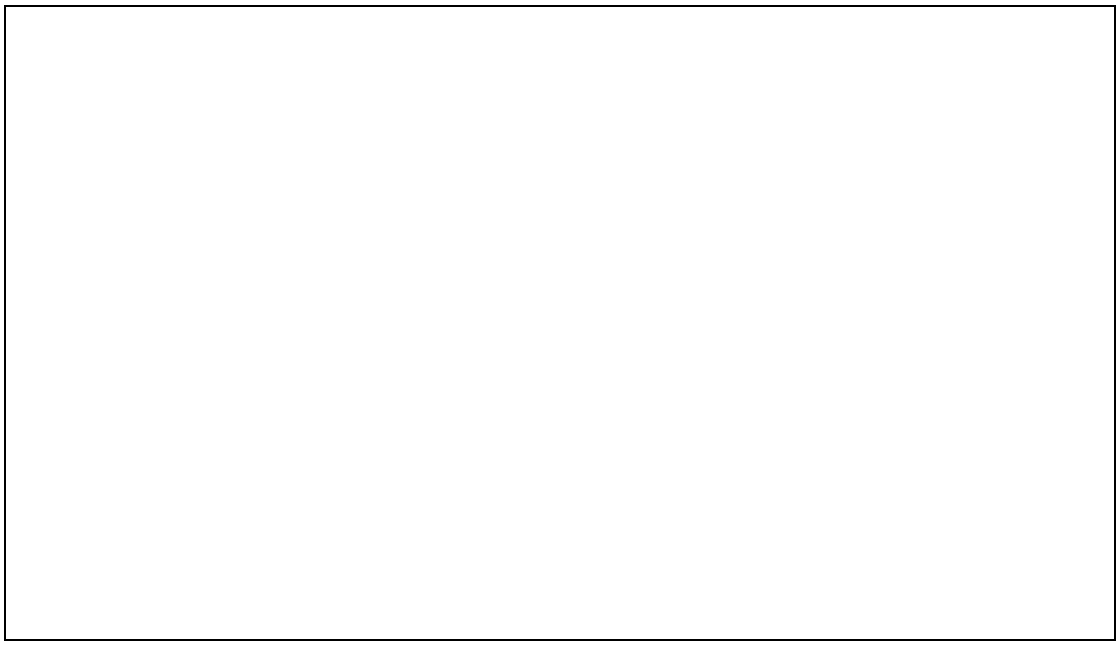
3-Los estados del organismo que facilitan la selección son sobre todo los relacionados con los "*drives* ", es decir, con la motivación. Cuando un organismo se encuentra en un determinado estado motivacional es más probable que seleccione aquellos estímulos usualmente descritos como reforzadores primarios para aquella motivación en particular.

Es realmente sorprendente constatar que los factores que apunta Broadbent como facilitadores de la probabilidad de selección son precisamente los que formuló William James en su época. Broadbent obvia lamentablemente algunos de los factores que determinan, mediante mecanismos *top-down* , la atención voluntaria.

2.2. <u>El filtro atenuante de A. Treisman (1960)</u>.

El modelo teórico de Treisman surge como reacción a la rigidez del filtro preperceptual de Broadbent y va a constituir una alternativa que podemos situar entre el modelo de éste y el de Deutsch y Deutsch (1963), que veremos en un próximo subapartado. Los resultados de ciertos experimentos (Moray, 1959; Treisman, 1960) indicaban que el mensaje ignorado en las tareas de seguimiento podía recibir en ciertas ocasiones un procesamiento semántico. Por ejemplo, los sujetos eran capaces de detectar la pronunciación de su nombre en el oído no atendido. Gray y Wedderburn (1960), por su parte, se encargaron de contrastar la influencia de los factores semánticos sobre la percepción en tareas de amplitud dividida. Tales evidencias hicieron pensar a Treisman que el filtro no actuaba según había predicho Broadbent, sino que, al parecer, la información no atendida también podía pasar al canal central, aunque llegaría a él de forma atenuada. El mismo Broadbent no tardó mucho en reconocer su error inicial (Broadbent & Gregory, 1964).

Según Treisman, cada unidad de información recibiría una atenuación específica. El significado de la información del canal atendido modificaría el funcionamiento del filtro mediante una especie de bucle retroalimentador, haciéndolo más o menos laxo respecto a cada unidad de información según su significado. De este modo, cuando el significado de una determinada unidad de información estaba relacionado con el del mensaje atendido, se flexibilizaba el filtro, dejando que dicha unidad informativa accediera con menos atenuación al canal central y, por tanto, a la consciencia. Además, esta autora postuló la existencia, dentro de la MLP, de un "diccionario", un almacén de unidades lingüísticas que tendrían, cada cual, un umbral de activación determinado: el umbral correspondiente a nuestro nombre sería muy bajo comparándolo con el de otras unidades lingüísticas. Esta postura de Treisman coincide con la versión neurofisiológica de Hebb, para el cual cada item informativo se encontraba representado por un *ensamblaje* neuronal. La activación de un determinado ensamblaje dependía del estímulo sensorial y de la facilitación inducida por los ensamblajes anteriormente activados. Esta circunstancia hacía que cada uno de los ensamblajes tuviera su propio umbral de activación (Neisser, 1967).



Es importante resaltar que el modelo de Treisman admite posteriormente un procesamiento en paralelo de los mensajes no atendidos, procesamiento que se llevaría a cabo a nivel inconsciente (Treisman, 1969). Esta circunstancia se debe a la constatación de que determinados aspectos o unidades informativas del canal no atendido eran invariablemente percibidos. El único requisito para que se pudiera dar ese procesamiento en paralelo era que los inputs no compartiesen el mismo analizador, en cuyo caso se debe recurrir, opinaba Treisman, al procesamiento serial. Investigaciones recientes en torno al procesamiento visual parecen indicar que ni siquiera en el caso de compartir el mismo analizador es imposible el procesamiento en paralelo, ya que, si se da el entrenamiento adecuado, parece virtualmente posible el procesamiento automático a cualquier profundidad de análisis de los items.

Con esta modificación de su teoría, el modelo de Treisman pasó a ser un ejemplo de un modelo de cuello de botella múltiple -uno para cada canal paralelo. Fue pretensión de esta autora, como lo fue también de Broadbent, que su modelo se conviertese en una teoría atencional aplicable a cualquiera de los sentidos, a pesar de que había sido formulada casi exclusivamente a partir de la experimentación auditiva.

2.3. Los modelos de filtro postperceptual.

Estos modelos tienen en común la convicción de que todos los estímulos que llegan a través de los canales sensoriales son procesados perceptualmente antes de ser seleccionados por la atención. Si no fuera así ¿cómo podría seleccionar el mecanismo atencional un estímulo determinado en función de características que pueden incluso ser semánticas? Según este tipo de modelos las señales sensoriales almacenadas en la MS son procesadas en paralelo por un sistema analizador, con lo cual, como ya ocurría en la remodelación de 1969 del modelo de Treisman, desaparece el canal único central. Sólo cuando se ha dado este procesamiento en paralelo previo, opera el filtro seleccionando la información relevante. Este input que resulta seleccionado pasa entonces a la MCP, haciéndose consciente. Esto significa que el procesamiento perceptual pre-filtro es automático e inconsciente. Tras el prematuro entusiasmo con el modelo de Broadbent, numerosos autores tuvieron que recurrir a modelos de este tipo para dar cuenta de los datos obtenidos. Entre esos modelos destacan seguramente el de los Deutsch (1963), el de Norman (1968) y el de Johnson & Heinz (1978). El modelo de Deutsch y Deutsch es cronológicamente el primer modelo que concibió el filtro como un mecanismo postperceptual. Creían estos autores que el filtro debía ser tan complejo como el sistema de capacidad limitada que debía proteger. De este modo, postularon un filtro que, después de que los inputs fueran procesados en paralelo hasta los niveles superiores (semántico) por un analizador que extraía sus características, pasaba a evaluar dichas características y seleccionaba aquel input que, en función de éstas, poseía mayor relevancia. La información seleccionada pasaba entonces a la memoria activa. Deutsch y Deutsch acabaron por abandonar el concepto de filtro y el de sistema de capacidad limitada en lo que fue un preludio muy lúcido de modelos muy recientes que sólo han surgido después de la crisis generalizada de los modelos de cuello de botella. Según estos autores, todos los mensajes sensoriales que afectaban al organismo eran perceptualmente analizados independientemente de que fueran o no objeto de atención. En lugar de un sistema de capacidad limitada, postularon uno con un gran número de estructuras centrales o "*mecanismos clasificadores "*. Cuando el input llegaba a dichos mecanismos -cosa que ocurría, recalquémoslo, tanto si se le prestaba atención

como si no-, la información era agrupada y segregada, identificada y categorizada. Cada "mecanismo clasificador" poseía una relevancia preestablecida. La selección se llevaba a cabo en función de esa relevancia. Concretamente, el grado de relevancia intrínseco a cada mensaje, junto al nivel general de arousal del sistema, eran los dos factores que iban a determinar si la información era o no seleccionada y procesada postperceptualmente. La atención era simplemente el resultado de la conjunción de esos dos factores. Para Deutsch y Deutsch, como vemos, la atención era del todo innecesaria para la percepción.

El modelo de Deutsch y Deutsch, muy lúcido, pero extremadamente metafórico, instó a Norman a llevar a cabo un riguroso análisis que promoviera un desarrollo adecuado de la idea fundamental que lo inspiró. Para ello, Norman recurrió al estudio de los mecanismos mnésicos (Norman, 1968). Al parecer, la información que provenía de los sentidos era primeramente procesada en paralelo (procesamiento sensorial), para ser seguidamente analizada y emparejada con representaciones de nuestra memoria. Simultáneamente, se generaban una especie de señales que activaban también ciertas representaciones en virtud de la *pertinencia* de la información. Aquella representación en la que concurriera mayor activación, producto del emparejamiento y la pertinencia, sería la elegida por el mecanismo selector.

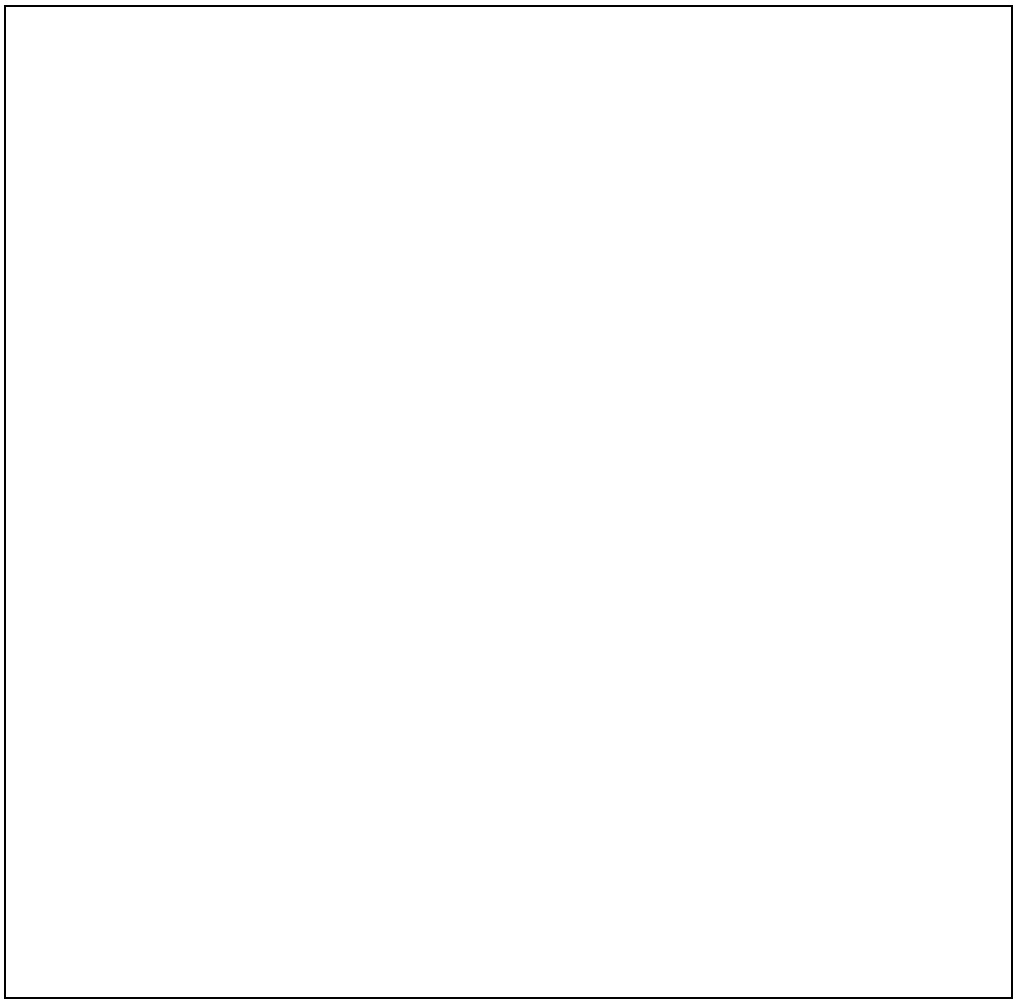


Figura 3: Representación gráfica del Modelo de Norman (1968)

De este modo, Norman había formulado operativamente la vieja convicción jamesiana de que el mecanismo atencional responde a un factor *bottom-up* y a uno *top-down*. Sin embargo, lo que no quedaba claro en un principio era qué factores determinaban lo que Norman llamaba pertinencia. En su libro *Memory and Attention*, el autor arguye que ésta depende de las representaciones que han sido atendidas con anterioridad, de las expectativas cognitivas y de las reglas de la percepción (Norman, 1969). Esquematizado en la figura 3, el modelo de Norman, posiblemente, adquirirá mayor transparencia para el lector.

2.4. El filtro "móvil" de Johnston & Heinz (1978).

Bastantes años después, Johnston y Heinz (1978) propusieron un modelo de filtro que intentaba conciliar las diferentes posturas que se habían adoptado respecto al lugar de selección. Era un intento un tanto tardío -ya los modelos de cuello de botella estaban en franco declive- de acabar con la polémica establecida en torno a la naturaleza pre o postperceptual del filtro. Estos autores propusieron una alternativa basada en la existencia de un filtro flexible en el cual la selección se podía llevar a cabo en diferentes momentos o estadios del procesamiento. Sin embargo, Johnston y Heinz estaban convencidos de que la selección se daba tan pronto como las circunstancias y las demandas de la tarea lo permitían, porque, cuantos más estadios de procesamiento se hubieran dado antes de que ocurriera la selección, más demanda habría de capacidad central. Es decir, si la discriminabilidad permitía seleccionar un determinado item estimular y diferenciarlo de otro en base a sus propiedades físicas sin que este hecho afectara a la realización de la tarea, habría una mayor tendencia a hacerlo así antes que seleccionarlo en función de su significado.

Todos los modelos que hemos visto en este apartado pueden considerarse en cierto modo deudores del elegante y fallido modelo de Broadbent de 1958. Pronto, les tocó también a ellos correr una suerte similar a la que había corrido su antecesor. La crisis sobrevino cuando se empezó a constatar que los datos empíricos obtenidos en la experimentación no se correspondían con las predicciones hechas desde la teoría. Ninguna de las alternativas al modelo primigenio del filtro rígido podía responder totalmente de esa evidencia empírica, con el agravante que habían perdido la elegancia, la sencillez y la parsimonia originales. Un error común a todos esos modelos fue seguramente la concepción demasiado organicista que llevaba implícita el concepto de filtro, y también lo fue el hecho de concebir preferentemente la atención como un proceso guiado por los datos, descuidando demasiado los determinantes *top-down* del mecanismo atencional - se pueden hacer una serie de salvedades entre las que cabe incluir el modelo de Norman y, tal vez, el de Treisman-. Muchos de los modelos que proliferaron desde la entrada en escena de Broadbent fueron simplemente modelos racionales *ad hoc*, elaborados para dar cuenta de los resultados experimentales, casi exclusivamente realizados a partir de información auditiva,

pero con claras pretensiones de generalizar los mecanismos postulados a cualquier otra modalidad sensorial. En general, podemos afirmar que los modelos de cuello de botella trataban la mente como un mecanismo pasivo que, además, consideraban fijo: apenas contemplaban la influencia evolutiva de la maduración, el aprendizaje o la destreza adquirida.

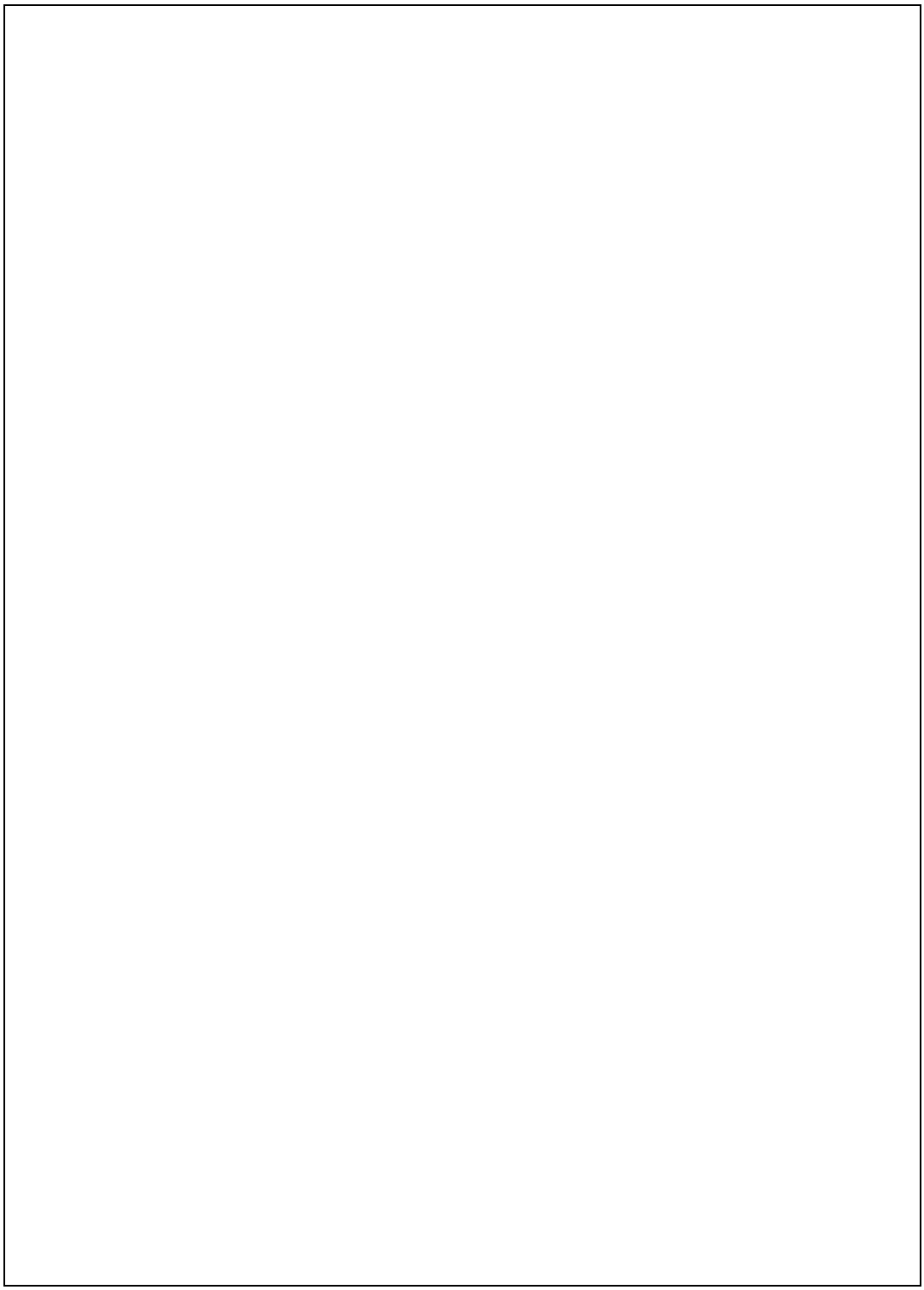
2.5. El modelo de análisis por síntesis: Neisser, 1967.

En la primera formulación teórica atencional de Ulric Neisser no encontramos todavía la consideración de la atención como una habilidad, característica esencial de su modelo de 1976. En esta primera aproximación Neisser no descartaba aún del todo el concepto de filtro que, decía, podía ser apropiado en ciertas circunstancias, sobre todo en los casos en que la información ignorada era la que hacía referencia a una modalidad sensorial completa, es decir, en el caso en que ignorásemos, por ejemplo, toda la información visual. Sin embargo, para explicar la atención selectiva en el caso específico de la modalidad auditiva era preferible acudir al modelo que él llamó *análisis por síntesis*. En este modelo Neisser cuestionaba la concepción mecanicista de los modelos de filtro y ofrecía una alternativa que otorgaba gran importancia a los procesos *top-down*. Según este autor, los estímulos eran procesados en primer lugar de una manera pasiva y en paralelo -mecanismo *bottom-up*-. Más tarde, concretamente en esa etapa que denomina análisis por síntesis, se daban toda una serie de *procesos constructivos* por parte del sujeto -mecanismos *top-down*- mediante los cuales se elaboraban esquemas anticipatorios, expectativas al estilo jamesiano, que guiaban la entrada de información. De este modo, la focalización atencional venía determinada por el primer análisis preatentivo, pero la atención en si no era sino el proceso constructivo de naturaleza *top-down*. Según este modelo, la información no atendida no era filtrada ni atenuada: simplemente no se sometía al proceso de análisis por síntesis.

3. Los modelos de recursos limitados: el énfasis en la capacidad.

La nueva alternativa conceptual inherente a los modelos atencionales de recursos vino a suplir las múltiples anomalías detectadas en la contrastación empírica de los modelos de filtro. En estos nuevos modelos se priorizaba el estudio de los fenómenos atencionales y sus limitaciones durante la *realización* de ciertas tareas. Se dejaba pues de lado el análisis de los mecanismos atencionales receptivos para centrarse más en la atención ligada a la acción. Los paradigmas experimentales de escucha dicótica devinieron obsoletos y entraron en juego los paradigmas de doble tarea. Todo esto vino acompañado del abandono de las concepciones estructurales y mecanicistas de la atención en favor de concepciones funcionales más flexibles. El énfasis del estudio atencional recayó sobre las limitaciones en la ejecución. Efectivamente, parece que la realización simultánea de dos tareas es fácil si dichas tareas requieren poca atención, pero, si alguna de las dos requiere mayor dedicación atencional, entonces la tarea se complica y aumenta el número de errores. Si ambas necesitan de grandes recursos es casi imposible llevarlas a cabo conjuntamente. De esto se puede deducir, por una parte, que las dos tareas en cuestión utilizan los mismos recursos y, por otra, que estos recursos son limitados. De este modo, este nuevo grupo de modelos atencionales se basó en la creencia de que la atención constituía un conjunto de recursos indiferenciados, no localizados en ninguna estructura concreta, sino que distribuidos entre las diferentes estructuras y procesos según la demanda existente.

El primer intento teorizador fructífero fue la concepción del procesador central como una especie de administrador de energía, modelo que elaboró Kahneman en su libro *Attention and Effort* (1973), y en el cual se reconocen aún vestigios importantes de las teorías de la activación.



De hecho, el objetivo explícito de Kahneman era el de conjugar los modelos cognitivos estructurales de canal único con los que habían relegado a un segundo plano el aspecto de la selectividad atencional, centrándose en el estudio de los aspectos *intensivos* de la atención -a

modo de ejemplo podríamos citar el modelo de Berlyne-. Hasta entonces, los modelos estructurales se habían preocupado por explicar la competencia que se establecía entre diferentes mensajes por el canal central y la selección que llevaba a cabo el filtro atencional, sin tener en cuenta el gasto de capacidad de procesamiento que genera en el canal cada tipo de mensaje. Era evidente que había mensajes que requerían más *trabajo mental*, más *esfuerzo*. Kahneman designó precisamente con el término "*esfuerzo* " la capacidad general de trabajo mental de un individuo. En ningún momento, este autor pretendía negar que las limitaciones pudieran provenir directamente de las estructuras implicadas en el procesamiento. Su intención era más bien completar esta aseveración de las teorías estructurales diciendo que esta limitación también dependía de la capacidad general disponible, función del nivel de activación o *arousal*, y de la capacidad específica que necesitaba cada una de las posibles actividades. De este modo, la activación determinaba la capacidad disponible de *esfuerzo*, que era limitada y constituía sólo una parte de la cantidad general de activación: la estrictamente relacionada con el trabajo mental. Esta capacidad general disponible era evaluada y "comparada" con la necesidad de esfuerzo que requería cada actividad específica. En función de esta evaluación, de los cambios en el nivel general de activación, de la motivación, de las instrucciones experimentales y de las reacciones incondicionadas típicas de la atención involuntaria, se iba a establecer una política de distribución que seleccionaría la actividad a realizar de entre las múltiples posibles. Pese a los propósitos integradores de Kahneman, el aspecto que más trascendencia tuvo de su modelo fue la contemplación de los aspectos intensivos y el análisis de la capacidad general e inespecífica del organismo en función del *arousal*, una capacidad que, por otra parte, resultaba sumamente flexible y adaptable si la comparábamos con la rigidez propia de los modelos estructurales. Los modelos sucesivos desarrollaron especialmente estos aspectos de la teoría de Kahneman.

De crucial importancia fue el modelo de Norman y Bobrow (1975), que constituyó una alternativa operativa al modelo de Kahneman, centrando su atención en el análisis de la política de distribución de los recursos. Esta teoría intentaba explicar la distribución de esa capacidad general variable que llamamos recursos -la naturaleza de los cuales no aparecía tan clara como en el modelo de Kahneman- entre los diferentes procesos y actividades que se los disputaban. Para

estos autores, la ejecución de un determinado proceso podía venir limitada por los datos o por los recursos. Los *procesos limitados por los datos* se caracterizaban porque el incremento de los recursos no hacía variar la ejecución. La limitación que provenía de los datos podía originarse en la propia señal -se nos ocurre el ejemplo fácil de un mensaje auditivo cuya intensidad fuera demasiado débil o cuya frecuencia resultase demasiado elevada para ser captada por nuestro oído- o podía originarse en la capacidad y rendimiento de la memoria a corto plazo. Los *procesos limitados por los recursos* se caracterizaban porque la disponibilidad diferencial de recursos variaba la ejecución. Era posible que hubiera procesos que estuviesen en un principio limitados por los recursos pero que, en un momento dado, pasasen a venir limitados por los datos, lo que se podía constatar a partir de la evidencia de que el sucesivo aumento de los recursos aplicados a dicho proceso a partir de ese momento no mejoraba en absoluto la ejecución. De igual modo, podía haber procesos que viniesen en un principio limitados por los datos, pero que, a partir de una determinada asignación de recursos, pasasen a mejorar su ejecución, con lo cual podíamos afirmar que ese proceso, a partir del momento en el cual hubiera empezado a mejorar la ejecución, pasaba a ser un proceso limitado por los recursos. Pensamos que las relaciones entre asignación de recursos y ejecución postuladas pueden ser mucho mejor entendidas si acudimos a la ayuda de una representación gráfica (ver fig. 5 y 6). Cuando nos encontremos en una situación de doble tarea va a ser crucial el grado en que los dos procesos vienen determinados por los recursos, suponiendo que nos estemos refiriendo a unos recursos inespecíficos centrales por los cuales compiten ambos procesos. Norman y Bobrow consiguieron, mediante las curvas POC (*Performance Operating Characteristics*), un medio de determinar empíricamente el grado de interferencia entre dos procesos competidores. De este modo, su modelo constituye un análisis empírico de la política de distribución teorizada por Kahneman y, a la vez, un magnífico instrumento para estudiar la ejecución característica de dos tareas concurrentes determinadas. Sin embargo, del estudio experimental de la ejecución en tareas duales a partir del modelo de Norman y Bobrow, se derivaron resultados que cuestionaban seriamente la existencia de una única fuente, general e inespecífica, de recursos atencionales.

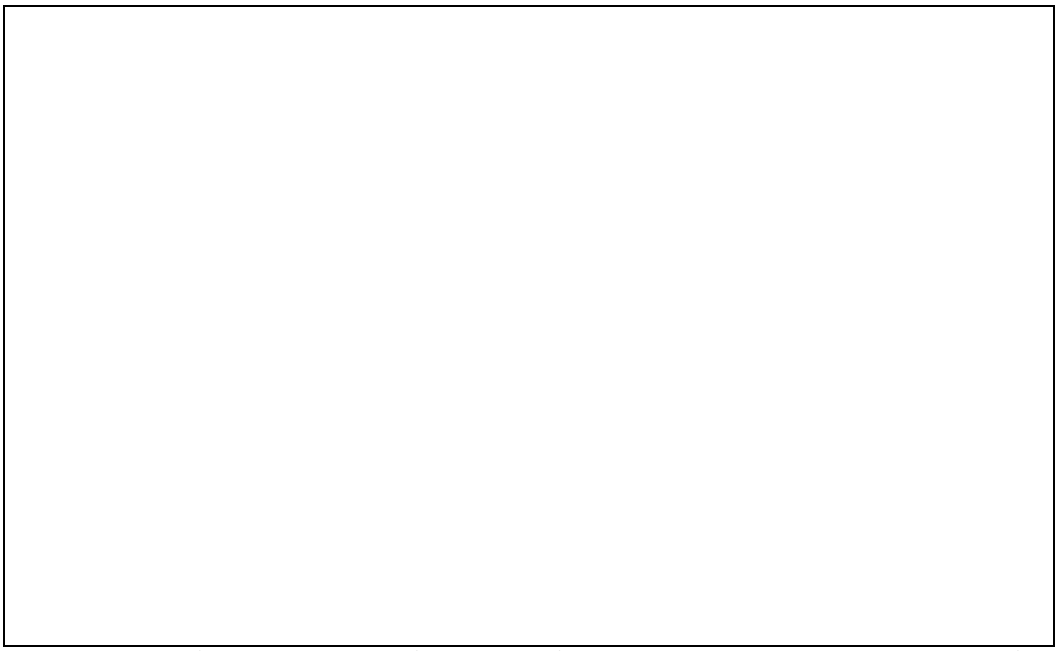


Figura 5: Gráfica que representa la función recursos/ejecución en un proceso primero limitado por los recursos y después por los datos, en un proceso exclusivamente limitado por los recursos y en un proceso primero limitado por los datos y después por los recursos.

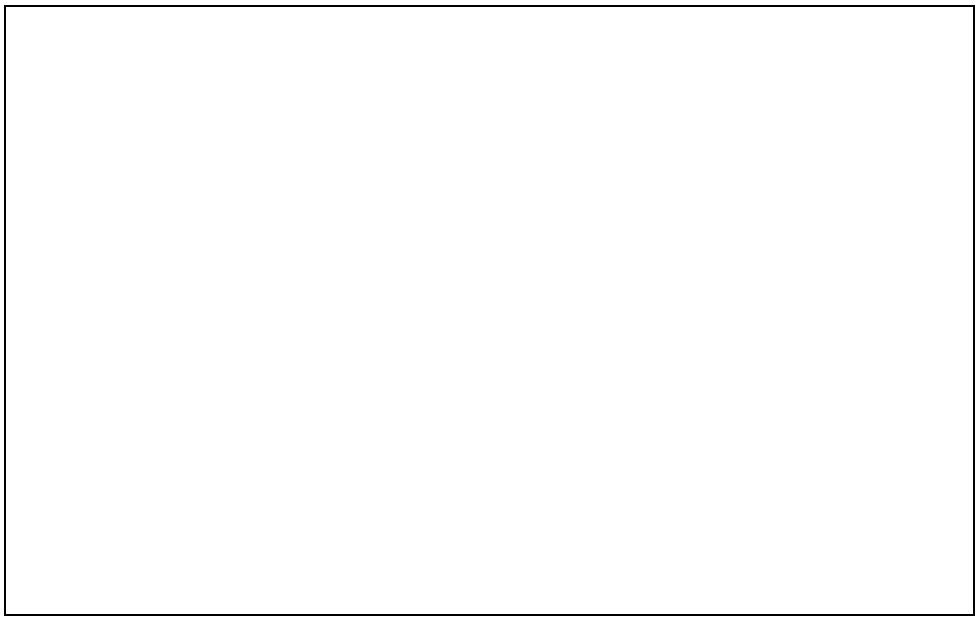


Figura 6: Gráfica POC (Performance Operating Characteristic) en la cual se relacionan las ejecuciones de dos tareas, *a* y *b*. La línea A representa una función recursos/ejecución lineal en ambas tareas. La curva B representa una función típica de las curvas de aprendizaje: cuando la ejecución es alta en *a* debe ser algo más baja en *b*, pero si pretendemos aumentar tan sólo un poco la ejecución en *a* vamos a necesitar muchos más recursos, lo que producirá el efecto que se puede deducir de la curva: la ejecución en *b* bajará ostensiblemente. La línea horizontal superior representa el caso en el que la ejecución en la tarea *a* está totalmente limitada por los datos, mientras que la línea vertical derecha corresponde al caso en el que es la tarea *b* la que viene limitada por los datos. En el vértice donde convergen ambas líneas serán las dos tareas las que están limitadas por los datos.

Veamos un ejemplo: si la ejecución de la tarea A es interferida en mayor grado que la de una tarea B cuando ambas son realizadas de manera conjunta con una tarea C, ¿cómo se puede

explicar que cuando se realizan esas dos tareas conjuntamente con una tarea D, la realización de la A se vea menos afectada que la de la B?

Resultaba muy difícil dar razón de esa evidencia desde una teoría que postulara una fuente de recursos general e inespecífica. Una explicación plausible debía echar mano de los recursos específicos: es posible que la tarea C requiera al menos parte de los recursos implicados en la A, pero no los de la B, mientras que la tarea D requiera al menos parte de los de la B, pero no los de la A. De este modo, las tareas A y C compartirían algún recurso central distinto al compartido entre B y D.

La aparición de contraevidencias de este tipo dió lugar a la aparición de teorías que defendían la existencia de diversas fuentes de recursos. Según estos modelos, el procesador central común no existía, sino que se daban toda una serie de procesadores específicos que poseían recursos, y políticas de distribución de estos recursos, completamente independientes. Existían, pues, diferentes recursos para las diferentes tareas: no podía intervenir cualquier recurso en cualquier tarea, es decir, los recursos no eran intercambiables. Dos tareas diferentes podían solaparse o no en su demanda de recursos, y, si lo hacían, podían hacerlo total o parcialmente. La postura defendida por estos modelos -la existencia de recursos múltiples específicos- parecía en principio bastante razonable. Ahora, la cuestión a resolver era la posible naturaleza central de esos recursos.

Entre los modelos de recursos múltiples y específicos destacó el de Navon y Gopher (1979), quienes, a partir del concepto central de la limitación de la capacidad atencional, introducido por Kahneman, desarrollaron una teoría económica de la atención un tanto compleja, cuya pretensión era romper definitivamente con las teorías estructurales, sustituyendo el concepto de estructura por el de recursos específicos. Para estos autores el rendimiento en una tarea determinada dependía de la cantidad de recursos utilizados y de la "eficiencia" de estos recursos. El concepto de eficiencia, un tanto peregrino, fue precisado como una dimensión que dependía de lo que llamaron *parámetros sujeto/tarea*, es decir, era función de las propiedades producto de la interacción del individuo con la tarea específica. Algunos de estos parámetros eran propios de la

tarea -p.e. la dificultad-, otros del medio -p.e. la razón señal/ruido- y otros del individuo -p.e. el grado de práctica, la habilidad, etc-. Cada tipo de tarea requería unos recursos específicos diferentes a los necesarios para realizar un tipo de tarea distinto. La interferencia se debía entonces al grado en que dos tareas compartían parte de los recursos. Evidentemente, esta interferencia debería ser más pronunciada cuanto más parecidas fueran las tareas, como en el caso paradigmático de que las dos afectaran a la misma modalidad sensorial.

Otra de las alternativas teóricas destacables fue el modelo de Wickens (1984), según el cual los recursos disponibles variaban según el input fuera visual o auditivo, según la fase de procesamiento en la que se encuentrase dicho input -fase perceptual/central o fase de respuesta-, según el tipo de código utilizado en la fase de procesamiento perceptual/central -verbal o espacial- y según la modalidad de respuesta -manual o vocal- (Tudela, 1992). Los valores que dos tareas concurrentes presentasen en las cuatro dimensiones mencionadas iban a determinar su grado de interferencia. Todo esta formulación, tan compleja, llevaba a pensar que cada tarea utilizaba un tipo de recursos específicos, lo que significaba que habría un tipo de atención diferente según la tarea considerada, diferente al menos en cuanto a dimensiones cuantitativas (capacidad) y, posiblemente, también en cuanto a las cualitativas (política de distribución). Esta perspectiva podía llegar a sugerirnos la posibilidad de intervención de estructuras diferentes para cada tipo de atención, lo que nos llevaría, en definitiva, al aniquilamiento del concepto mismo de mecanismo atencional. Efectivamente, cada nuevo patrón de interferencia obtenido suponía la necesidad de postular nuevos recursos específicos, gracias a lo cual el modelo se complicaba más y más, resultando, al fin, sólo una redescripción de los datos con un poder explicativo ínfimo y una falsabilidad nula, ya que cualquier tipo de datos obtenidos experimentalmente podían ser explicados recurriendo a la consideración de nuevos recursos específicos. El propio concepto de atención se tambaleaba. En todo caso, desde la óptica de estos modelos, sólo era posible concebir una atención al estilo más puramente jamesiano, es decir, considerándola como *resultado o efecto*. De este modo, el concepto de atención dejaba de ser un concepto explicativo en el marco del procesamiento de la información para pasar a ser un concepto descriptivo de un conjunto de características y problemas comunes a todos los mecanismos explicativos. En estos términos,

atención equivale a *problemática atencional*. Aplacemos el comentario de una cuestión tan polémica para el capítulo final de este libro.

4. Procesamiento automático y controlado.

Los primeros estudios sobre la automatización de determinadas tareas se remontan a finales del siglo pasado. Por aquel entonces, Bryan y Harter (1899) empezaron a estudiar el desarrollo de la habilidad de enviar y recibir mensajes telegráficos. Concluyeron que dicha habilidad se iba automatizando lentamente hasta un nivel asintótico. La automatización consistía en una adquisión jerárquica de hábitos: el telegrafista empezaba dominando las letras, luego las sílabas, más tarde las palabras y las frases y, finalmente, los niveles semánticos más elevados. Sólo cuando alcanzaba una completa automatización, la atención quedaba libre y podía aplicarse a otros quehaceres simultáneos. Pero, para evaluar exactamente el nivel de automatismo que había conseguido el sujeto, era necesaria la evaluación del rendimiento en una tarea realizada a la vez que la tarea telegráfica. Así lo concibió Keller, que en 1958 inauguró oficialmente la experimentación con las denominadas *tareas duales*. Sin embargo, pueden calificarse de precursoras las experiencias realizadas por Solomon y Stein en el período introspeccionista (1896), que intentaron leer en silencio una historia mientras escribían un texto que les era dictado. Mediante la introspección, los autores llegaron a establecer varios estadios graduales de aprendizaje, que culminaban en la automatización completa de la tarea del dictado. De todos modos, la utilización del método introspectivo ofrecía pocas garantías a la hora de considerar seriamente los resultados obtenidos. Algunos años después, Downey y Anderson (1915) intentaron objetivar la cuestión mediante la obtención de datos empíricos. Concretamente, midieron el tiempo tardado en escribir unos versos memorizados cuando ésta era la única tarea y cuando se simultaneaba con la lectura silenciosa de una novela. Además, registraron las palabras de dicha novela que leían los sujetos en un minuto cuando sólo se llevaba a cabo esa lectura y cuando, al mismo tiempo, se escribían los versos memorizados. Después de realizar cinco experimentos de características similares con otros tipos de tareas, estos autores llegaron a la

conclusión de que, en la mayoría de ellas, no se alcanzaba una verdadera simultaneidad de operaciones sin que uno de los dos quehaceres, al menos, sufriese algún tipo de déficit.

Dejemos aquí los antecedentes para adentrarnos en las concepciones modernas de la automaticidad, que aparecerán bajo los firmes auspicios de una revolución cognitiva ya consolidada. La aparición de los modelos de automaticidad y control se puede considerar relativamente tardía en el marco general de los estudios atencionales, dado que, como hemos visto, el interés de los investigadores se había centrado en primera instancia en la cuestión de la selección y de la capacidad limitada. En el segundo lustro de la década de los 70 empiezan a aflorar las primeras teorías que abordan la dicotomía *procesos automáticos/procesos controlados*. Destacan en este período las formulaciones de Posner y Snyder (1975), Shiffrin y Schneider (1977) y Hasher y Zachs (1979). De ellas, la que más resonancia ha tenido y la que ha generado más investigación es probablemente la de Shiffrin y Schneider, para los cuales existen dos tipos antagónicos de procesos: los automáticos y los controlados. Los primeros se caracterizan por no consumir atención, carecer de las limitaciones de la MCP (memoria a corto plazo), necesitar una cantidad ingente de entrenamiento para conseguir su automatismo, ser normalmente no conscientes -dada la rapidez con que se dan-, no dar origen a nuevos aprendizajes, y por mostrar unos niveles de ejecución que mejoran gradualmente a medida que se aprende la secuencia automática. Además, los procesos automáticos pueden iniciarse voluntariamente, pero, una vez iniciados, suelen seguir sin interrupción hasta el final, siendo extremadamente resistentes a la modificación. Por contra, los procesos controlados consumen atención, están sujetos a un sistema de capacidad limitada, sufren las limitaciones propias de la MCP, son flexibles, es decir, pueden modificarse con relativa facilidad, prácticamente no necesitan entrenamiento, son conscientes, pueden ser utilizados para controlar el flujo de la información y presentan un rápido desarrollo de una ejecución asintótica. Si algo falla en el modelo de Shiffrin y Schneider es la circunstancia de que no dejan claro cuál es el mecanismo de control, aunque, cuando se refieran a sus limitaciones, hablen de las propias de la MCP.

La alternativa más relevante al modelo de Shiffrin y Schneider procede de las investigaciones de Posner y Snyder, quienes postulan su teoría dos años antes que los anteriores. Para estos autores

no existen dos tipos de procesos -automáticos y controlados-, sino dos "modos de funcionamiento" de dichos procesos. Un mismo proceso, por tanto, puede ser afectado por los dos tipos de funcionamiento. Dichos modos de funcionamiento los llaman Posner y Snyder *automático* y *consciente*. Un proceso funciona de modo automático cuando no es intencional, es inconsciente y no produce interferencia en tareas concurrentes. Los procesos conscientes se caracterizan por ser intencionales, conscientes (obviamente) y por producir interferencias. Una de las contribuciones más destacables de este modelo es que contesta a la cuestión que el modelo de Shiffrin y Schneider deja sin respuesta clara: para Posner y Snyder queda claro que el mecanimos de control es el mecanismo atencional.

Una dificultad común a todos los modelos de automaticidad es la definición de criterios válidos, necesarios y suficientes, para determinar si un proceso es automático o controlado. Repasemos los diferentes criterios que se han propuesto, teniendo en cuenta que utilizaremos como sinónimos "atencional" y "controlado":

1-Criterio de la interferencia- Un proceso que no utiliza recursos, o, lo que es lo mismo, que no interfiere con procesos atencionales, es ciertamente automático. Este criterio es suficiente pero no necesario.

Un proceso controlado utiliza capacidad central y, por tanto, debe interferir con otros procesos controlados. Este criterio es necesario, pero no suficiente.

Efectivamente, un proceso atencional debe interferir con otro de las mismas características si son realmente puestos en funcionamiento. Pero la interferencia puede ser eliminada simplemente a partir del hecho que el sujeto elija no utilizar uno de los procesos controlados. Del mismo modo, si un proceso produce interferencia con procesos atencionales, a pesar de todos los intentos del sujeto por eliminarla, nos encontramos, probablemente con un proceso automático.

Lo que parece cada vez más evidente es que los procesos que tienen lugar en determinadas tareas pueden ser bien automáticos o bien controlados, pero las tareas consideradas en su conjunto constituyen una amalgama compleja de procesos automáticos y atencionales operando en concierto.

2-Criterio de la preparación- En general, los procesos automáticos no requieren preparación para poder operar. Este criterio cuenta, sin embargo, con numerosas excepciones, puesto que muchos procesos automáticos se originan a partir de procesos atencionales tales como la toma de decisiones.

3-Criterio de la profundidad de procesamiento- Se decía que los procesos automáticos se ciñen a niveles de procesamiento muy superficiales, limitándose a menudo a procesar las características físicas de los estímulos. Este criterio debe ser abandonado puesto que hay suficiente evidencia para afirmar que, en algunos casos, se da un procesamiento automático de categorías, a nivel semántico.

4-Criterio del esfuerzo- El esfuerzo ha sido largamente asociado a los procesos atencionales, máxime después de la influyente formulación de Kahneman (1973). El problema que presenta este criterio es que el esfuerzo es un concepto que surge a partir del método introspectivo. Los intentos de evaluarlo objetivamente han conducido a resultados a menudo contradictorios.

5-Criterio de la rapidez- En general es cierto que el procesamiento automático es más rápido y opera antes que el controlado. Sin embargo, no hay razón aparente para que no podamos encontrarnos con algunos procesos atencionales cuya rapidez y lugar en la secuencia de procesamiento rompa abiertamente con la norma.

6-Criterio de la consciencia- Algunos investigadores han pretendido establecer una equivalencia entre procesos atencionales y consciencia. Otros han sustituido este término por el de "apercibimiento" (*awareness*), siempre menos comprometido. Decir que sólo los procesos controlados son conscientes es demasiado arriesgado. Parece haber poderosas evidencias de que ciertos procesos atencionales pueden no llegar al ámbito de la consciencia y un ejemplo abundante en el trabajo experimental de la última década es el llamado efecto de facilitación o

efecto *priming* -comentado en el apartado 7.3. del primer capítulo-que ilustra el proceso más general que conocemos como procesamiento semántico no consciente o percepción subliminal.
Pero, además, hay otro obstáculo difícil de salvar si queremos establecer la consciencia o inconsciencia de un proceso. Se trata de la ligazón indisoluble entre consciencia y memoria: algo es consciente en tanto pueda ser recordado como tal. Por eso, es posible imaginar el caso de que un proceso haya sido consciente, pero que sólo haya permanecido unas décimas de segundo en nuestra memoria, con lo cual, después de ese período, nunca podrá ser reconocido como un proceso que estuvo en su momento en el foco de la consciencia. No puede descartarse la posibilidad de que ese sea el caso de ciertos procesos automáticos, máxime cuando sabemos que algunos de ellos son capaces de atraer la atención automáticamente, lo que induce todavía más a pensar que dicha atracción atencional pueda ir acompañada por un destello de consciencia rápidamente destinado a sumirse en el olvido.

7-Criterio del control y la intencionalidad- Cuando Shiffrin y Schneider llaman procesos controlados a los procesos que hacen uso de recursos atencionales anticipan ya lo que para ellos era un claro criterio de diferenciación. No obstante, también este criterio presenta ciertos problemas, dado que algunos procesos automáticos pueden ser desencadenados directa o indirectamente por procesos atencionales y, en consecuencia, requieren control e intencionalidad. Esto, unido al hecho de que no siempre los procesos atencionales se inician bajo intencionalidad y control -más adelante profundizaremos en esta "automatización" de la atención- y a la circunstancia de que algunos procesos atencionales, entre los que destacan los *automatizados*, operan tan rápidamente que es prácticamente imposible concebir en ellos un control y una intencionalidad, nos hace pensar en la conveniencia de recurrir a otros criterios más rigurosos.

8-Criterio del procesamiento en paralelo- Aunque el procesamiento automático se haya concebido últimamente como un proceso distribuido en paralelo (PDP) y, por tanto, de capacidad ilimitada, son evidentes algunas limitaciones tanto en el nivel de ejecución alcanzable como en la habilidad de llevar a cabo simultáneamente varias tareas que requieran procesamiento automático

sin que se dé algún tipo de coste. Estas limitaciones, y este coste, nos indican que las dos tareas no se procesan completamente en paralelo ya que comparten algunos de sus subprocesos, lo que produce una cierta interferencia. Además, el procesamiento automático en paralelo puede venir limitado por demandas de vías o estructuras físicas periféricas comunes, lo cual vetará, en definitiva, la posibilidad de un procesamiento en paralelo en sentido estricto - es evidente que si, por ejemplo, un proceso automático requiere un movimiento ocular hacia la derecha y otro uno hacia la izquierda, nunca podrán ocurrir conjuntamente -. En otros casos el procesamiento en paralelo será imposible debido a que los procesos automáticos actúan en cadena: el output de uno será necesario para el input del siguiente. De este modo, mientras que al observar un procesamiento en paralelo independiente parece acertado admitir un procesamiento automático, el hecho de que no se dé un procesamiento en paralelo no supone necesariamente que se trate de un procesamiento atencional. Dicho de otro modo, todos los procesos en paralelo son automáticos, pero no todos los automáticos se procesan en paralelo.

9-Criterio de memoria- Se basa en la asunción de que los procesos atencionales conducen a una retención mnésica, mientras que el procesamiento en paralelo puede no hacerlo. La simple enunciación del criterio nos indica de inmediato su poca utilidad, dada la posibilidad de que el procesamiento automático también pueda dar lugar a dicha retención en memoria.

En definitiva, la cuestión de los criterios para establecer la automaticidad y el control es causa de profunda controversia debido a la falta de consenso en la consideración de unos criterios que resulten definitivos, es decir, que sean necesarios y suficientes. La investigación futura deberá esmerarse en hallarlos o deberá optar por una vía alternativa, tal vez la de redefinir los conceptos de procesamiento automático y controlado, abriendo paso a la posibilidad de una división en subcategorías intermedias.

5. La atención como habilidad (Neisser, 1976).

La consideración de la atención como una habilidad incluye la semilla de la ruptura con la concepción tradicional de la limitación de capacidad del mecanismo atencional. El impulsor más notable de esa nueva concepción fue seguramente Ulric Neisser en la reconceptualización que, de su modelo de 1967, realizó en su libro *Cognition and Reality. Principles and implications of cognitive psychology* , publicado en 1976. Aunque dicha reconceptualización sea a menudo el desarrollo de aspectos ya apuntados en 1967, existen algunos matices que suponen diferencias importantes. El Neisser de 1976 no admite ya como válidos los modelos de filtro, afirmando que teorías como las de Treisman o los Deutsch son del todo innecesarias, porque consideran que la percepción es un mecanismo pasivo a través del cual "se nos introduce" información -y, por tanto, se hace necesario un mecanismo que seleccione la información que debe acceder a la consciencia-. Si algo tiene claro Neisser es que la percepción es un proceso activo, constructivo, que llevamos a cabo elaborando un esquema anticipatorio que guía por sí mismo el *input* informacional, y que no necesita, en consecuencia, de ningún mecanismo atencional que realice una selección que lleva a cabo ella misma. El concepto mismo de atención deviene inútil y no parsimonioso, puesto que atención no es otra cosa que percepción: seleccionamos lo que queremos ver anticipando la información estructurada que proporciona. La información no atendida -*secundaria*, diría Neisser- es equivalente a aquella información para la cual no tenemos esquemas perceptivos, como podría ser la percepción visual de las radiaciones cósmicas o la percepción auditiva de las ondas ultrasónicas emitidas por un murciélago. La percepción se convierte en una acción cíclica en la cual los esquemas y expectativas determinan la información a procesar que, a su vez, va a modificar dichos esquemas y expectativas. De este modo, para Neisser la selección de información, la percepción selectiva, es el resultado de la interacción entre procesos*bottom-up* y procesos*top-down* y el constructo mecanicista del filtro deviene totalmente innecesario. La percepción selectiva, la "atención" de Neisser, puede ser mejorada con la práctica, dado que la práctica influye en la eficacia de los mecanismos *top-down*. La ejecución dependerá pues de la habilidad y no tendrá límites rígidos que puedan ser firmemente establecidos, como defendían las teorías del cuello de botella y las de recursos múltiples. Las obvias limitaciones prácticas de las habilidades humanas no pueden originarse en ese único

mecanismo central. Cada par de tareas lleva consigo una dificultad intrínseca de realización simultánea que depende de la naturaleza de las tareas, según la cual se activarán unos esquemas perceptivos u otros. Se puede dar el caso de que las dos tareas impliquen utilizar los mismos esquemas perceptivos con finalidades incompatibles lo que trae consigo el tipo de limitación que caracteriza al sujeto que pretende evocar mentalmente una melodía mientras canta otra distinta. Esas limitaciones de nuestras habilidades serán intrínsecas a la información que requiera el despliegue paralelo de esquemas perceptivos similares de manera independiente.

En la mayoría de las teorías atencionales se había obviado el importante efecto de la práctica y la concepción de la atención como una habilidad que podía mejorar con la experiencia. Ahora se hacía evidente que el nivel de práctica determinaba la *capacidad* atencional. Sin embargo, en el caso del modelo de Neisser, defensor acérrimo del concepto de habilidad, los términos manejados por las teorías atencionales carecen de sentido y, en consecuencia, acaba por perderlo también el concepto de atención. La atención pasa de ser un mecanismo explicativo a convertirse en lo que más adelante definiremos como *problemática atencional*.

6. El estudio de la atención visual: atención espacial y atención al objeto.

El entusiamo por el estudio de la atención basado en la modalidad auditiva, inaugurado en la década de los 50 con los trabajos de Cherry y Broadbent, se fue disipando gradualmente y, con la década de los 80, la atención auditiva cedió definitivamente el testigo a la modalidad visual, por la que se interesaron la mayoría de los investigadores del mecanismo atencional. La naturaleza básicamente espacial de la información visual ofrece numerosas ventajas experimentales sobre la naturaleza temporal de la audición. El hecho de que la información visual se halle totalmente disponible en un momento dado mientras la auditiva se presente en momentos temporales aislados, el carácter periférico de la selección visual frente al carácter central de la auditiva, la

posibilidad de estimulación simultánea y de aplicar tareas de búsqueda, el estudio de la percepción subliminal, la proliferación de paradigmas experimentales, etc, no son más que algunas de las muchas razones que pueden ayudar a justificar el cambio de orientación hacia la investigación de la atención visual. Actualmente, la inmensa mayoría de los modelos atencionales lo son de la atención visual, aunque algunos, como en su día Broadbent, pretendan que su modelo sea válido para cualquier modalidad sensorial. Las grandes diferencias entre la visión y la audición desaconsejan, como hemos visto, hacer caso de tales posturas. Además de las ya mencionadas en el apartado noveno del capítulo I, cabría añadir la existencia en los receptores visuales (retina) de un gradiente de agudeza. La agudeza visual varía notablemente a lo largo de toda la superficie retiniana, siendo máxima en la parte central, que conocemos con el nombre de fóvea.

Pensamos que puede ser útil distinguir también en la atención visual entre atención focalizada y dividida, como las distinguimos anteriormente en la modalidad auditiva.

En términos generales, podemos decir que la atención visual focalizada presenta numerosas similitudes con la auditiva. La concepción más extendida de la atención focalizada la compara a un foco de luz, y se remonta a Wundt que decía que la consciencia tenía una zona central (*Blickpunt*) donde las impresiones permanecían claras y destacadas, y todo podía ser "visto" con claridad. Fuera de ese foco se hallaba una zona donde era mucho más difícil "ver" los diferentes objetos con nitidez (*Blickfeld*). Hoy sabemos que el diámetro y la forma del foco de luz varían según los requerimientos de la tarea y la voluntad del sujeto. Naturalmente, estas características generales que aquí apuntamos cambian según los diferentes modelos del foco atencional que consideremos (Eriksen & Eriksen, 1974; Posner, Snyder & Davidson, 1980; Humphreys, 1981; Eriksen & St. James, 1986; LaBerge & Brown, 1989; Eriksen, 1990; etc). Concretamente, existe una fuerte polémica en torno a si dicho foco atencional responde más a un modelo de “zoom”, en el cual el diámetro del foco podría variar según las circunstancias y los requerimientos de la tarea (Jonides, 1983; Eriksen & Yeh, 1985; Eriksen & St. James, 1986; Chela & Lyon, 1989; Eriksen & Webb, 1989, etc), o a un modelo de “gradiente” , según el cual los recursos de procesamiento estarían más concentrados en una zona central e irían disminuyendo en densidad a medida que

nos desplazásemos hacia la periferia del espacio visual (Shaw & Shaw, 1977; Downing & Pinker, 1985; Shulman, Sheehy & Wilson, 1986; Downing, 1988; LaBerge & Brown, 1989; Henderson, 1991; Madden, 1992; Henderson & MacQuistan, 1993, etc) Sin embargo, todos estos modelos tienen en común el conceder vital importancia a la localización espacial del estímulo, siendo en realidad teorías de lo que podríamos llamar *atención visual/espacial*, distinguiéndose de las teorías que destacan las características de los objetos como aspectos fundamentales que determinan la atención selectiva visual, modelos que se han llamado de *atención al objeto*. Por lo que se refiere al menos a la atención visual parece que las claves espaciales son más relevantes que las semánticas, características de la atención al objeto. Sin embargo, no debemos infravalorar estos últimos modelos, que se remontan a los trabajos de W. James -quien destacaba ya la habilidad para distinguir el sonido de un oboe entre los instrumentos de una orquesta-. Estos modelos de atención al objeto suelen trabajar con el paradigma experimental de búsqueda visual, comentado en el apartado 7.2.5. del capítulo I. Podemos destacar los modelos de Duncan (1984), y las diferentes reconceptualizaciones del llamado Modelo de Integración de las Características (Treisman & Gelade, 1980; Treisman, 1982; Treisman & Gormican, 1988; Treisman & Sato, 1990, etc) y sus críticas (Egeth, Virzi & Garbat, 1984; Houck & Hoffman, 1986; Quinlan & Humphreys, 1987, etc). No obstante, hay que decir que la Teoría de la Integración de las Características no se puede considerar un modelo "puro" de atención al objeto, ya que predice que la detección de los objetos definidos por la conjunción de rasgos necesita incontrovertiblemente de una previa localización espacial de los mismos (En cambio, la detección de rasgos simples no necesita de esa atención espacial).

En cuanto a la atención visual dividida, la polémica gira en torno a su posibilidad. Posner, Snyder y Davidson (1980), llegaron a la conclusión de que lo que creíamos que era atención dividida no correspondía sino a un rápido desplazamiento del foco atencional. Sin embargo, parece que el asunto no está tan claro como ellos pensaban. De hecho, ya en años anteriores se habían obtenido ciertas evidencias de un procesamiento en paralelo de la información visual (Eriksen & Spencer, 1969; Shiffrin & Gardner, 1972). Pero no será hasta la llegada del modelo del *zoom* atencional (Jonides, 1983; Eriksen & Yeh, 1985) cuando se añada a esa evidencia la de

una distribución de los recursos atencionales. Dicha distribución será menos densa cuanto más dispersa se encuentre la atención y, en consecuencia, el procesamiento será más lento y discriminará menos detalles. Según estos modelos tenemos dos modos de disponer la atención ante una estimulación visual: si ha habido indicios espaciales de donde va a ocurrir el estímulo se adopta una estrategia de atención focalizada -maximizando la rapidez y el detalle-, pero si no se han dado dichos indicios se adopta una distribución en paralelo de los recursos atencionales a lo largo y ancho del campo visual. En relación con esta distribución en paralelo podemos mencionar el llamado efecto *pop out*, que se refiere a los estímulos que *sobresalen,* debido a sus características pecualiares, de entre un grupo de estímulos distractores. Este efecto se pone en evidencia, por ejemplo, a la hora de buscar una determinada palabra en una página: resulta obvio que si pretendemos buscar la palabra "pop" en esta misma página no es necesario "leer" todas las palabras -lo que supondría un procesamiento en serie-, sino que adoptamos una estrategia de búsqueda en paralelo, hasta que la palabra en cuestión "sobresale" entre las demás. De este modo, parece haber evidencia de ciertos items multidimensionales que tienen una serie de propiedades emergentes que permiten su búsqueda en paralelo. Pero parece que este efecto sólo se da en ciertos casos, cuando la discriminabilidad entre los *target* y los distractores es suficientemente elevada.

7. El estudio actual de la atención auditiva: atención y espacio auditivo.

El estudio de la atención auditiva se encuentra, hoy en día, relegado a trabajos muy puntuales, cuyos objetivos, además, están muy lejos de aquellos de los trabajos de la década de los 60. Son muy pocos los que se preocupan actualmente por la naturaleza de la atención auditiva. Los trabajos más relevantes de los últimos años abordan el tema como una vía de investigación del espacio auditivo, de su naturaleza analógica o proposicional, o de la posibilidad de la existencia, a niveles superiores de procesamiento, de un espacio amodal, común al menos a las modalidades visual y auditiva -aunque la intuición nos indique claramente que un espacio de tales características debe darse en algún momento avanzado del proceso de representación de la

realidad a partir de la información obtenida de todos los sentidos-. Entre los trabajos realizados estos últimos años sobre estas cuestiones destaca el de Gillian Rhodes (1987). Esta autora, a partir de la realización de tres experimentos, llega a la conclusión de que la información espacial auditiva, como la visual, se representa de forma analógica, ya que el tiempo consumido por los cambios (*shifts*) atencionales aumenta conforme lo hace la distancia angular entre las fuentes de emisión de estímulos auditivos sobre los cuáles el sujeto va focalizando sucesivamente su atención.

Otra serie de trabajos van encaminados a averiguar la influencia de la posición ocular y/o la atención visual sobre la localización y la atención auditiva (Auerbach & Sperling, 1974; Jones, 1975; Reisberg, Scheiber & Potemken, 1981; Bohlander, 1984; O'Leary & Rhodes, 1984; Wolters & Schiano, 1989, etc). Por otra parte, si las claves visuales influyen facilitando de algún modo el cambio y/o la focalización de la atención auditiva, parece lógico deducir que dicha influencia se debe dar gracias a la existencia de un espacio amodal, sobre el cual podría desplazarse un mecanismo atencional de naturaleza supramodal. Ultimamente, parece que esa representación supramodal del espacio, siempre intuida pero pocas veces respaldada mediante datos experimentales, viene avalada incluso por datos neuropsicológicos. Se han encontrado evidencias de un procesamiento espacial supramodal a nivel del neocórtex parietal (Farah, et al. , 1989).

8. Capacidad central versus modularidad.

Los primeros datos que sugieren una estructuración modular de la mente humana provienen sin duda del mundo de las neurociencias. Un ejemplo paradigmático es el caso del procesamiento visual. Numerosos estudios de las dos últimas décadas han contribuido a demostrar que la imagen visual es codificada en distintas áreas cerebrales formadas por grupos de neuronas relativamente aisladas que descomponen el estímulo visual, complejo y multidimensional. Cada una de estas áreas, cada uno de estos *módulos*, está especializado en el análisis de un aspecto concreto de la imagen retiniana: orientación, dirección del movimiento, tamaño, forma, color,

etc. Dicho análisis modular tendría lugar en paralelo (En honor a la verdad hay que decir que no falta quién disienta de esta concepción del procesamiento visual. Destaca la alternativa propuesta por David Marr, 1980).

Sin embargo, la neuropsicología parece confirmar la hipótesis modular. Es relativamente frecuente encontrarnos con sujetos que, a raíz de una lesión cerebral pierden, por ejemplo, la discriminación del color sin perder la de la forma, o que pierden la capacidad de reconocer rostros sin mostrar ningún déficit en el reconocimiento de las diferentes categorías de objetos.

A principios de la década de los 80, neurofisiología y neuropsicología ya habían abonado el terreno para el concepto psicológico de modularidad. A la sazón, irrumpió el carismático Jerry Fodor con su controvertido modelo de la mente humana, expuesto en *The modularity of mind*, obra que vió la luz en 1983. Fodor llamaba *facultades verticales* a esos módulos postulados por los neurocientíficos. Dichas facultades se caracterizaban por un dominio de procesamiento limitado y específico (profundidad, color, forma, tamaño, etc), conducían el input de manera rígida, encapsulada y aislada de cualquier otro conocimiento del organismo, venían determinadas de forma innata y se encontraban ampliamente involucradas en el flujo *bottom-up* de información. La neurona, además de ser, como todos sabemos, la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, sería también la unidad básica de cada módulo. Evidentemente, la pretensión de este modelo era explicar también el mecanismo de la atención. Esa pretensión ha dado lugar a una de las cuestiones teóricas más polémicas y debatidas en referencia a la posible naturaleza central o modular de la atención. Naturalmente, la explicación más simple, y la que predominó en las primeras investigaciones, era la que optaba por considerarla un mecanismo central. Según esta hipótesis, en un caso de doble tarea, la capacidad central debería distribuirse entre ambas actividades. El grado en el cual pueden ser realizadas con éxito dos tareas concurrentes depende de las demandas de recursos procedentes de esa capacidad central. Si la demanda es inferior a los recursos disponibles, las tareas podrán llevarse a cabo sin interferencias. Todas las teorías que postulan la existencia de una capacidad central reconocen que la demanda de recursos por parte de una tarea depende de su *dificultad*. Sin embargo, a medida que proliferaron las investigaciones, comenzaron a aparecer evidencias de que la

cuestión no era tan simple. Aparecieron casos en los cuales la manipulación de la dificultad no ofrecía los resultados previstos y se empezó a manifestar como relevante el grado de similitud entre las tareas a realizar. Cuanto más similares fueran dos tareas más interferencia se iba a producir entre ellas.

Una experiencia acabó por desprestigiar definitivamente la tesis de la capacidad central. Consideremos cuatro tareas A, B, C y D. Emparejamos por un lado A y C y, por otro, B y C. Descubrimos que A interfiere más que B en la realización de C. Según la hipótesis de la capacidad central esto sería debido a que A es más *difícil* que B, es decir, requiere más recursos de capacidad central. Siguiendo con este razonamiento, si emparejáramos las tareas A y B con una cuarta tarea D, la A debería interferir más en la realización de D que la B. En diversas experiencias se constató que esto no siempre es así, lo cual invalidaba la hipótesis de la capacidad central. Los resultados obtenidos apuntaban hacia la similitud de las tareas como variable crucial que determina el nivel de interferencia.

Todas estas deficiencias ayudaron a que surgiera con fuerza la hipótesis de la modularidad defendida inicialmente por Fodor. Según esta asunción, hay numerosos módulos o procesadores cognitivos en nuestro cerebro, cada uno de los cuales es relativamente independiente anatómica y funcionalmente. Cada módulo tiene lo que se ha denominado un *dominio específico*, es decir, se encarga de procesar exclusivamente un tipo de input. Si el sistema procesador está formado por un gran número de módulos o mecanismos procesadores específicos, entonces se comprende perfectamente porqué la similitud entre las tareas aumenta la interferencia en la realización, dado que las tareas similares competirían al menos por algunos módulos comunes. Cuántos más fueran los módulos que tuviesen que compartir dos tareas más se interferirían entre sí.

Fodor defiende a ultranza una mente modular a nivel de procesos inferiores, muy bien diferenciada de la mente central equipotencial. Pero no se queda ahí, puesto que considera que el funcionamiento de cada uno de los módulos depende sólo de la presencia o no del input. Si el input aparece es inevitable el funcionamiento del módulo, independientemente de las formas de control voluntario formuladas por otros modelos. Este reducionismo *bottom-up* y la consideración del innatismo de los módulos son los dos criterios fodorianos que más críticas han

recibido. Los datos experimentales apuntan, como tantas otras veces, a una solución intermedia en la controversia modularidad/capacidad central. Parece que la solución es más una vía intermedia, sintética, que admita procesos de naturaleza intermedia entre la modularidad y la equipotencialidad. Según esta última hipótesis, la atención podría ser un mecanismo por una parte no modular que coordina toda una serie de módulos específicos que operan relativamente independientes unos de los otros -y, por tanto, es también en cierto modo modular- Vuelve, pues, la concepción de la atención como un mecanismo central, pero esta vez inmersa en una mente esencialmente modular a la cual controla y articula.

9. La modularidad y la dicotomía verticalidad-horizontalidad más allá de Fodor.

Una interpretación distinta de la fodoriana es la que procede directamente de los hallazgos neuropsicológicos y que han adoptado importantes teóricos neurocognitivos como M. I. Posner o T. Shallice. Para ellos, la atención es un *mecanismo central de naturaleza modular*. ¿Qué cómo puede ser que sea *central* y *modular* a la vez? La cuestión es efectivamente irresoluble desde el punto de vista fodoriano, pero sólo trascendiendo la terminología utilizada por el autor de *The modularity of mind* podremos arrojar un poco de luz sobre el tema. El problema se reduce a un problema de metalenguaje que evidentemente debería ser resuelto: central y modular, dos conceptos contrapuestos según el modelo de Fodor, no son utilizados aquí en el mismo sentido. La atención es modular en el sentido de que tiene componentes específicos para cada modalidad sensorial, pero dichos componentes específicos no están aislados o encapsulados, sino que se puede evidenciar una interrelación entre ellos, y, en el sentido en que establece esa interrelación, la atención es también central. Tampoco la verticalidad-horizontalidad se usa en sentido fodoriano. Para estos autores la atención es un mecanismo vertical -lo que, según Fodor, vendría a ser lo mismo que decir que es de naturaleza modular-, con lo cual quieren dar a entender el papel que ejerce el mecanismo atencional en el control del procesamiento. Así, *horizontales* serían todos aquellos procesos que elaboran la información entre el input y el output. La atención sería vertical en el sentido de que no constituye un mecanismo de procesamiento sino un

mecanismo de supervisión, de control de dicho procesamiento, que actúa activando o inhibiendo los diferentes procesos horizontales según un orden de prioridad. Este concepto de verticalidad-horizontalidad corresponde al utilizado por Norman y Shallice (1980). En nuestro estado contamos con un relevante seguidor de este modelo que ha creado escuela desde la Universidad de Granada. Obviamente, nos referimos al profesor Pío Tudela. Su posición queda claramente expuesta en una obra de edición reciente y de referencia obligada en cualquier manual de psicología de la atención (Tudela, 1992).

10. Atención y Neoconexionismo: redes para atender.

El Neoconexionismo se interesa en describir la estructura a partir de la cual se almacena la información aprendida y los procesos mediante los cuales el sistema cognitivo humano es capaz de aprender, todo ello desde una perspectiva entroncada en la tradición del procesamiento de la información. Se diferencia así de la visión asociacionista tradicional en que lo que ésta buscaba era establecer las leyes que caracterizaban el comportamiento aprendido. En un principio, el enfoque neoconexionista apareció estrechamente ligado al aprendizaje, pero su influencia se ha extendido de modo que ha abordado también la explicación de la atención, la percepción, la memoria, la lingüística o el pensamiento.

Puede decirse que el Neoconexionismo actual empieza en 1981 con la publicación del libro de Hinton y Anderson *"Parallel Models of Associative Memory"*. La contribución de la Inteligencia Artificial, simulando el funcionamiento de la redes conexionistas, ha sido providencial para el éxito de este enfoque. También fue fundamental la obra "Parallel Distributed Processing" publicada por David E. Rumelhart, James L. McClelland y el grupo PDP (Procesamiento Distribuido en Paralelo) en el año 1986, en la cual aparecen modelos que superan una importante carencia de modelos conexionistas anteriores: la falta de explicitación de mecanismos atencionales. Estos autores demuestran que el modelo del procesamiento distribuido en paralelo puede explicar también el fenómeno de focalización atencional. Sin embargo, el intento explicativo más relevante que del mecanismo atencional se ha llevado a cabo desde el

conexionismo, es seguramente el conocido como SLAM (Selective Attention Model) (Phaf, Van der Heijden & Hudson, 1990), que aborda la simulación desde una perspectiva conexionista de la ejecución de tareas de atención selectiva visual. Este modelo se basa en el modelo para el reconocimiento visual de palabras postulado por McClelland y Rumelhart (1981), al cual "le añaden" un mecanismo evaluador y selector de la respuesta. Este modelo pretende simular en términos conexionistas cómo se las arregla el control atencional para hacer que seleccionemos, que optemos por una de las diversas maneras alternativas de contruir del mundo. Pretende tanto abordar la naturaleza esencial del mecanismo atencional como alcanzar un nivel explicativo "representacional" a partir de la aproximación conexionista, es decir, llegar a diseñar un algoritmo que simule perfectamente la selección atencional.

-En cuanto a la naturaleza de la selección atencional -tal vez, el aspecto que más nos interesa aquí, en el contexto de un manual de psicología de la atención que pretende ser introductorio- el SLAM preconiza que puede explicarse en función de dos procesos necesarios y suficientes: la selección del objeto y la selección del atributo. Se entiende como "selección del objeto" el conjunto de procesos selectivos que tratan con un conjunto de atributos (forma, color, etc) que ocupa una área restringida del espacio visual. Como "selección del atributo" se entienden tanto los procesos selectivos dirigidos a un atributo determinado (p.e.: color), como los que controlan el *output* o respuesta. Generalmente, la respuesta requerida determina la categoría del atributo relevante (las tareas tipo Stroop serían una excepción) y, a su vez, el atributo relevante determina la categoría del *output* prioritario (aunque se dan también algunas excepciones). De este modo, podemos decir *grosso modo* que, para llevar a cabo tareas selectivas visuales son sólo necesarios y suficientes dos procesos selectivos y sus correspondientes mecanismos (*object set* y *attribute set*):

1-Una selección del objeto que controle la fuente estimular.
2-Una selección del atributo que controle las respuestas.

Ambos mecanismos (*object set* y *attribute set*) cooperan en casi todas las tareas de atención selectiva, con lo cual se controla la percepción visual, pero también la acción a ella ligada. En terminología de Van der Heijden (1992), la selección del objeto correspondería a la atención y la expectativa, mientras la selección del atributo correspondería a la intención (de actuar).

-En cuanto al nivel representacional, el modelo SLAM consiste esencialmente en una disposición estructurada de nodos interconectados a través de los cuales "circula" una "activación" determinada que constituye una forma de comunicación entre los diferentes elementos (nodos). La activación de un nodo determinado depende de la activación que recibe a través de las conexiones que le llegan de otros elementos y el "peso relativo" de dichas conexiones. Además del efecto del *input*, la activación de un elemento particular cambiará con el tiempo en función de un declive propio característico.

Los nodos se agruparán en primer lugar por niveles:

1-niveles de mapeado.

2-niveles de atributos o rasgos.

3-niveles de programa motor.

En segundo lugar, dentro de cada nivel, los nodos podrán agruparse por módulos. Por ejemplo, en el nivel de atributos encontraremos un módulo para el color, uno para la forma, etc.

Las conexiones entre los diferentes nodos están gobernadas por las siguientes reglas:

1-Los nodos que se encuentren en el mismo módulo sólo tienen conexiones inhibitorias. Si se encuentran en el mismo nivel, pero en módulos distintos, no se conectan.

2-Los nodos que se encuentren en diferentes niveles sólo se conectan si dichos niveles son adyacentes. Si se conectan, las conexiones pueden ser excitatorias e inhibitorias.

3-La naturaleza de las conexiones entre nodos de distintos niveles viene determinada por la compatibilidad de sus representaciones. Si son compatibles, será excitatoria en ambos sentidos. Si son incompatibles, será inhibitoria en ambos sentidos.

Sólo es posible ejemplificar este complicado modelo a partir de su aplicación a un caso concreto que implique una tarea de atención selectiva. No creemos que sea éste el lugar más adecuado y remitimos al lector interesado a la consulta del artículo de Phaf, Van der Heijden y Hudson (1990).

Sin embargo, sí que es interesante resaltar que el modelo presentado, cuando se implementa en un ordenador, funciona como un buen modelo virtual de selección atencional. Y demuestra también que, además de la selección del objeto, es necesaria la selección del atributo, la "intención" de Van der Heijden.

Como un sujeto experimental, el SLAM implementado sólo necesita estímulos e instrucciones para llegar a una decisión. Y dicha decisión parece ser correcta más a menudo que en una situación experimental.

Sin olvidar que el SLAM es simplemente un modelo, debemos valorar su contribución a demostrar que unas pocas ideas claras derivadas de un determinado cuerpo teórico pueden combinarse y operacionalizarse en forma de valiosa simulación informática. A nivel representacional, el SLAM confirma lo que decían sus autores en referencia a la naturaleza de la selección atencional: que puede explicarse, de forma necesaria y suficiente, a partir de la selección del objeto y de la selección del atributo.Sin embargo, si dejamos aparte por un momento los brillantes resultados obtenidos con la implementación del SLAM, nos queda aún la difícil incógnita de si su funcionamiento intrínseco es de alguna forma similar, como parecen sugerir sus autores, al de la mente de un sujeto humano inmerso en una tarea de atención selectiva.

11. La contribución de las neurociencias: la Neurociencia Cognitiva y el cerebro atencional.

Ya hemos visto sucintamente en apartados anteriores como los progresos llevados a cabo en el campo de las neurociencias han contribuido a consolidar la concepción modular de la mente humana. Fruto de la comunión entre la psicología cognitiva y las investigaciones

neuroanatómicas, neurobiológicas y neuropsicológicas ha nacido, y se ha consolidado en los últimos años, una disciplina que promete resultar muy provechosa para el conocimiento científico en psicología. Hablamos de la llamada Neurociencia Cognitiva, término acuñado por Gazzaniga y Miller en 1976 para referirse al estudio de los fundamentos neurobiológicos de la cognición humana. A partir de entonces la Neurociencia Cognitiva empezará a analizar la cognición humana a partir de diversas técnicas, entre las que destacan sin duda las técnicas de neuroimagen que ofrecen un display dinámico de la actividad cerebral (PET, SPECT, Magnetoelectroencefalografía (MEG), etc) a menudo coordinadas con metodologías propias de la psicología cognitiva. Para la Neurociencia Cognitiva los procesos mentales no son sino la actividad del cerebro.

Si queremos analizar la contribución específica de esta disciplina al estudio de la atención es conveniente remontarnos brevemente a sus antecedentes históricos. Uno de los primeros intentos en describir los fundamentos neurales de la atención lo debemos a la *Teoría General del Campo Motor* o *Embudo de Sherrington*. Este autor se percató que el número de neuronas sensitivas situadas en el asta posterior de la médula espinal era mucho mayor que el número de neuronas motoras que salían del asta anterior. De esta observación dedujo que el flujo de información que llegaba al sistema nervioso era mucho más voluminoso que el flujo de impulsos eferentes o motores que salía de él, como si de un embudo se tratase. Era evidente para Sherrington que algunas de las entradas sensoriales no se traducirían en una respuesta motora. Esto crearía una "competencia" entre las aferencias por adscribirse a alguna de las escasas eferencias. Sólo aquellos inputs más "preparados" lo conseguirían bajo el arbitrio de un sistema selectivo que correspondería a un rudimentario mecanismo atencional.

No podemos dejar de citar al soviético Ivan Petrovich Pavlov, aunque su aportación al estudio atencional fuera muy metafórica y adoleciera de poco rigor. Para Pavlov la atención era una especie de "mancha de luz" que se desplazaba por el córtex cerebral. Sólo estaría involucrada en aquellos procesos controlados por la zona cerebral que en un momento dado recibía la iluminación.

Vistos someramente estos primeros antecedentes, y debido a razones de extensión, nos vemos obligados a dar un salto en el tiempo y situarnos en la década de los 80, cuando las técnicas propias de las neurociencias empezaron a utilizarse de forma masiva para estudiar la neuropsicología del mecanismo atencional. Como esta época coincide con el auge del estudio de la atención en su modalidad visual y con el declive de la investigación de la modalidad auditiva, no debería sorprendernos que estos trabajos se refieran casi exclusivamente a las bases neuroanatómicas y a la neuropsicología de la atención visual.

La neuroanatomía de la atención visual va muy ligada a las cuatro vías mayores que tratan con la información procedente de la visión. Dos de estas vías, las llamadas geniculoestriada y tectopulvinar llevan información desde el ojo hasta las áreas visuales del córtex occipital. Desde dichas áreas occipitales la información se dirige por una tercera vía hacia el córtex parietal, involucrado en el procesamiento de la localización espacial y el movimiento, y por una cuarta hacia el córtex temporal, involucrado en el reconocimiento de patrones y en el procesamiento del color. La selectividad propia de la atención visual parece que va ligada a la actividad del llamado nucleo pulvinar del tálamo (Posner & Petersen, 1990). Este descubrimiento fue posible gracias a la técnica conocida como *Tomografía por Emisión de Positrones* (PET) que permite visualizar las zonas con mayor actividad metabólica cuando el sujeto lleva a cabo una determinada actividad. Parece que el flujo de glucosa radioactiva aumenta en el núcleo pulvinar cuando los sujetos intentan ignorar -es decir, filtrar- un estímulo. Además los sujetos con lesiones en este núcleo tienen dificultades en dirigir la atención (Rafal & Posner, 1987). Otros descubrimientos mejor consolidados involucran otras áreas en el control de la atención encubierta, tales como el córtex parietal posterior y el *colliculus* superior. Parece que la función de estas tres zonas, aunque relacionada, sería ligeramente diferente. Mientras el córtex parietal posterior está más relacionado con el desenganche de la atención y el *colliculus* superior interviene en el desplazamiento del foco atencional hacia el estímulo, el núcleo pulvinar sería el encargado de extraer información de los estímulos seleccionados. Otras zonas han sido relacionadas con el control atencional, pero nuestro objetivo ahora no es precisamente la exhaustividad. Nos basta con dejar suficiente evidencia de que, en el caso atencional, la PET es una de las técnicas que,

como otras que proceden de las neurociencias, han contribuido enormemente a elucidar los mecanismos neurales de los procesos cognitivos. La metodología general que se sigue consiste en llevar a cabo un rastreo cerebral de las áreas implicadas en procesos elementales. Para ello es útil registrar el flujo cerebral que ocurre cuando se llevan a cabo toda una serie de actividades cognitivas que se diferencian exclusivamente en una operación elemental. Al comparar los diferentes displays sabremos cuál es el área que controla dicha operación elemental. Mediante está técnica, y a través de los trabajos de numerosos investigadores entre los que destacan Posner y Petersen, se ha evidenciado una estructura modular interconectada del cerebro y se han podido identificar numerosas zonas relacionadas con procesos elementales muy específicos.

También la neuropsicología *clínica* apoya el carácter modular de las funciones cognitivas, incluyendo el del mecanismo atencional. La metodología usada consiste en aplicar tareas típicas de la psicología cognitiva experimental (p.e., tareas de búsqueda visual) a sujetos con algún déficit neuropsicológico, la actividad cerebral de los cuales es analizada mediante técnicas modernas de computación de imágenes, entre las que destaca de nuevo la PET.

De todas estas evidencias se ha podido deducir la naturaleza del mecanismo atencional, que parece formado por un conjunto de módulos especializados en operaciones elementales y distribuidos en diferentes zonas del cerebro, que se hallan coordinados por un macroproceso de control de naturaleza más bien central. La evidencia neuropsicológica indica una alta especialización de los diferentes módulos o subsistemas que controlan los diferentes aspectos de la atención visual. Estas conclusiones parecen comunes a multitud de procesos cognitivos, que aparecen organizados también en multiplicidad de canales paralelos y de subsistemas cognitivos quasimodulares, especializados en diferentes operaciones elementales. La conectividad entre subsistemas individuales, aunque muy rica y generalmente recíproca, es también altamente selectiva. Y parece también que dichos subsistemas están sometidos a un control heterárquico como el postulado en los apartados anteriores para el mecanismo atencional.

IV. ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS A UN MODELO TEORICO DE LA ATENCION.

1. Problemática atencional, teoría de la atención y filosofía de la ciencia realista.

Hoy en día no puede decirse aún que exista una teoría atencional que haya logrado integrar todos los aspectos que son y han sido objeto de investigación. Ninguna teoría puede dar cuenta de la ingente cantidad de datos empíricos generados por la proliferación de micromodelos atencionales, cada uno de los cuales enfatiza aspectos diferentes del mecanismo que hemos convenido en llamar atención. Algunos de esos micromodelos se limitan a considerar simplemente algunos de esos aspectos descuidando la consideración implícita de un mecanismo atencional explicativo. Este enfoque descriptivo de la atención, que a menudo la concibe equivalente a alguna de las cuestiones o incógnitas que ha generado, constituye realmente un análisis de lo que se ha llamado *problemática atencional* (Tudela, 1992). Subscribimos la posición de este autor, que define la problemática atencional como "el conjunto de problemas que en relación al estudio y explicación del comportamiento, la experiencia subjetiva, o el funcionamiento cerebral, se han estudiado en torno al concepto de atención." (Tudela, 1992). Problemática atencional han sido las diversas controversias que se han sostenido sobre las limitaciones de la capacidad, sobre la selectividad del procesamiento de la información, sobre la política de distribución de los llamados recursos de procesamiento, sobre la antítesis procesamiento consciente-no consciente, sobre la cuestión de la automaticidad, etc. Incluso podría decirse que los recientes modelos neoconexionistas del mecanismo atencional (p.e.: el SLAM) son sólo de momento pretendidas respuestas a la problemática de cómo puede explicarse la selectividad en el procesamiento de la información visual a partir de la actividad e interconexión de determinadas redes neurales. Si trascendemos este nivel descriptivo para pretender un nivel explicativo, pretendemos entonces, genuinamente, una teoría de la atención. Desde esa concepción explicativa, el mecanismo atencional en sí debería dar cuenta de al menos parte de esa problemática. Las diversas problemáticas atencionales se convertirían entonces en características de un mecanismo que condiciona, aunque no de manera exclusiva, el procesamiento de la información. Ese mecanismo responsable de los diferentes aspectos

fenomenológicos que han sido objeto del estudio atencional es lo que conocemos propiamente como atención. Vindicamos, desde estas líneas, la esperanza del profesor Pío Tudela de que algún día se pueda llegar a consolidar ese modelo explicativo del mecanismo atencional, que compensará todo el esfuerzo invertido por numerosos investigadores de todo el mundo, aportando, como mínimo, una capacidad heurística del todo necesaria en la psicología contemporánea de la atención.

Paralelamente a ese esfuerzo por alcanzar un nivel explicativo en el estudio de la atención, es necesario que se vaya desarrollando, según lo que se conoce como el principio de la paridad epistemológica de Amundsen, una epistemología y una filosofía de la ciencia que permita el reconocimiento de una teoría atencional basada en el modelo del procesamiento de la información (Amundsen, 1985). Siguiendo un hilo argumental que dejamos pendiente en el apartado 6.1. del capítulo II, cabe decir que los teóricos de la psicología se mueven entre unas limitaciones que a menudo no se encuentran en otras disciplinas científicas, porque, para tratar los datos y los hechos de manera consistente, no es posible adoptar una visión en la que el sujeto conocedor, el científico y el sujeto, que lleva implícitos la filosofía de la ciencia, sean significativamente diferentes a los propios de la teoría psicológica. Para optar a esa consistencia sólo se puede aceptar una filosofía de la ciencia en la que encaje perfectamente la disciplina psicológica y su concepción actual del ser humano y su universo mental. Es por esto que los datos psicológicos propicían una filosofía de la ciencia *realista*, que a partir del comportamiento observable de un organismo sea capaz de emprender el estudio de su estructura y funcionamiento internos. Una filosofía de la ciencia realista que debe sustituir a la aún vigente filosofía de la ciencia *estándar*, que encajaba perfectamente con el pensamiento conductista, pero que actualmente ya no es viable porque se olvida demasiado a menudo de los procesos y estructuras internas de los organismos, centrándose exclusivamente en lo operacional y en lo observable, limitando el concepto de causalidad a la concepción introducida por Hume, según la cual nunca pueden observarse las causas de algo, sino que son siempre deducidas de la ocurrencia contingente de dos eventos de manera regular. En cambio, la filosofía de la ciencia realista acepta una concepción *natural* de causalidad: la relación causal <u>existe</u> en el mundo real y no es

sólo un producto ilusorio de percibir dos eventos entre los cuales existe una relación de contingencia, como diría la perspectiva humeana. Es esa causalidad real la que intenta deducir el teórico del procesamiento de la información, postulando lo no observable a partir de lo observable y estableciendo entre ambos eventos una relación de necesidad. La definitiva opción por esa alternativa realista es incuestionablemente necesaria para que una teoría de la atención pueda estructurarse debidamente sobre el sólido cimiento de una epistemología apropiada .

2. La atención como fuerza o como resultado: el problema del homúnculo.

Muy ligada a la distinción anterior entre problemática atencional y teoría de la atención aparece la polémica entre la concepción de la atención como causa o como efecto. La concepción de la atención como efecto o resultado presupone un enfoque descriptivo del mecanismo atencional, mientras la que la concibe como causa se relacionaría con el enfoque explicativo al que, creemos, debemos aspirar. La polémica entre estas dos concepciones se remonta a W. James, en cuya teoría podemos encontrarlas a ambas, aunque prive, desde luego, el enfoque descriptivo. Desde esos orígenes jamesianos, cada uno de los múltiples y variopintos modelos atencionales que han surgido ha optado por una postura u otra, de tal modo que no es posible decir que el debate haya sido zanjado. Una de las revisiones más influyentes que sobre atención se han escrito en los últimos diez años - nos referimos a la publicada por Johnston y Dark en 1986- sigue defendiendo el concepto de atención como resultado. Estos autores dicen textualmente en su artículo del *Annual Review of Psychology*: *"...the attempt to elucidate the nature of selective attention empirically is ultimately a futile on*e" (Johnston & Dark, 1986).

De opinión similar son también aquellos modelos que consideran la atención como una habilidad, entre los cuales destaca obviamente el de Neisser (1976). Esta visión de la atención como efecto conlleva la importante ventaja de eludir el complejo problema del *homúnculo* presente en las teorías que consideran la atención como un mecanismo causal. Modelos como los de Broadbent (1963, 1971, 1982), Treisman (1964), Kahneman(1973), Shiffrin & Schneider (1977), Treisman & Gelade (1980), etc, tienen en común la asunción de una especie de agente

mental activo que dirige el mecanismo atencional y selecciona lo relevante del flujo de información sensorial. Este agente mental activo, este *homúnculo* interno, representa un serio problema metateórico que debe eludir la teoría causal que pretendemos. Este problema se hace especialmente evidente, por ejemplo, en la teoría de Shiffrin y Schneider (1977), en la cual se explica el hecho de que los sujetos detecten los estímulos con un grado variable de automaticidad recurriendo a un "control atencional" que poseen los sujetos, y que se aplica diferencialmente sobre dichos estímulos. Esta explicación, como se puede intuir si nos detenemos a reflexionar sobre ella, nos introduce en una especie de argumento circular, en una regresión sin fin, porque una vez sabemos que procesamos los estímulos con diferente nivel de automatismo gracias a un mecanismo de control que se aplica diferencialmente sobre cada estímulo, podemos preguntarnos quién o qué controla a su vez dicho mecanismo de control. Esta pregunta podría repetirse hasta el infinito y siempre podríamos recurrir a la existencia de un submecanismo, de un sub-submecanismo, etc. De este modo, la cuestión de cómo los individuos prestan atención se transforma en cómo el mecanismo de control atencional presta atención, lo cual, evidentemente, no constituye una respuesta satisfactoria: no puede explicarse la capacidad selectiva del organismo con un constructo psicológico que posea esa capacidad selectiva, como no pueden explicarse las diferentes propiedades de la materia -color, olor, sabor, etc- recurriendo a átomos que posean esas mismas propiedades. William James ya fue consciente de este problema al plantearse si la atención voluntaria era una fuerza o un resultado, optando esencialmente por la segunda posibilidad en lo que hoy podríamos calificar como un modelo atencional basado, sobre todo, en los mecanismos *bottom-up*. Este tipo de modelos postulan que la selección es el producto pasivo de efectos priming "naturales": como decía W. James, "las cosas a las que atendemos vienen a nosotros por sus propias leyes" (James, 1890). Esa fue la postura psicológica de James. La opción personal era, sin embargo muy diferente:

"Under these circumstances, one can leave the question open whilst waiting for light, or one can do what most speculative minds do, that is, look to one's general phylosophy to incline the beam. The believers in mechanism do so without hesitation, and they ought not to refuse a

similar privilege to the believers in a spiritual force. I count myself among the latter, but as my reasons are ethical they are hardly suited for introduction into a psychological work" (James, 1890).

Suponemos que W. James debió intuir el mayor inconveniente de los modelos que consideran la atención como resultado o como efecto: la consecuencia casi paradójica de la aniquilación del propio concepto de atención. Efectivamente, si la atención nos viene determinada *desde fuera*, es decir, por los datos, se hace patentemente innecesario y absurdo postular la existencia de un dispositivo atencional interno. Es por eso que abogamos por intentar construir un modelo atencional explicativo, que considere la atención como fuerza o como causa, pero que evite también el problema del homúnculo, considerando el mecanismo atencional como una estructura que articula los diferentes procesos y que sólo determina nuestro procesamiento de la información indirectamente, en la medida en que controla la interacción entre esos procesos. Pensamos, además, que ese modelo ideal no puede prescindir ni mostrarse ajeno a las valiosas aportaciones que emergen profusamente de las neurociencias y del enfoque neoconexionista, aunque por sí solas, dichas aportaciones sean a menudo sólo parciales, aborden otros niveles explicativos distintos al psicológico o se limiten a ofrecer soluciones puntuales a lo que hemos denominado problemática atencional.

3. ¿Es la atención un proceso? La atención como mecanismo de control ejecutivo.

Frecuentemente hemos oído hablar de la atención como del *proceso* atencional, equiparándolo en cierto modo al *proceso* perceptivo, al *proceso* de aprendizaje, al *proceso* mnemónico, al *proceso* motivacional, etc. Sin embargo, según se desprende de algunas reflexiones recientes, entre las que cabe destacar sin duda las del profesor Tudela (1992), hay serias razones para sentirnos al menos un poco incómodos al tildar la atención de *proceso*, equiparándolo de este modo al resto de lo que denominamos procesos psicológicos. Por eso, y en la medida en la que nos ha sido posible, hemos procurado referirnos a la atención sin recurrir al término proceso,

optando por otras fórmulas que, como la de *mecanismo* atencional, nos resultan, cuando menos, menos embarazosas. Ya hemos comentado brevemente esta cuestión en el apartado 3. del primer capítulo de este manual, pero creemos que es necesario insistir un poco sobre ello.

Somos de la opinión de que no puede concebirse la atención como un proceso, en el sentido en que concebimos la percepción, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento etc. La razón estriba en que la atención no puede existir aislada e independientemente, debe ir siempre ligada a esos otros procesos con los cuales le une un vínculo indisoluble. Se ha empezado a concebir la atención, creemos que de manera muy acertada, como un mecanismo "vertical", que activaría o inhibiría los procesos propiamente dichos, orientados "horizontalmente". Esa activación o inhibición la efectuaría el mecanismo atencional según las necesidades concretas del organismo, siendo de algún modo un mecanismo de control responsable de la organización jerárquica de los procesos que elaboran la información. En otras palabras, el patrón concreto de procesos activados o inhibidos, y el orden de activación e inhibición, que deben establecerse ante un determinado requerimiento situacional vienen determinados por ese mecanismo atencional, pero la atención en sí no constituye un proceso, puesto que, en sentido estricto, no elabora un input informacional recibido para, a través de unas operaciones intermedias realizadas según una determinada pauta temporal, emitir un output transformado, como ocurre con los que podríamos denominar *genuinos* procesos cognitivos. La elaboración, y la paulatina transformación del input sensorial, no ocurre en primera instancia en un supuesto proceso atencional para pasar después a elaboraciones más sofisticadas, sino que corre estrictamente a cargo de los diferentes procesos *horizontales* que la atención, en virtud de su *perpendicularidad*, controla y modula. De este modo, el hilo vertical de la atención sería simplemente un sistema de supervisión del verdadero procesamiento de la información que, desde el input hasta el output, acaecería en esos procesos horizontales. Al fin y al cabo, el valor adaptativo del pensamiento y la acción humanos depende en gran medida de su controlabilidad, y la controlabilidad parece residir en gran parte en ese mecanismo de supervisión atencional.

Hasta aquí hemos esbozado algunos de los rasgos fundamentales que, según nuestro parecer, caracterizan al mecanismo atencional. El esbozo realizado puede habernos servido para empezar

a delimitar el marco en el cual deberá inscribirse una definición adecuada de atención. Desde luego, la cuestión no es nada sencilla y prueba de ello son los innumerables y sucesivos intentos que se han hecho en este sentido. Cada autor define la atención según su propio modelo lo que, a la postre, y dada la sorprendente proliferación de modelos atencionales, produce cuando menos un pequeño caos conceptual. El profano que hace una primera aproximación, casi a tientas, a la psicología de la atención, puede resultar seriamente afectado por el desánimo de esa falta de consenso. Como ya William James anticipó con su perspicacia característica, todo el mundo tiene una concepción intuitiva de lo que es eso que denominamos atención. Pero el paso de un siglo y la pléyade de estudiosos que se han dedicado a investigar el mecanismo atencional a lo largo de esa centuria, poco ha contribuido a ir un poco más allá de la intuición primigenia de James. El panorama atencional sigue confuso, a pesar de los numerosos intentos sincréticos que debemos a autores que, en otras facetas de su investigación, se han desenvuelto brillantemente. De todos modos, y gracias a los esfuerzos realizados desde diferentes disciplinas - entre los que cabría resaltar, indudablemente, los de las neurociencias-, creemos que en esta última década se ha progresado de manera esperanzadora en este sentido, y somos ya capaces de guiarnos por la luz de algunas definiciones que empiezan a remediar el desasosiego de la comunidad científica. El tiempo y el esfuerzo científico han ayudado a descartar concepciones de la atención como filtro o como cuello de botella, como sistema de capacidad limitada, como fuente de recursos, como agente de control con enigmáticas facultades homunculares; pero la labor no finaliza en la desconsideración de algunas de las opciones hasta el momento vigentes, sino que debe complementarse con el planteamiento de nuevos caminos a seguir, de nuevas alternativas que resulten prometedoras. Afortunadamente la invalidación de los sucesivos modelos que sobre la atención se han postulado desde la emergencia del paradigma cognitivo, ha encontrado siempre su contrapartida, y, hoy en día, contamos con algunas aproximaciones más o menos sólidas. Sin embargo estamos lejos aún del consenso, como ocurre, por otra parte, en tantos otros campos de la psicología. Es necesario aún tomar partido, optar, con el riesgo que la opción entraña por la posibilidad de obviar algún aspecto clave o alguna explicación fundamental.

En nuestro caso nos hemos sentido particularmente satisfechos con la definición que hemos avanzado en parte en las disquisiciones que encabezan este apartado y que coincide en gran medida con la postulada recientemente por el profesor Tudela. Podemos considerar la atención como un "mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo determinado" (Tudela, 1992). Ese mecanismo central tendría paradójicamente una naturaleza modular, como ya hemos discutido en apartados anteriores. En el próximo intentaremos explicar un poco más esa definición, clarificando cual serían para nosotros la naturaleza y las funciones del mecanismo atencional.

4. Naturaleza y funciones del mecanismo atencional: atención, expectativa e intención.

Los modelos atencionales más recientes tienden a relacionar la investigación estrictamente psicológica con la que proviene de las neurociencias. Resulta incluso sorprendente la amplia consistencia entre las conclusiones procedentes, por una parte, de la psicología cognitiva experimental, y, por otra, de los estudios neuropsicológicos. Ya hemos dicho que los avances en ambas disciplinas han logrado esclarecer un poco más la naturaleza del mecanismo atencional, aunque es posible que se hayan ceñido en demasía al análisis de la atención visual, descuidando notablemente las demás modalidades sensoriales. De todos modos, hay cierto consenso entre los investigadores más relevantes que han investigado ambas perspectivas: la cognitiva y la neuropsicológica. Entre ellos destaca seguramente Michael Posner, que es probablemente el principal representante de aquellos que consideran la atención como un mecanismo múltiple de naturaleza modular, es decir, como un mecanismo no unitario que consta de diferentes submecanismos u operaciones elementales que se hallan coordinadas entre sí. Para clarificar la cuestión será seguramente bienvenido un ejemplo: el mecanismo que hace que, teniendo la atención fijada en un determinado objetivo, podamos fijarla en otro distinto, no es un mecanismo único, sino que consta, al menos, de tres operaciones básicas:

1-El "desenganche" de la atención del objetivo primitivo.

2-El movimiento del foco atencional desde ese objetivo primitivo hasta el nuevo punto de fijación.

3-La fijación en sí, el "enganche" de la atención en ese nuevo objetivo.

Esta subdivisión del mecanismo atencional, que puede parecer artificiosa pero que avala la consideración de la atención como un mecanismo múltiple de estructura modular, viene secundada no sólo por multitud de datos procedentes de la psicología cognitiva experimental. A través de las modernas técnicas de estudio del SN ya comentadas en el último apartado del capítulo III, se ha podido comprobar que cada una de esas etapas viene controlada por diferentes zonas cerebrales, por diferentes módulos, los cuales coordinarían sus acciones gracias a una estructura general de control, que parece tener también una base neurológica que se manifiesta en toda una serie de interconexiones establecidas entre los diferentes módulos. Todo esto, unido a la evidencia, ya comentada en apartados anteriores, de que existen diferentes módulos para las diferentes modalidades sensoriales, nos hace pensar que esos módulos que controlan los tres pasos mencionados deberán encontrarse en cada una de las modalidades sensoriales, es decir, el módulo que controla, por ejemplo, el enganche de la atención visual será distinto del que hace lo propio en la atención auditiva. Además, la interconexión de todos esos módulos mediante la mencionada estructura general de control, puede concebirse extensible a otras zonas cerebrales relacionadas con otros procesos, ya que la investigación ha dejado claramente establecido que la atención no viene sólo controlada por la estimulación externa, sino que puede serlo también internamente, mediante mecanismos *top-down*.

En definitiva, esta intrincada naturaleza y organización del mecanismo atencional iría encaminada a conseguir un control de la cognición y la acción del organismo, sobre todo ante situaciones novedosas, ante situaciones que requieran de actividades cuidadosamente planificadas, o ante aquellas basadas en conocimientos insuficientemente adquiridos. De este modo, deviene incompleta aquella primitiva visión de Broadbent -todavía presente en la mayoría de los manuales de psicología general contemporáneos- según la cual la función básica de la

atención sería la de prevenir una sobrecarga de *inputs* que no podrían ser procesados por un sistema de capacidad limitada, seleccionando sólo aquellos *inputs* que resultasen relevantes.

La selección del *¿dónde?* (input) y del *¿qué?* (atributos) es a menudo insuficiente. Los sujetos, a la hora de responder, deben hacerlo de un modo determinado (por ejemplo, hablando). Esto supone la existencia de lo que se ha venido en llamar *action set* (disposición para la acción), un tercer factor, ya sacado a colación en apartados anteriores, que supone: a) una intención de actuar y b) una actuación en un sentido específico. Sólo porque casi todos los experimentos dentro del paradigma del procesamiento de la información requieren acciones simples específicas se justifica el craso olvido de este importante factor selectivo. Así pues, en la mayoría de tareas experimentales que intentan estudiar la atención -y en particular en las tareas tipo Stroop- deben ser tenidos en cuenta tres factores atencionales o procesos de selección: la *selección del input*, la *selección del atributo* y la *selección para la acción.*

Una lúcida e interesante exposición de esta problemática aparece en el modelo reciente de Van der Heijden (1992), en el cual el autor llama propiamente *Atención* a la selección espacial, *Expectativa* a la selección del objeto e *Intención* a la disposición para la acción (*action set*). Con esta nueva visión este autor recupera y conjuga la visión atencional de Von Helmholtz -visión que correspondería a lo que Van der Heijden llama Atención-, la de W. James -que corresponderia a la Expectativa- y la de Gibson -que corresponderia a la Intención-. Subraya Van der Heijden que sólo será válida aquella teoría de la atención visual que reconozca la cooperación de la atención, la expectativa y la intención, y, dentro de la propia atención, tanto la influencia de la voluntaria como de la involuntaria: tanto el sujeto (procesos *top-down*) como el mundo (procesos *bottom-up*) tienen que tomarse en consideración en cualquier teoría atencional que pretenda una mínima validez explicativa.

Como vemos, a la función selectiva de la atención de Broadbent hay que añadir otra quizás más esencial: la de evitar las tendencias a respuestas incompatibles que pueden ser instigadas simultáneamente por el campo estimular y que conducirían a la parálisis y a la incoherencia. La selección, pues, es principalmente necesaria para las propiedades y requerimientos de la acción. Este cambio teórico lo propició la demostración de que la atención dividida es posible si las

tareas concurrentes son suficientemente distintas -lo cual constituye un argumento más a favor de las fundadas sospechas de que el cerebro se halla organizado en un sistema modular de subsistemas quasindependientes-. Mediante la selección para la acción, la atención evita el caos conductual, para introducir un sistema de prioridad temporal de acciones. El mecanismo atencional establece de este modo un control o regulación interna no sólo de la actividad cognitiva, sino también de la acción (aunque no sea, como veremos, el único mecanismo de control). La selección atencional pone orden en el tiempo, porque los organismos pueden realizar pocas acciones simultáneamente y es necesario que algún mecanismo establezca qué categorías o tipos de acciones, del repertorio total de acciones posibles, deben tener prioridad. En el caso particular de las tareas experimentales, las instrucciones dadas por el experimentador determinan las expectativas y las intenciones, es decir, lo que normalmente llamamos atención al objeto y atención para la acción. Sólo cuando el sujeto se enfrenta a la tarea, y lleva a cabo el procesamiento de la información instruido, entra en juego la atención selectiva propiamente dicha, operando dentro de las limitaciones propias de la tarea y en función de esas expectativas e intenciones.

Sintetizando, podríamos decir que la naturaleza de la atención es la de un mecanismo central múltiple, esencialmente modular, que se orienta básicamente hacia los sistemas sensoriales y hacia los sistemas efectores -pero también puede ir dirigida hacia los mismos sistemas centrales de conocimiento mnésico-, que actúa como un mecanismo de control o supervisión activando los procesos necesarios para optimizar la elaboración de la información e inhibiendo todo aquello que pueda crear interferencias, que se encuentra estrechamente ligada a los mecanismos motivacionales como demuestra su vínculo con las expectativas y las intenciones, que está de algún modo relacionada con la actividad consciente -cosa que intentaremos aclarar algo más en el apartado 7. de este capítulo- y que posee fundamentalmente las funciones de asegurar un procesamiento perceptivo adecuado de los mensajes sensoriales más relevantes (Broadbent, 1971) y de procurar una ejecución adecuada de las acciones prioritarias (Shallice, 1972; Posner, 1978; Allport, 1987; Van der Heijden, 1992).

La necesidad de un control voluntario, intencional y consciente de los procesos cognitivos, originados o no a partir de lo percibido, y de la regulación deliberada del comportamiento o de la acción, serían, de algún modo, las razones que darían sentido a la existencia de ese mecanismo supervisor que hemos convenido en llamar mecanismo atencional.

Es importante comprender que la supervisión y el control atencionales no implican siempre una acción elicitadora de actividad cognitiva o motora: a menudo, dicha regulación implicará una acción inhibidora que interrumpa o finalice una determinada actividad (Ruíz Vargas, 1993). Parece también que el control atencional se limita al control consciente, intencional o deliberado. En otros niveles de procesamiento actuan otros mecanismos de control.

Por último, hay que insistir en que, pese a esa concepción de la atención como mecanismo supervisor de control, debemos hacer todo lo posible para no caer de nuevo en la falacia del homúnculo que comentábamos en el apartado anterior.

5. La automaticidad y el control atencional: de la dicotomía a la concepción gradual.

Comentamos en el apartado 4. del capítulo III los antecedentes y los primeros modelos teóricos de la automaticidad y el control, de entre los cuales destacábamos el de Posner y Snyder (1975) y el de Shiffrin y Schneider (1977), que se caracterizaban por establecer una dicotomía entre procesos automáticos y procesos controlados -o conscientes, en el caso de Posner & Snyder-. Veíamos también la dificultad creciente a la hora de establecer unos criterios válidos para definir un proceso como automático o como controlado. Era evidente que algo estaba fallando. O bien los científicos no acababan de dar con el criterio adecuado, o bien había que redefinir el concepto de automaticidad y control. Lo cierto era que los resultados que se podían deducir de la teoría no eran los que se encontraban en la experimentación. Incluso parecía que la enorme diversidad de resultados empíricos obtenidos se debía más a la combinación particular de las tareas experimentales que a la supuesta característica de automaticidad o control intrínseca a cada tarea individual. Evidentemente, la validez predictiva del modelo dejaba bastante que desear.

Un intento de solución aparece con la década de los 80, cuando Norman y Shallice formulan su modelo atencional, modelo que será matizado y perfeccionado en 1986 (Norman & Shallice, 1986). Lo realmente relevante del trabajo de estos autores es que prescinden de la dicotomía procesos automáticos-controlados y la sustituyen por una gradación de tres niveles de automaticidad. Norman y Shallice distinguen tres tipos de procesos:

1-Procesos completamente automáticos, controlados por esquemas cognitivos (o planes organizados).
2-Procesos parcialmente automáticos, que implican el mecanismo denominado *contention scheduling*, que resuelve, sin dirección consciente, los posibles conflictos entre los esquemas. Este proceso automático de resolución de conflictos se lleva a cabo en base a la información ambiental y a las prioridades del organismo.
3-Procesos bajo el control "deliberado" de un sistema atencional supervisor.

En cada uno de los tres tipos de procesos hay pues un “control” específico, ejecutado por mecanismos distintos. De este modo, el nivel más elevado de control es el sistema atencional supervisor (SAS), que permite respuestas flexibles e intencionales en situaciones novedosas, el nivel de control intermedio es el llamado*contention scheduling* (plan de contención), que opera ya automáticamente, y el inferior, el control ejercido por los planes organizados, esquemas cognitivos que guiarán los procesos completamente automáticos.
Aunque no del todo satisfactorio, el intento de Norman y Shallice abrió una nueva perspectiva en el estudio de la automaticidad. Poco a poco, se fue abandonando la concepción dicotómica, tan extendida gracias a la enorme popularidad del modelo de 1977 de Shiffrin y Schneider, para ser sustituida por una gradación con valores continuos entre los extremos de automaticidad y de control atencional. El hecho de que en la mayoría de experimentos las tareas cumpliesen sólo algunos de los criterios de automaticidad, y que según el emparejamiento de dichas tareas variasen con aparente incongruencia dichos criterios, hizo que la automaticidad pasase definitivamente a ser concebida como un continuum gradual, que variaría paulatinamente en

función del grado de práctica y aprendizaje de la tarea. Volvemos a asumir el buen criterio del profesor Tudela al hacer nuestras las siguientes palabras definiendo el automatismo como: "...un modo de procesar la información que progresivamente se vincula en cuanto a su control a la presencia del estímulo, que presenta unas características estereotipadas de funcionamiento y que subyace como mecanismo adaptativo en situaciones que son cotidianas y familiares para el organismo." (Tudela, 1992). La concepción gradual del automatismo va ligada al aprendizaje paulatino de una habilidad, aumentando con la práctica consistente, lo que produce un aumento en el rendimiento. Los procesos controlados, en cambio, serían adaptativos en aquellas situaciones novedosas donde las habilidades del sujeto no han experimentado aún un alto nivel de entrenamiento.

5.1. El porqué de la automatización.

El modelo clásico de Shiffrin y Schneider y los del primer lustro de la década de los 80, nos dicen claramente que, mediante la práctica, las tareas devienen automáticas. Sin embargo, nunca explican porqué eso es así. Esta incógnita es la que intenta despejar Logan en su reciente modelo de automaticidad (Logan, 1988). Sus argumentos parten del hecho de que la práctica conduce a almacenar más información sobre el estímulo que se somete a dicha práctica, y sobre la acción que conviene llevar a cabo cuando se da ese estímulo. De este modo, cada vez que se repite el estímulo la recuperación de información relevante se agiliza. La automaticidad progresiva no consiste sino en esta cada vez más rápida recuperación mnemónica. La actuación puede calificarse de automática cuando se basa en una recuperación de acceso directo a soluciones anteriores almacenadas en la memoria. Cuando no hay práctica, la tarea de responder de forma adecuada a un estímulo determinado requiere "pensar" y aplicar una serie de reglas, lo cual hace que el proceso sea mucho más lento. Según Logan (1988), la recuperación de la información característica del procesamiento automático es inmediata, pero se demora a medida que disminuye esa automaticidad, lo cual hace que sólo el procesamiento no automático pueda llegar

a ser consciente. En definitiva, el rendimiento de un sujeto en una tarea determinada, dependerá más del conocimiento que el sujeto haya adquirido de esa tarea mediante la práctica que de los recursos que aplique en su procesamiento.

5.2. El paradigma de búsqueda consistente y la automatización de la atención.

Shiffrin y Schneider (1977) ya sugirieron que la tendencia de un estímulo particular a atraer la atención se alteraba mediante un entrenamiento consistente: la práctica hace que los estímulos-objetivo (*targets*) de una tarea de búsqueda atraigan más la atención, mientras los distractores cada vez lo hagan en menor grado.

Efectivamente, la tendencia que tienen los diversos estímulos a competir por la fijación de los recursos atencionales puede verse modificada por el entrenamiento, el cual va a priorizar el enganche de la atención a la categoría específica de estímulos-objetivo que haya sido entrenada, eliminando progresivamente la dimensión en principio estocástica de la distribución atencional. Cuando se da este efecto hablamos de una *automatización de la atención*, que constituye, en realidad, una facilitación progresiva del enganche atencional. En ese caso, el rendimiento en la tarea empieza a independizarse de la *carga de memoria* o número de items que son estímulos-objetivo y del tamaño de la *carga de presentación*, es decir, del número total de items presentados en un ensayo. La independencia del tamaño de la carga de memoria se explica porque todos los estímulos-objetivo son aprendidos como una categoría a medida que avanzamos en la práctica consistente, y porque al aparecer un estímulo-objetivo en un ensayo, la "etiqueta categorial" se extrae de manera automática. Así pues, cuando una serie de estímulos se ha llegado a categorizar puede considerarse que la carga de memoria es siempre igual a uno. Sin embargo, puede que la detección de la categoría todavía no sea automática, lo que sólo se consigue tras un riguroso entrenamiento consistente. Una vez se consigue esa detección categorial automática se puede hablar ya de automatización de la atención (Shiffrin, 1988), lo cual explicaría la independencia del tamaño de la carga de presentación, en contraste con la explicación basada en el procesamiento automático sin atención, postulada por la mayoría de

investigaciones llevadas a cabo con tareas duales. Cuando se haya instaurado una automatización de la atención en un paradigma de búsqueda consistente, la atención se enganchará a los items-objetivo independientemente de la voluntad del sujeto y del número de estímulos distractores presentados de forma simultánea.

5.3. La controlabilidad de los procesos automáticos.

En principio controlabilidad y automatismo eran conceptos opuestos (Shiffrin & Schneider, 1977; Hasher & Zacks, 1979; etc). Sin embargo, para Logan y sus colaboradores (p.e. Logan, 1989), el control puede ser compatible con la automaticidad de un proceso. Parece ser que ejecuciones altamente automatizadas pueden estar sujetas a mecanismos de control. De hecho, ya hemos visto como Norman y Shallice (1980, 1986) postulan mecanismos de control no sólo para los procesos parcialmente automáticos, sino también para aquellos que lo son totalmente. Logan (1989) abunda en este postulado, afirmando que incluso las ejecuciones automáticas sometidas a un adiestramiento intensivo y que, por tanto, implican un alto grado de sobreaprendizaje, están sometidas a rígidos mecanismos de control. Como dice Ruíz Vargas en un artículo reciente "resulta teóricamente coherente aceptar que los procesos automáticos están controlados en tanto en cuanto forman parte de un plan para alcanzar un objetivo" (Ruíz Vargas, 1993). Parece ser que cada modo de procesamiento tiene su propio mecanismo de control. Ejemplar resulta, en este sentido, la formulación de Norman y Shallice expuesta al principio de este apartado, en el cual se explicita que el SAS (Sistema Atencional Supervisor) sólo controla las tareas no rutinarias. Es más, según estos autores, la selección de una acción determinada entre varias alternativas no dependerá en ningún caso de la atención (Norman & Shallice, 1986). El SAS se limitará a activar los esquemas adecuados y a inhibir los inadecuados: la selección de estos esquemas dependerá siempre en último término del "plan de contención" (*contention scheduling*)

En definitiva, parece hoy generalmente aceptado que la atención es sólo uno de los múltiples sistemas de control. Existen, al menos, un sistema jerárquicamente superior de control atencional

voluntario y un sistema jerárquicamente inferior de control automático, involuntario y no atencional, también llamado “control por esquemas” (Reason, 1990).

6. El fenómeno de la distracción: el despiste y los actos fallidos.

Algunos teóricos de la atención han abordado también el estudio de la distracción, basándose sobre todo en el análisis de los llamados "actos fallidos" (*action slips*) que consisten básicamente en la realización de acciones no pretendidas. El psicoanálisis se ha ocupado ampliamente de analizar las motivaciones inconscientes que pueden generar dichos actos fallidos (Freud, 1966), pero consideramos que ese es un terrreno muy resbaladizo y, en todo caso, bastante ajeno a la línea discursiva que pretendemos seguir.

Desde la psicología cognitiva de la atención, los intentos más notables de explicar este fenómeno son relativamente recientes porque fue necesario que previamente apareciera el énfasis en el análisis de la atención para la acción como alternativa a la concepción de la atención como selección estimular. Estas primeras tentativas las debemos sobre todo a Reason (1979), Reason y Mycielska (1982) y Norman (1981). Son precisamente Reason y Mycielska los que aportan una explicación más completa del porqué de los actos fallidos, los cuales, paradójicamente, suelen darse casi siempre al llevar a cabo actividades altamente entrenadas y, a menudo, sobreaprendidas. Dicha explicación se entronca directamente con las diferentes modalidades de control vistas en apartados anteriores. Según estos autores, hay dos tipos de control de la realización motora:

1-Un modo de control a través de un *feed-back* de circuito cerrado (*closed-loop*), que controla, momento a momento, el comportamiento en los primeros estadios de adquisición de una habilidad mediante el *pool* de recursos atencionales.

2-Un modo de control de circuito abierto (*open-loop*) que es el resultado de la práctica. Aquí la realización motora es controlada por programas motores automáticos, lo cual hace que los recursos atencionales se vean liberados de ejercer ese control y puedan, eventualmente, ser asignados a actividades paralelas.

Más adelante, Reason rectificará su propuesta y va a identificar el modo de control de circuito cerrado con lo que llama "sistema de intenciones" (Reason, 1984). En cambio, el control de circuito abierto sería el "sistema de acción". Es importante reparar que tanto el sistema de intenciones como el de acción se hallan bajo algún tipo de control. En los primeros el control es estrictamente atencional, mientras en los procesos de circuito abierto el control lo ejercen los esquemas de acción.

Los actos fallidos tienen tendencia a producirse, ya lo hemos dicho, en aquellas ocasiones en las que llevamos a cabo actividades muy entrenadas, lo cual parece implicar un error intríseco al segundo modo de control. De hecho, la explicación que ofrecen Reason y Mycielska (1982) no coincide del todo con esta expectativa. Más bien, los actos fallidos tendrían lugar debido a una *suprautilización* de ese segundo modo de control: concretamente, cuando se utiliza el modo *open-loop* cuando sería necesario aplicar, aunque fuera puntualmente, el modo *closed-loop*. Al utilizar el modo abierto, el mecanismo atencional queda libre y puede ocuparse en otras tareas que requieran el modo cerrado de control, pero el enganche atencional a esas tareas propicia que, si en las acciones que operan automáticamente se necesita en un momento determinado el control atencional, no pueda accederse a él y sigan controladas por el *open-loop*.

Debemos valorar este modelo como una primera aproximación, valiosa porque es un primer paso, aunque cabe esperar que ese punto de partida nos conduzca a teorías de la distracción exentas del problema del homúnculo, el fantasma del cual se adivina en la argumentación circular de Reason y Mycielska: si explicamos nuestra distracción a partir de la "distracción" de nuestro sistema cerrado de control (closed-loop) es evidente que poco hemos avanzado en el reto de ofrecer una alternativa válida al discurso psicoanalítico.

7. La atención y el periplo de la consciencia. De William James a la psicología del tercer milenio.

La consciencia ha resurgido de sus cenizas cuando la vigorosa llama del conductismo ha ido, poco a poco, perdiendo su potestad en el ámbito de la psicología contemporánea. El paradigma cognitivo, sin duda, ha propiciado notablemente esa resurrección. Con esta circunstancia, la psicología de hoy recupera una de las grandes cuestiones que preocuparon a los introspeccionistas del siglo XIX, entre los cuales destaca sin duda William James, y que ha permanecido en un largo letargo desde que el conductismo de Watson radicalizase las posturas funcionalistas, apostase por el asociacionismo y rechazase tajantemente el método introspeccionista. El positivismo lógico del Círculo de Viena y el paradigma operante de Skinner no vinieron sino a ratificar la ausencia de lo mental en la psicología y a relegar el problema de la consciencia a dominios próximos a la metafísica. Sin embargo, con el paso del tiempo, fueron apareciendo algunos indicios que hacían presagiar el fin de la hegemonía positivista. Ya el conductismo molar y proposicional de Tolman había reconocido precozmente variables intervinientes y mediaciones cognitivas *avant la lettre* cuando, con la llegada de los años 60, aparecían los estudios de Bandura y Walters sobre aprendizaje social, el condicionamiento encubierto de Cautela, y, ya en los 70, Rescorla llevaba a cabo sus estudios sobre condicionamiento clásico en animales -en los que cupieron algunas interpretaciones cognitivas-. Paralelamente, la psicología cognitiva se fue introduciendo con fuerza en la psicología experimental y el positivismo empezó a ceder terreno ante la filosofía de la ciencia del realismo crítico, que volvía a contemplar el pensamiento fenomenológico. Pero no sería sino con la llegada de la Teoría de la Información, la Cibernética, la Psicolingüística, etc, y con la consecuente gestación del enfoque del Procesamiento de la Información, cuando se iba a dar el primer gran paso hacia el retorno de la consciencia. La psicología cognitiva no es necesariamente una psicología de la consciencia, pero deja lo suficientemente abierta la puerta de la introspección como para que la consciencia pueda volver a tener su lugar en el universo psicológico. Por otro lado, los sucesores de conductistas y neoconductistas habían abandonado la estricta psicología de la conducta, para adoptar una perspectiva que ahora se ha dado en llamar cognitivo-conductual. Recordemos simplemente a autores como Bandura, Beck y Mahoney, Ellis, Lazarus, Seligman, etc.

Fruto de todo ello, la actual y genuina psicología cognitiva se interesa de nuevo por la consciencia, en lo que se ha dado por llamar "Nuevo Dualismo". Un nuevo dualismo que se centra en el problema mente-cerebro y que debería tener más un carácter heurístico que metafísico. Ese nuevo dualismo, que acepta los estudios de la consciencia y de su flujo temporal a partir de un nuevo introspeccionismo fenomenológico, responde a un realismo crítico y no a una aceptación de lo que podríamos llamar psicología esotérica. Prueba de ello es el interés por la cuestión que ha despertado en el seno de las neurociencias y que se concreta en los numerosos trabajos que los neuropsicólogos cognitivos vienen realizando sobre los correlatos biológicos de los procesos psicológicos y, más específicamente, sobre la neuropsicología de la consciencia.

Como hemos visto en el capítulo III, la revolución cognitiva que propició el regreso del estudio de la consciencia, propició también el renacimiento del estudio atencional. Desde James se habían relacionado estrechamente atención y consciencia. Y Broadbent, uno de los grandes impulsores de la nueva psicología de la atención, fue también uno de los principales reintroductores de la consciencia en la psicología científica, simplemente porque identificó atención con consciencia. Esta identificación es un rasgo general de la mayoría de las teorías del cuello de botella y de la capacidad -aunque no hay que pensar que fuese ésta una aportación ni mucho menos inédita, puesto que, aparte de las disquisiciones de W. James, ya Wundt y Titchener habían identificado la atención con la "claridad consciente"-.

Desde contextos algo diferentes al de Broadbent y los investigadores "netos" de la psicología de la atención, también Shallice (1972) y Hilgard (1980) consideraron la consciencia como un correlato subjetivo de los procesos atencionales. Posner (1978) identifica la consciencia con los procesos no automáticos que Shiffrin y Schneider habían llamado “controlados” y a los que el mismo Posner califica precisamente de *procesos conscientes* (Posner & Snyder, 1975). También Norman y Shallice (1980) identifican el mecanismo atencional con el mecanismo responsable del procesamiento consciente. Neisser (1976) considera insatisfactoria la concepción según la cual la consciencia es una etapa de procesamiento. Para este autor, resulta más adecuado concebirla como un aspecto de la actividad que como un mecanismo definible de forma independiente, aunque, a la postre, renunciará explícitamente a formular cualquier teoría sobre ella.

Más recientemente, esa tradición de identificar atención con consciencia, que parecía tan arraigada en la psicología de los años 70, ha evolucionado. La mayoría de autores actuales no consideran ya que atención y consciencia sean sinónimos. Más bien, la corriente de opinión general es la que explicita Shallice, en un libro que, publicado hace sólo unos años, casi se ha convertido ya en un clásico: *From Neuropsychology to Mental Structure* (Shallice, 1988). En él, Tim Shallice apunta la posibilidad de que el mecanismo atencional sea tan sólo uno de los componentes de la actividad consciente.

La mayoría de autores contemporáneos reconoce abiertamente que la mayor parte de la actividad psicológica humana es inconsciente. La consciencia, muy costosa a nivel de recursos cognitivos, sólo es necesaria en casos de acciones novedosas, cuando se requiere una actuación adecuada ante contextos estimulares desconocidos o demasiado complejos. Para la mayoría de esos autores, el mecanismo atencional es el que controla el acceso a la actividad consciente. La atención sería de este modo la puerta que conduce a la consciencia (Baars, 1988) y, a la vez, el medio que tiene esa consciencia para controlar y supervisar nuestra cognición y nuestros actos.

Considerando ahora otra línea de investigación relacionada sólo en parte con lo anterior, parece haber evidencia experimental de que hay información que se procesa semánticamente que no accede a la consciencia (Corteen & Wood, 1972; Dixon, 1971, 1981; Marcel, 1983; etc). Este procesamiento semántico no atendido era ya promulgado por algunos modelos de filtro que situaban esta estructura selectiva en una etapa tardía del procesamiento (Deutsch y Deutsch, 1963; Neisser, 1967; Norman, 1969). Tudela (1992) sugiere la posibilidad de que haya información *atendida* que no acceda a la consciencia, aunque bien es verdad que esta afirmación no queda nada clara a partir de un análisis cuidadoso de la evidencia experimental y va en contra de la convicción de muchos otros autores de prestigio. Si deseamos hacerlo, podemos complicar aún más la cosa: ¿puede haber información no atendida que acceda a la consciencia? Creemos firmemente que no. Somos devotos de la creencia que la vía que conduce a la consciencia pasa por la compuerta atencional. Pero, evidentemente, es muy difícil llegar a una conclusión definitiva, empezando porque no tenemos lo bastante claro qué es realmente eso que llamamos consciencia. Nos encontramos, probablemente, ante uno de los temas más complejos y

fascinantes de la psicología contemporánea. El estudio de los últimos lustros sobre los estados alterados de consciencia nos ha proporcionado información muy valiosa. Pero, de momento, lo único que parecen tener claro los teóricos de la atención es que la actividad consciente implica actividad atencional. La cuestión de si la actividad atencional implica siempre actividad consciente la dejaremos para que en un futuro, ojalá no muy lejano, alguien con mejores luces sepa dejarnos deslumbrados.

8. Conclusión: una puerta abierta a una nueva psicología de la atención.

A lo largo de este capítulo nos ha guiado la pretensión y el empeño de aclarar en la medida de lo posible el intrincado panorama atencional. La cuestión era contribuir un poco a allanar el terreno sobre el cual esperamos que se erija la nueva psicología de la atención. Hemos huído, y esperamos haberlo dejado claro, de las aspiraciones descriptivas, simplemente porque la esperanza que compartimos de alcanzar algún día una comprensión y un modelo teórico-explicativo del mecanismo atencional no ha caído aún en saco roto. En la literatura reciente encontramos fundados argumentos para creer que vamos avanzando en el sentido correcto y para confiar en no tener que concluir que lo que conocemos, en lenguaje ordinario, como "atención", no tiene ningún paralelismo psicológico, ni responde a un modelo explicativo único que dé cuenta, de algún modo, de la patente unicidad fenomenológica.

Hemos pretendido también reflejar en este último apartado los avances más recientes y algunas de las nuevas cuestiones que con ellos ha sido necesario plantearse. De algunas de ellos hemos dicho poco porque, aún, poco sabemos. Otros parecen contravenir importantes dogmas asumidos desde siempre como incuestionables, adoptando fórmulas a menudo contraintuitivas. Algunos se nos han quedado en el tintero, pero tampoco era nuestro objetivo la exhaustividad. De las que hemos comentado, tal vez quepan interpretaciones o enfoques alternativos, que, desde luego, siempre serán bienvenidos mientras ayuden al progreso común de las ciencias psicológicas. Nosotros hemos abogado por una nueva concepción de la atención como mecanismo vertical, como centro de control y moderador del procesamiento de la información, cuya naturaleza

debemos aprender a descubrir desde el análisis comportamental y cognitivo, pero también desde el conocimiento de la valiosa prosperidad de las neurociencias. Evidentemente hay muchos obstáculos a superar y serias limitaciones por resolver. Se hará largo el camino que nos lleve a un modelo explicativo de la atención que sea verosímil, que explique los datos empíricos y ayude a su vez a generarlos, que nos dé una versión contrastable de la naturaleza y de las características del mecanismo atencional, y de su relación con otros procesos claves en el procesamiento de la información humano. Sólo cabe la espera y el trabajo. Y el deseo de que la motivación que nos sostiene, ese sueño incipiente de un mundo virtual -esa metáfora verosímil del complejo cosmos mental que nos habita- no se desvanezca o malbarate en un despertar desafortunadamente precoz.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

-Allport, D. A.; Antonis, B. & Reynols, P. (1972) On the division of attention: A disproof of the single channel hypothesis. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 24, 225-235.

-Allport, D. A.; Tipper, S. P. & Chmiel, N.R.J. (1985) Perceptual integration and postcategorial filtering. En M.I. Posner & O.S.M. Marin (Eds.) Mechanisms of Attention: Attention and performance. Vol. XI. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

-Allport. D. A. (1980) Attention and performance. En G. Claxton (Ed.) Cognitive psychology new directions. (pp. 112-153) London: Routledge & Kegan Paul.

-Atkinson, R. C.; Holmgren, J. E. & Juola, J. F. (1969) Processing time as influenced by the number of elements in a visual display. Perception and Psychophysics, 6, 321-326.

-Auerbach, C. & Sperling, P. (1974) A Common Auditory-Visual Space: Evidence for its Reality. Perception & Psychophysics, 16 (1), 129-135.

-Baars, B. J. (1988) A Cognitive Theory of Consciousness. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

-Bandura, A. (1976/1984) Teoría del Aprendizaje Social. Madrid: Espasa-Calpe.

-Berlyne, D. E. (1960) Conflict, arousal and curiosity. New York: McGraw-Hill.

-Bohlander, R. W. (1984) Eye Position and Visual Attention Influence Perceived Auditory Direction. Perceptual and Motor Skills, 59, 483-510.

-Botella, J.; Villar, M. V. & Ponsoda, V. (1988) Movimientos de la atención en el espacio sin movimientos oculares. Cognitiva, 1 (2), 171-185.

-Braune, R. & Wickens, C. (1986) Time-sharing revisited: Test of a componential model for the assessment of indivudual differences. Ergonomics, 29 (11), 1399-1414.

-Broadbent, D. (1982) Task combination and selective intake of information. Acta Psychologica, 50, 253-290.

-Broadbent, D. E. & Gregory, M. (1964) Stimulus set and response set: The alternation of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 16, 309-317.

-Broadbent, D. E. (1954) The role of auditory localization in attention and memory span. Journal of Experimental Psychology, 47, 191-196.

-Broadbent, D. E. (1957) A mechanical model for human attention and inmediate memory. Psychological Review, 64, 205-215.

-Broadbent, D. E. (1958) Perception and communication. New York: Pergamon Press.

-Broadbent, D. E. (1971) Decision and stress. London: Academic Press.

-Bryan, W. L. & Harter, N. (1899) Studies on the telegraphic language. The acquisition of a hierarchy of habits. Psychological Review, 6, 345-375.

-Bundesen, C, (1990) A theory of visual attention. Psychological Review,97, 523-547.

-Cave, K. R. & Wolfe, J. M. (1990) Modeling the role of parallel processing in visual search. Cognitive Psychology, 22, 225-271.

-Cherry, E. C. & Taylor, W. K. (1954) Some further experiments upon the recognition of speech with one and two ears. Journal of the Acoustical Society of America, 26, 554-559.

-Cherry, E. C. (1953) Some experiments on the recognition of speech, with one and two ears. Journal of the Acoustical Society of America, 25, 975-979.

-Corteen, R. S. & Wood, B. (1972) Autonomic responses to shock associated words in an unattended channel. Journal of Experimental Psychology, 94, 308-313.

-Crick, F. (1984) The function of the thalamic reticular complex: The searchlight hypothesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 81, 4586-4590.

-De Yoe, E. A. & Van Essen, D. C. (1988) Concurrent processing streams in monkey visual cortex. Trends in Neuroscience, 11, 219-226.

-Desimone, R. & Ungerleider, L. G. (1989) Neural mechanisms of visual processing in monkeys. En F. Boller & J. Grafman (Eds.) Handbook of Neuropsychology, II. (pp. 267-299). Amsterdan: Elsevier.

-Desimone, R.; Wessinger, M.; Thomas, L. & Schneider, W. (1991) Attentional control of visual perception: Cortical and subcortical mechanism. Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol., 55, 963-971.

-Deutsch, J. A. & Deutsch, D. (1963) Attention: Some theoretical considerations. Psychological Review, 70, 80-90.

-Downey, J. E. & Anderson, J. E. (1915) Automatic writing. The American Journal of Psychology, 26, 161-195.

-Downing, C. G. (1988) Expectancy and visual spatial attention: effects on perceptual quality. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 14, 188-202.

-Downing, C. J. & Pinker, S. (1985) The spatial structure of visual attention. En M. I. Posner & O. S. M. Marin (Eds.) Attention and Performance XI (pp.171-188). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

-Downing, C. J. (1988) Expectancy and visuo-spatial attention: Effects on perceptual quality. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 14, 188-202.

-Driver, J. & Baylis, C. G. (1989) Movement and visual attention: the spotlight metaphor breaks down. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 15, (93), 448-456.

-Duncan, J. & Humphreys, G.W. (1989) Visual search and stimulus similarity. Psychologycal Review, 96, 433-458 .

-Duncan, J. (1979) Divided attention: The whole is more than the sum of this parts. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Per-formance, 5, 216-228.

-Duncan, J. (1984) Selective attention and the organization of visual information. Journal of Experimental Psychology: General , 113 , 501-517

-Duncan, J. (1985) Visual search and visual attention. En M. I. Posner & Marin, O. M. (Eds.) Attention and performance XI (pp. 85-106) Hillsdale, NJ: Erlbaum.

-Duncan, J. (1987) Attention and reading: Wholes and parts in shape recognition. En M. Coltheart (Ed.) Attention and performance, XII. (pp. 39-61) Hillsdale, N. J. : Erlbaum.

-Easterbrook, J. A. (1959) The effect of emotion on cue utilization and the organization of behavior. Psychological Review, 66, 183-201.

-Egeth, H. E. (1967) Selective attention. Psychological Bulletin, 67, 41-57.

-Enns, J. T. & Rensink, R. A. (1990) Influence of scene-based properties on visual search. Science, 247, 721-723.

-Enns, J. T. & Rensink, R. A. (1992) Sensitivity to three-dimensional orientation in visual search. Psychology Science, 5, 323-326.

-Enns, J. T. (1990) Three-dimensional features that pop out in visual search. En D. Brogan (Ed) Visual Search. London: Taylor Francis.

-Enns, J. T. (1990) The development of attention. Research and Theory. Amsterdam: North-Holland.

-Ericksen, C. W. & Webb, J. M. (1989) Shifting of attentional focus within and about a visual display. Perception and Psychophysics, 45, (2), 175-183.

-Ericksen, C. W.; Goettl, B.; St. James, J. & Fourniel, L. (1989) Processing redundant signals: Coactivation, divided attention or what? Perception and Psychophysics, 45, (4), 356-370.

-Eriksen, B. A. & Eriksen, C. W. (1974) Effects of noise letters upon the identification of a target letter in a nonsearch task. Perception and Psychophysics, 16, 143-149.

-Eriksen, C. W. & Hoffman, J. E. (1972) Temporal and spatial characteristics of selective encoding fron visual displays. Perception and Psychophysics, 12, 201-204.

-Eriksen, C. W. & Murphy, T. D. (1987) Movements of attentional focus across the visual field: a critical view at the evidence. Perception and Psychophysics, 42, 299-305.

-Eriksen, C. W. & St. James, J. D. (1986) Visual attention within and around the field of focal attention: A zoom lens model. Perception and Psychophysics, 40, 225-240.

-Eriksen, C. W. & Webb, J. M. (1989) Shifting of attentional focus within and about a visual display. Perception & Psychophysics, 45, 175-183.

-Eriksen, C. W. & Yeh, Y. (1985) Allocation of attention in the visual field. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 11, 583-597.

-Eysenck, M. W. (1982/1985) Atención y activación. Cognición y realización. Barcelona: Herder.

-Farah, M. J.; Wong, A. B.; Monheit, M. A. & Morrow, L. A. (1989) Parietal Lobe Mechanisms of Spatial Attention: Modality-Specific or Supramodal? Neuropsychologia, 27 (4), 461-470.

-Fernández Trespalacios, J. L. (1986) Psicología general I. Madrid: Gráficas Maravillas.

-Fernández Trespalacios, J. L. (1990) ¿Qué es la psicología? Una visión actual de sus puntos de vista teóricos y de sus aplicaciones. Madrid: Gráficas Maravillas.

-Fisk, A. D. & Schneider, W. (1984) Memory as a function of attention, level of processing, and automatization. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 10, 181-197.

-Fowler, C. A.; Wolford, G.; Slade, R. & Tassinary, L. (1981) Lexical access with and without awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 110, 341-362.

-Friedman, A. & Polson, M. C. (1981): Hemispheres as independent resource systems: Limited-capacity processing and cerebral specialization. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Per-formance, 7, 1031-1058.

-Friedman, A.; Polson, M. C.; Dafoe, C. G. & Gaskill, S. J. (1982) Dividing attention within and between hemispheres: Testing a multiple resources approach to limited-capacity information processing. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 8, 625-650.

-Fuentes , L. (1987) Efecto de facilitación semántica de las palabras atendidas y no atendidas. Tesis Doctoral sin publicar. Universidad de Granada.

-García Ogueta, M. I. (1989) La flexibilidad atencional en la selección de información visual y en el control de la ejecución. Relaciones con la inteligencia. Tesis Doctoral inédita. Universidad de Salamanca.

-García Ogueta, M.I. (1991) La atención y sus cambios en el espacio visual. Cognitiva, 3 (2), 205-235.

-Gazzaniga, M. S. (Ed) (1984) Handbook of cognitive neuroscience. New York: Plemun Press.

-Goldberg, M. E. & Colby, C. L. (1989) The neurophysiology of spatial vision. En F. Boller & J. Grafman (Eds.) Handbook of Neuropsychology, II. (267-299) Amsterdam: Elsevier.

-Gopher, D. & Kahneman, D. (1971) Individual differences in attention and the prediction of fligt criteria. Perceptual and Motor Skills, 33, 1335-1342.

-Green, D. M. & Swets, J. A. (1966) Signal detection theory and psychophysics. New York: Wiley.

-Gummow, L.; Miller, P. & Dustman, R. E. (1983) Attention and brain injury: A case for cognitive rehabilitation of attentional deficits. Clinical Psychological Review, 3, 255-274.

-Harter, M. R. & Aine, C.J. (1984) Brain mechanisms of visual selective attention. En R. Parasuraman & D. R. Davies (Eds.) Varieties of attention (pp.293-321) Orlando, Fl: Academic Press.

-Henderson, J. M. & MacQuistan, A. D. (1993) The spatial distribution of attention following an exogenous cue. Perception & Psychophysics, 53 (2), 221-230.

-Henderson, J. M. (1991) Stimulus discrimination following covert attentional orienting to an exogenous cue. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 17, 91-106.

-Higgins, E. T., Bargh, J. A. & Lombardi, W. (1985) Nature of priming effects on categorization. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 11, 59-69.

-Hillyard, S. A. & Hansen, J. C. (1986) Attention: Electrophysiologycal approaches. Psychophysiol.: Syst., Process., Appl., 11, 227-243.

-Hirst, W. & Kalmar, D. (1987) Characterizing attentional resources. Journal of Experimental Psychology: General, 116, 68-81.

-Hirst, W. (1986) The psychology of attention. En J. E. LeDoux & W. Hirst (Eds.) Mind and brain: Dialogues in cognitive neuroscience. (pp.105-141) Cambridge: Cambridge University Press.

-Hirst, W. ; Spelke, E; Reaves, C.; Chaharack, G. & Neisser, U. (1980) Dividing attention without alternation and automaticity. Journal of Experimental Psychology: General, 109, 89-117.

-Hoffman, J. E.; Nelson, G. & Houck, M. R. (1983) The role of attentional resources in automatic detection. Cognitive Psychology, 51, 379-410.

-Hollender, D. (1986) Semantic activation without conscious identification in dichotic listening, parafoveal vision, and visual masking: A survey and appraisal. The Behavioral and Brain Sciences, 9, 1-66.

-Humphreys, G. (1981) On varying the span of visual attention: Evidence for two modes of spatial attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 334, 1-15.

-Humphreys, G. W. & Riddoch, M. (1989) Grouping processes in visual search: Effects with single- and combined-feature targets. Journal of Experimental Psychology: General, 118, 258-279.

-James, W. (1890) The principles of psychology. New York: Holt.

-Johnston, W. A. & Dark, V. J. (1982) In defense of intraperceptual theories of attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 8, 407-421.

-Johnston, W. A. & Dark, V. J. (1986) Selective attention. Annual Review of Psychology, 37, 43-75.

-Johnston, W. A. & Heinz, S. P. (1978) Flexibility and capacity demands of attention. Journal of Experimental Psychology: General, 107, 420-435.

-Johnston, W. A. & Heinz, S. P. (1979) Depth of nontarget processing in an attention task. Journal of Experimental Psychology, 5, 168-175.

-Jones, B. (1975) Visual Facilitation of Auditory Localization in Schoolchildren: A Signal Detection Analysis. Perception & Psychophysics, 17 (3), 217-220.

-Juola, J. F.; Bouwhuis, D. G.; Cooper, E. E. & Warner, C. B. (1991) Control of attention around the fovea. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 17, 125-141.

-Kahneman, D. & Treisman, A. (1984) Changing views of attention and automaticity. En R. Parasuraman & D. R. Davis (Eds.) Varieties of attention. (pp. 29-61) Orlando, FL: Academic Press.

-Kahneman, D. (1973) Attention and effort. Englewoods Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.

-Kahneman, D.; Ben-Ishai, R. & Lotan M. (1973) Relation of a test of attention to road accidents. Journal of Applied Psychology, 58, 113-115.

-Keele, S. W. & Hawkins, H. L. (1982) Explorations of individual differences relevant to higt level skill. Journal of Motor Behavior, 14, (91), 3-23.

-Keele, S. W. & Neill, W. T. (1978) Mechanisms of attention. En E. C. Carterette & M. P. Friedman (Eds.) Handbook of perception, Vol. IX. (pp. 3-46) New York: Academic Press.

-Keele, S. W. (1973) Attention and human performance. Pacific Palisades, CA: Goodyear.

-Keele, S. W.; Neill, W. T. & De Lemos, S. M. (1978) Individual differences in attentional flexibility. Arlington, Va.: Office of Naval Reseach, Personnel and Training Research Programs.

-Kinchla, R. A. & Wolfe, J. M. (1979) The order of visual proccesing: "Top-down", "bottom-up", or "middle-out". Perception and Psychophysics, 25, 225-231.

-Kinchla, R. A. (1980) The measurement of attention. En R. S. Nickerson (Ed.) Attention and Performance, VIII. Hills-dale, N.J.: Erlbaum.

-Kinsbourne, M. (1970) The cerebral basis of lateral asymmetries in attention. Acta Psychologica, 33, 193-201.

-Koffka, K. (1935) Principles of Gestalt Psychology. New York: Harcourt Brace and Co.

-LaBerge, D. & Brown, V. (1986) Variations in size of the visual field in which targets are presented: An attentional range effect. Perception and Psychophysics, 40, 188-200.

-LaBerge, D. & Brown, V. (1989) Theory of attentional operations in shape identification. Psychological Review, 96, 101-124.

-LaBerge, D. & Buchsbaum, M. S. (1990) Positron emission tomographic measurements of pulvinar activity during an attention task. Journal of Neurosciences, 10, 613-619.

-LaBerge, D. (1973) Identification of two components of the time to switch attention: A test of a serial and a parallel model of attention. En S. Kornblum (Eds.) Attention and Performance, IV. New York: Academic Press.

-LaBerge, D. (1975) Acquisition of automatic processing in perceptual and associative learning. En P. M. A. Rabbitt & S. Dornic (Eds.) Attention and performance, V. New York: Academic Press.

-LaBerge, D. (1983) Spatial extent of attention to letters and words. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 9, 371-379.

-LaBerge, D.; Brown, V.; Carter, M.; Bash, D. & Hartley, A. (1991) Reducing the effects of adjacent distractors by narrowing attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 17, 90-95.

-Lakatos, S. (1994) Comunicación personal.

-Lambert, A.; Beard & Thompson, R. (1988) Selective attention, visual laterality, awareness, and perceiving the meaning of parafoveally presented words. The Quaterly Journal of Experimental Psychology, 40 (4), 615-652.

-LeDoux, J. E. & Hirst, W. (1986) Mind and brain. Dialogues in cognitive neuroscience. New York: Cambridge University Press.

-Lewis, J. L. (1970) Semantic processing of unattended messages using dichotic listening. Journal of Experimental Psychology, 85, 225-228.

-Lindsay, P. H. & Norman, D. A. (1983/1986) Introducción a la psicología cognitiva. 2a. Ed. Madrid: Tecnos.

-Lindsley, D. B. (1951) Emotion. En S. S. Stevens (Ed.) Handbook of experimental psychology. (pp. 473-516) New York: Wiley.

-Lindsley, D. B. (1960) Attention, consciousness, sleep and wakefulness. En J. Field, H. W. Magoun & V. E. Hall (Eds.) Handbook of physiology, section 1: Neurophysiology. Vol. III. Washington, D. C.: American Physiological Society.

-Livingstone, M. S. & Hubel, D. H. (1987) Psychological evidence for separate channels for the perception of form, color, movement and depth. Journal of Neurosciences, 7, 3416-3468.

-Logan, G. D. (1980) Attention and automaticity in stroop and priming tasks: Theory and data. Cognitive Psychology, 12, 523-553.

-Logan, G. D. (1985) Skill and automaticity: Relations, implications. Canadian Journal of Psychology, 39, 367-386.

-Logan, G. D. (1988) Towards an instance theory of automatizacion. Psychological Review, 95, 492-527.

-Logan, G. D. (1989) Automaticity and Cognitive Control. En J. S. Uleman & J. A. Bargh (Eds.) Unintended Thought. New York: Guilford Press.

-Luce, R. D. (1986) Reaction times. New York: Oxford University Press.

-Luria, A. R. & Homskaya, E. D. (1970) Frontal lobes and the regulation arousal processes. En D. I. Mostofsky (Ed.) Attention: Contemporary theory and analysis. New York: Appleton-Century-Crofts.

-Madden, D. J. (1992) Selective Attention and Visual Search: Revision of an Allocation Model and Application to Age Differences. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18, 821-836.

-Malmo, R. B. (1959) Activation: A neuropsychological dimension. Psychological Review, 66, 367-386.

-Maltazman, I. (1967) Individual differences in "attention": The orienting reflex . En R. M. Gardner (Ed.) Learning and individual differences. (pp. 94-112) Columbus, Ohio: Merril.

-Marcel, A. J. & Bisiach, E. (1988) Consciousness in contemporary science. Oxford: Clarendom Press.

-Marcel, A. J. (1978) Unconscious reading: Experiments on people who do not know they are reading. Visible Language, 12, 392-404.

-Marcel, A. J. (1983a) Conscious and unconscious perception: An approach to the relations between phenomenal experience and perceptual processes. Cognitive Psychology, 15, 238-300.

-Marcel, A. J. (1983b) Conscious and uncoscious perception: Experiments on visual masking and word recognition. Cognitive Psychology, 15, 197-237.

-Marr, D. (1980) Visual information processing: The structure and creation of visual representations. Phil. Trans. R. Soc. Lond., B290, 199-218.

-Marr, D. (1982/ 1985) La visión. Madrid: Alianza.

-Marrero, H. & Torres, E. (1986) Panorama general de los estudios atencionales. Revista de Psicología General y Aplicada, 41 (2), 241-264.

-Maunsell, J. H. R. & Newsome, W. T. (1987) Visual processing in monkey extrastriate cortex. Annual Review of Neurosciences, 10, 363-401.

-McClelland, J. L. & Rumelhart, D. E. (1981) An Interactive Activation Model of Context Effects in Letter Perception: Part 1. An Account of Basic Findings. Psychological Review, 88, 375-407.

-Merikle, P. M. (1982) Unconscious perception revisited. Perception and Psychophysics, 31, 298-301.

-Moray, N. (1959) Attention in dichotic listening: Affective cues and the influence of instructions. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 11, 56-60.

-Moray, N. (1970) Attention: Selective processes in vision and hearing. New York: Academic Press.

-Moray, N. (1984) Attention to dynamic visual displays in man-machine systems. En R. Parasuraman & D. Davies (Eds.) Varieties of attention. New York: Academic Press.

-Moray, N. (1986) Monitoring behavior and supervisory control. En K. Boff, L. Kauffman & J. Thomas (Eds.) Handbook of perception and performance, Vol. II. New York: Academic Press.

-Mordkoff, J. T. & Yantis, S. (1992) An interactive race model of divided attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Per-formance. En press.

-Moruzzi, G. & Magoun, H. W. (1949) Brain stem reticular formation and activation of the EEG. Electroencephalography & Clinical Neurophysiology, 1, 455-473.

-Müller, H. & Rabbit, P. (1989) Reflexive and voluntary orienting of visual attention: Time course of activation and resistance to interruption. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 15, 315-330.

-Näätänen, R. (1982) Processing negativity: An evoked-potential reflection of selective attention. Psychological Bulletin, 92, 605-640.

-Nakayama, K. & Mackeven, M. (1989) Sustained and transient componets of focal visual attention. Visual Research, 42, 1631-1647.

-Nakayama, K. & Silverman, G. H. (1986a) Serial and paralell processing of visual feature conjunctions. Nature, 320, 264-265.

-Nakayama, K. & Silverman, G. H. (1986b) Serial and parallel encoding of visual feature conjunctions. Invest. Ophthalmol. Visual Science, 27, (Suppl. 182): 128-131.

-Navon, D. & Gopher, D. (1979) On the economy of the human processing system. Psychological Review, 86, 214-255.

-Navon, D. & Gopher, D. (1980) Interpretations of task difficulty. En R. Nickerson (Ed.) Attention and performance, VIII. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

-Navon, D. (1977) Forest before trees: The precedence of global features in visual perception. Cognitive Psychology, 9, 353-383.

-Navon, D. (1984) Resources -a theoretical soup stone?. Psychological Review, 91, 216-234.

-Navon, D. (1989a) The importance of being visible: On the role of attention in a mind viewed as an anarchic intelligence system. Vol. II. Application to the field of attention. The European Journal of Cognitive Psychology, 1, 215-238.

-Navon, D. (1989b) The importance of being visible: On the role of attention in a mind viewed as an anarchic intelligence system. Vol. I. Basic tenets. The European Journal of Cognitive Psychology, 1, 191-213.

-Neisser, U. (1963) Decision time without reaction time: Experiments in visual scanning. American Journal of Psychology, 76, 376-385.

-Neisser, U. (1967) Cognitive psychology. New York: Appleton-Century-Crofts.

-Neisser, U. (1976) Cognition and reality. San Francisco: Freeman.

-Neumann, O.; Van der Heijden, A. H. C. & Allport, D. A. (1986) Visual selective attention: Introductory remarks. Psychological Research, 48, 185-188.

-Nielsen, L. L. & Sarason, I. G. (1981) Emotion, personality, and selective attention. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 945-960.

-Norman, D. & Shallice, T. (1986) Attention to Action. Willed and Automatic Control of Behavior. En R. J. Davidson, G. E. Schwartz & D. Shapiro (Eds.) Consciousness and self-regulation. Vol. IV. New York: Plenum Press.

-Norman, D. A. & Bobrow, D. B. (1975) On data-limited and resource-limited processes. Cognitive Psychology, 7, 44-64.

-Norman, D. A. & Shallice, T. (1980) Attention to action: Willed and automatic control of behavior. Center for Human Information Processing. Technical Report, 99. San Diego.

-Norman, D. A. (1968) Towards a theory of memory and attention. Psychological Review, 75, 522-536.

-Norman, D. A. (1969) Memory and attention: An introduction to human information proccesing. New York: Wiley.

-O'Leary, A. & Rhodes, G. (1984) Croos-modal Effects on Visual and Auditory Object Perception. Perception & Psychophysics, 35 (6), 565-569.

-Ortells Rodríguez, J. J. & Fuentes Melero, L. J. (1992) La tarea de seguimiento en el estudio de la atención selectiva. Estudios de Psicología, 48, 135-143.

-Parasuraman, R. & Davies, D. R. (Eds.) (1984) Varieties of attention. Orlando, FL: Academic Press.

-Parasuraman, R. (1984) Sustained attention in detection and discrimination. En R. Parasuraman & D. R. Davies (Eds.) Varieties of attention (pp. 243-271) Orlando, FL: Aca-demic Press.

-Pashler, H. (1987) Detecting conjunctions of color and form: Reassessing the serial search hypothesis. Perception and Psychophysics, 41, 191-201.

-Petersen, S. E.; Fox, P. T.; Posner, M. I.; Mintun, M. & Raichle, M. E. (1989) .Positron emission tomographic studies of the processing of single words. Journal of Cognitive Neurosciences, 1, 153-170.

-Phaf, R. H.; Van der Heijden, A. H. C. & Hudson, P. T. (1990) SLAM: A Connectionist Model for Attention in Visual Selection Tasks. Cognitive Psychology, 22, 273-341.

-Pillsbury, W. B. (1908) Attention. New York: McMillan.

-Podgorny, P. & Shepard, R. N. (1983) Distribution of visual attention over space. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 9, 380-393.

-Pomerantz, J. R. (1983) Global and local precedence: Selective attention in form and motion perception. Journal of Experimental Psychology: General, 112, 516-540.

-Posner, M. I. & Boies, S. J. (1971) Components of attention. Psychological Review, 78, 391-408.

-Posner, M. I. & Cohen, I. (1984) Components of visual orienting. En H. Bouma & D. Bowhuis (Eds.) Attention and performance, X. (pp. 531-556) Hillsdale, N. J. : Erlbaum.

-Posner, M. I. & Klein, R. M. (1973) On the functions of conciousness. En S. Kornblum (Ed.) Attention and performance, IV. New York: Academic Press.

-Posner, M. I. & Marin, O. S. M. (Eds.) (1985) Mechanisms of attention: Attention and performance. Vol. XI. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

-Posner, M. I. & Petersen, S. E. (1990) The attention system of the human brain. Annual Review of Neuroscience, 13, 25-42.

-Posner, M. I. & Snyder, C. R. R. (1975a) Attention and cognitive control. En R. L. Solso (Ed.) Information processing and cognition: The Loyola symposium, (pp. 55-85) Hillsdale, N. J.: Erlbaum.

-Posner, M. I. & Snyder, C. R. R. (1975b) Facilitation and inhibition in the processing of signals. En P. M. A. Rabbit & S. Dornic (Eds.) Attention and performance, V. New York: Academic Press.

-Posner, M. I. (1978) Chronometric explorations of mind. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

-Posner, M. I. (1980) Orienting of attention. Quartely Journal of Experimental Psychology, 32, 3-25.

-Posner, M. I. (1982) Cumulative development of attention theory. American Psychologist, 37, 168-179.

-Posner, M. I. (1987) Selective attention and cognitive control. Trends in Neurosciences, January, 13-17.

-Posner, M. I.; Nissen, M. J. & Ogden, W. C. (1978) Attended and unattended processing modes: The role of set for spatial location. En H. L. Pick & E. Saltzman (Eds.) Modes of perceiving and processing information. (pp. 137-157) Hillsdale, N. J.: Erlbaum.

-Posner, M. I.; Petersen, S. E.; Fox, P. T. & Raichle, M. E. (1988) Localization of cognitive operations in the human brain. Science, June, 1627-1631.

-Posner, M. I.; Rafal, R. D.; Choate, L. S. & Vaughan, J. (1985) Inhibition of return: Neural basis and function. Cognitive Neuropsychology, 2, 211-228.

-Posner, M. I.; Sandson, J.; Dhawan, M. & Shulman, G. L. (1989) Is word recognition automatic? A cognitive-anatomical approach. Journal of Cognitive Neuroscience, 1, 50-60.

-Posner, M. I.; Snyder, C. R. R. & Davidson, B. J. (1980) Attention and the detection of signals. Journal of Experimental Psychology: General, 109, 160-174.

-Posner, M. I.; Walker, J. A.; Friedrich, F. J. & Rafal, R. D. (1984) Effects of parietal lobe injury on covert orienting of visual attention. Journal of Neuroscience, 4, 1863-1874.

-Possamai, C. A. (1986) Composante spatiale de l'attention: Résultats et théories. Revue Canadienne de Psychologie, 40 (4), 388-413.

-Prinzmetal, W. (1981) Principles of feature integration in visual perception. Perception and Psychophysics, 30, 330-340.

-Quinlan, P. (1991) Connectionism and Psychology. A Psychological Perspective on New Connectionist Research. New York: Harvester Wheatsheaf.

-Rafal, R. D. & Posner, M. I. (1987) Deficits in human visual spatial attention following thalamic lesions. Proceedings of the National Academy of Science, 84, 7349-7353.

-Reason, J. (1984) Lapses of attention in everyday life. En R. Parasuraman & D. R. Davies (Eds.) Varieties of Attention. New York: Academic Press.

-Reason, J. (1990) Human Error. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

-Reisberg, D.; Scheiber, R. & Potemken, L. (1981) Eye Position and the Control of Auditory Attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 7 (2), 318-323.

-Remington, R. & Pierce, L. (1984) Moving attention: Evidence for time-invariant shifts of visual selective attention. Perception and Psychophysics, 35, 393-399.

-Reuchlin, M. (1980) Psicología Madrid: Morata.

-Rhodes, G. (1987) Auditory Attention and the Representation of Spatial Information. Perception & Psychophysics, 42 (1), 1-14.

-Riley, D. A. & Leith, C. R. (1976) Multidimensional psychophysics and selective attention in animals. Psychological Bulletin, 83, 138-160.

-Rosselló i Mir, J. & Munar i Roca, E. (1991) Aspectos diferenciales en el rendimiento atentivo. Comunicación presentada en la I Semana Psicológica. Tarragona, Diciembre 1991.

-Rosselló i Mir, J. & Munar i Roca, E. (1992) La teoria de los niveles de activación y la paradoja del sueño desincronizado. Comunicación presentada en el Congreso Iberoamericano de Psicología. Madrid, Julio 1992.

-Rosselló i Mir, J. (1993) El periplo histórico de la psicología de la atención: de la cuna del introspeccionismo al renacimiento cognitivista. Revista de Historia de la Psicología, 14 (3-4), 395-406.

-Ruíz Vargas, J. M. (1993) Atención y control: modelos y problemas para una integración teórica. Revista de Psicología General y Aplicada, 46 (2), 125-137.

-Rumelhart, D. E., McClelland, J. L. y el grupo PDP (1986/1992) Introducción al Procesamiento Distribuido en Paralelo. Madrid: Alianza.

-Sampascual, G. (1985) Atención. En J. Mayor (Dir.) Psicología de la educación. (pp. 58-81) Madrid: Anaya.

-Sánchez, J. J. (1988) Facilitación semántica y umbrales de conciencia. Tesis Doctoral sin publicar. Universidad de Granada.

-Schneider, W. & Shiffrin, R. M. (1977) Controlled and automatic human information processing: I. Detection, search and attention. Psychological Review, 84, 1-66.

-Schneider, W. (1985) Toward a model of attention and the development of automatic processing. En M. I. Posner and O. S. M. Marin (Eds.) Attention and performance, XI. Hillsdale, N. J.: Erlbaum.

-Schneider, W.; Dumais, S.T. & Shiffrin, R. M. (1984) Automatic and control processing and attention. En R. Parasuraman & D. R. Davies (Eds.) Varieties of attention. (pp. 1-27) Orlando, FL: Academic Press.

-Shaffer, W. O. & LaBerge, D. (1979) Automatic semantic processing of unattended words. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 18, 413-426.

-Shallice, T. (1988) From neuropsychology to mental structure. Cambridge: Cambridge University Press.

-Shallice, T. (1988) Information-processing models of consciousness: Possibilities and problems. En A. J. Marcel & E. Bisiach (Eds.) Consciousness in contemporary sciences. (pp. 305-333) Oxford: Claren-dom Press.

-Shaw, M. (1984) División of attention among spatial locations: A fundamental difference between detection of letters and detection of luminance increments. En H. Bowma & D. G. Bouwhuis (Eds.) Attention and Performance, X. London: Erlbaum.

-Shepherd, M. & Müller, H. (1989) Movement versus focusing of visual attention. Perception and Psychophysics, 46 (92), 146-154.

-Shepherd, M.; Findlay, J. M & Hockey, R. J. (1986) The relationship between eye movements and spatial attention. The Quaterly Journal of Experimental Psychology, 38, 475-491.

-Shiffrin, R. M. & Gardner, G. T. (1972) Visual processing capacity and attentional control. Journal of Experimental Psychology, 93, 72-83.

-Shiffrin, R. M. & Schneider, W. (1977) Controlled and automatic human information processing: II. Perceptual learning, automatic attending, and a general theory. Psychological Review, 84, 126-190.

-Shiffrin, R. M. & Schneider, W. (1984) Theoretical note. Automatic and controlled processing revisited. Psychological Review, 91, 269-276.

-Shiffrin, R. M. (1988) Attention. En R. C. Atkinson, R. J. Hernstein, G. Lindzey & R. D. Luce (Eds.) Steven's handbook of experimental psychology. Vol. II. (pp. 739-811) New York: Wiley.

-Shulman, G. L., Wilson, J. & Sheehy, J. B. (1985) Spatial determinants of the distribution of attention. Perception and Psychophysics, 37 (91), 59-65.

-Shulman, G. L.; Sheehy, J. B. & Wilson, J. (1986) Gradients of spatial attention. Acta Psychologica, 61, 167-181.

-Skinner, B. F. (1953) Science and human behavior. New York: McMillan.

-Sokolov, E. N. (1963) Perception and the conditioned reflex. New York: Pergamon Press.

-Spelke, E.; Hirst, W. & Neisser, U. (1976) Skills of divided attention. Cognition, 4, 215-230.

-Sperling, G. & Melchner, U. J. (1978) The attention operating characteristcs: Some examples from visual search. Science, 202, 315-318.

-Sperling, G. & Reeves, A. (1980) Measuring the reaction time of a shift of visual attention. En R. S. Nickerson (Ed.) Attention and performance, VIII. (pp. 347-360) Hillsdale, N. J.: Erlbaum.

-Sperling, G. (1975) Multiple detections in a brief stimulus: The sharing and switching of attention. Bulletin of the Psychonomic Society, 9, 427. (Abs-tract)

-Sperling, G. (1984) A unified theory of attention and signal detection. En R. Parasuraman & D. R. Davies (Eds.) Varieties of attention. (pp.103-181) Orlando, Fl: Academic Press.

-Sperling, G.; Budiansky, J.; Spivak J. G. & Johnson, M. C. (1971) Extremely rapid visual search: The maximum rate of scanning letters for the presence of a numeral. Science, 174, 307-311.

-Spitzer, H. & Richmond, B. J. (1990) Task difficulty: Ignoring, attending to, and discriminating a visual stimulus yield progressively more activity in inferior temporal neurons. Experimental Brain Research,38, 120-131.

-Steinman, S. B. (1987) Serial and parallel search in pattern vision. Perception, 16, 389-398.

-Sternberg, S. (1966) High-speed scanning in human memory. Science, 153, 652-654.

-Stroop, J. R. (1935) Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 18, 643-662.

-Sutherland, N. S. & Mackintosh, N. J. (1971) Mechanims of animal discrimination learning. New York: Academic Press.

-Tipper, S. P. & Driver, J. (1988) Negative priming between pictures and words in a selective attention task: Evidence for semantic processing of ignore stimuli. Memory and Cognition, 16, 64-70.

-Treisman, A. M. & Geffen, G. (1967) Selective attention: Perception or response? Quarterly Journal of Experimental Psychology, 19, 1-17.

-Treisman, A. M. & Gelade, G. (1980) A feature integration theory of attention. Cognitive Psychology, 12, 97-136.

-Treisman, A. M. & Gormican. S. (1988) Feature analysis in early vision: evidence from search asymmetries. Psychologycal Review, 95, 15-48.

-Treisman, A. M. & Riley, J. G. A. (1969) Is selective attention selective perception or selective response? A further test. Journal of Experimental Psychology, 79, 27-34.

-Treisman, A. M. & Sato, S. (1990) Conjunction search revisited. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 9, 523-530.

-Treisman, A. M. & Schmidt, H. (1982) Illusory conjunctions in the perceptions of objects. Cognitive Psychology, 14, 107-141.

-Treisman, A. M. & Souther, J. (1985) Search asymmetry: A diagnostic for preattentive processing of separable features. Journal of Experimental Psychology: General, 114, 385-310.

-Treisman, A. M. (1960) Contextual cues in selective listening. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12, 242-248.

-Treisman, A. M. (1964) Effect of irrelevant material on the efficiency of selective listening. American Journal of Psychology, 77, 533-546.

-Treisman, A. M. (1964) Verbal cues, language and meaning in selective attention. American Journal of Psychology, 77, 206-219.

-Treisman, A. M. (1969) Strategies and models of selective attention. Psychological Review, 76, 282-299.

-Treisman, A. M. (1982) Perceptual grouping and attention in visual search for features and for objects. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 8, 194-214.

-Treisman, A. M. (1988) Features and objects: The fourteen Bartlett memorial lecture. The Quartely Journal of Experimental Psychology, 40 (A), 201-237.

-Treisman, A. M., Squire, R. & Green, J. (1974) Semantic processing in dichotic listening? A replication. Memory and Cognition, 2, 641-646.

-Treisman, A. M.; Sykes, M. & Gelade, G. (1977) Selective attention and stimulus integration. In S. Dornic (Ed.), Attention and performance, VI. (pp. 333-361) Hillsdale, N.J.: Erlbaum

-Tsal, Y. (1983) Movements of attention across the visual field. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 9 (4), 523-530.

-Tudela, P. (1981) Psicología experimental. 2 vols. Madrid: UNED.

-Tudela, P. (1985) Procesos atencionales y procesamiento no consciente. En J. Mayor (Ed.) Actividad humana y procesos cognitivos. Madrid: Alhambra.

-Tudela, P. (1992) Atención. En J. Mayor & J. L. Pinillos (Eds.) Tratado de Psicología General. Vol. 3. Atención y Percepción. (pp. 119-162) Madrid: Alhambra.

-Underwood, G. (1976a) Attention and memory. Oxford, England: Pergamon Press.

-Underwood, G. (1976b) Semantic interference from unattended printed words. British Journal of Psychology. 67, 327-338.

-Vega, J. L. (1988) Desarrollo de la atención y trastornos por déficit de atención. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

-Vega, M. de (1984) Introducción a la psicología cognitiva. Madrid: Alianza.

-Vila, J. & Tudela, P. (1982) Procesamiento semántico no consciente durante una tarea de atención dicótica. Psicológica, 3, 5-23.

-Weichselgartner., E. & Sperling, G. (1987) Dynamics of automatic and controlled visual attention. Science, 238, 778-780.

-Wertheimer, M (1923) Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II. Psychologische Forschung, 4, 301-350.

-Wickens, C. D. (1980) The structure of attentional resources. En R. Nickerson (Ed) Attention and performance, VIII. (pp. 239-257) Hillsdale, N. J. : Erlbaum.

-Wickens, C. D. (1984) Processing resources in attention. En R. Parasuraman & D. R. Davies (Eds.) Varieties of attention. (pp. 63-102) New York: Academic Press.

-Wickens, C. D. (1989) Attention and skilled performance. En D. Holding (Ed.) Human Skills. Chichester: Wiley.

-Wolfe, J. M. & Cave, K. R. (1990) Deploying visual: The guided search model. En A. Blake. & T. Troscianko (Ed.) AI and the eye. New York: Wiley.

-Wolfe, J. M.; Cave, K. R. & Franzel, S. L. (1989) Guided search: An alternative to the modified feature integration model for visual search. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 15, 419-433.

-Wolfe, J. M.; Yu, K. P.; Stewart, M. I.; Shorter, A. D.; Stacia, R. & Cave, K. R. (1990) Limitations on the parallel guidance of visual search: Color X color and orientation X orientation conjunctions. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 16, 869-892.

-Wolford, G & Morrison, F. (1980) Processing of unattended visual information. Memory and Cognition, 8, 521-527.

-Wolters, N. C. W. & Schiano, D. J. (1989) On listening where we look: The fragility of a phenomenon. Perception & Psychophysics, 45 (2), 184-186.

-Woods, D.L.; Hillyard, S. A. & Hansen, J. C. (1984) Event-related brain potentials reveal similar mechanisms during selective listening and shadowing. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 10, 761-771.

-Yantis, S. & Johnston, J. C. (1990) On the locus of visual selection: Evidence from focused attention tasks. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 16, 135-149.

-Yantis, S. & Jonides, J. (1990) Abrupt visual onsets and selective attention: Voluntary versus automatic allocation. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 16, 121-134.

-Yantis, S. (1988) On analog movements of visual attention. Perception and Psychophysics, 43, 203-206.